

SEGUNDA MODIFICATORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ESPERANZA

Septiembre, 2026

Elaborado para:



Jr. Pablo Bermúdez N° 177 Of. 405 Urb. Santa Beatriz – Lima 1

www.consultea.pe

Elaborado por:

Ing. José Luis Guzmán Mendivil

Rev. B

Septiembre, 2026

INDICE

1. RESUMEN	3
2. OBJETIVO	3
3. MARCO LEGAL	3
3.1 DIN 4150-3	3
3.2 NORMA ESPAÑOLA UNE 22-381-03 (1993)	4
3.3 NORMA E-030	6
3.4 Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas	7
3.5 VIBRACIONES	9
4. ÁREA DE ESTUDIO	11
4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA	11
4.2. GEOLOGÍA REGIONAL	12
4.3. GEOLOGÍA LOCAL	14
5. METODOLOGÍA	14
5.1. VIBRACIONES	14
5.2. FUENTES DE VIBRACIÓN	17
5.3. COMPONENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO	17
5.3.1. Etapas de Situación Actual	18
5.3.1.1. Zona Capitana (Esperanza)	18
5.3.1.2. Zona Tambojasa	25
5.3.2. Etapas de Construcción	32
5.3.2.1. Zona de Capitana	33
5.3.2.2. Zona de Tambojasa	33
5.3.3. Etapas de operación	48
5.3.3.1. Zona de Capitana	48
5.3.3.2. Zona de Tambojasa	49
6. DATOS DE MODELAMIENTO	56
6.1. IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES SENSIBLES	56
6.2. SENSIBILIDAD DEL MODELO DE VIBRACIONES	62
6.2.1. Tipo de Suelo y sus Propiedades Geomecánicas	62
6.2.2. Frecuencia y Amplitud de las Vibraciones Generadas por la Maquinaria	62
6.2.3. Distribución y Cantidad de Equipos Operativos	62
6.2.4. Compactación del Suelo y Pendiente	62
6.2.5. Distancia de la Fuente de Vibración al Receptor	63

6.2.6.	Escenarios de Operación con Distintas Configuraciones Horarias y Carga de Trabajo	63
7.	RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL MODELAMIENTO	64
7.1.	MODELO DE VIBRACIONES	64
7.1.1.	Análisis frecuencial	65
7.1.1.1.	Etapas de Construcción	66
7.1.1.2.	Etapas de Operación	69
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	72
9.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	74

1. RESUMEN

El presente estudio desarrolla un modelo técnico de propagación de vibraciones generadas por las actividades contempladas en la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA-d) del proyecto minero Esperanza, ubicado en los distritos de Huanuhuanu y Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. El análisis consideró tres etapas fundamentales: Construcción y Operación. Durante la etapa de Construcción se identificaron los escenarios de máxima generación vibratoria asociados al empleo intensivo de maquinaria pesada, movimiento de tierras y excavaciones, conforme a los componentes aprobados en la segunda modificación del EIA.

Para la etapa de Operación, se realizó un análisis detallado de fuentes vibratorias específicas, tales como plantas de beneficio, estaciones de bombeo, subestaciones eléctricas y maquinaria móvil operativa permanente en las zonas Capitana y Tambojasa. Los resultados obtenidos en el modelamiento fueron comparados con estándares normativos nacionales e internacionales (DIN 4150-3 y UNE 22-381-03), con la finalidad de identificar posibles impactos sobre receptores sensibles cercanos y definir medidas preventivas o correctivas pertinentes, las cuales serán incluidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto Esperanza..

2. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es estimar los máximos aportes de vibraciones como producto del desarrollo de las actividades propuestas para las etapas de construcción y operación del proyecto bajo el alcance de la Segunda Modificación del EIA, y analizar la significancia de las vibraciones, que serán utilizadas como insumo en el análisis de impactos ambientales bajo un escenario conservador.

3. MARCO LEGAL

3.1 DIN 4150-3

La normatividad alemana DIN 4150 (Deutsches Institut für Normung) en su tercera parte trata los efectos de vibraciones producidas interna o externamente sobre edificaciones. Para la valoración de la afectación, en función de los parámetros de la velocidad y frecuencia debidas a las cargas dinámicas, se comparan estos valores obtenidos con los establecidos en la norma.

De acuerdo con los tiempos de actuación de las vibraciones la norma indica tres criterios de aceptación:

- Vibraciones estructurales de corta duración (transitorias).
- Vibraciones estructurales permanentes.
- Vibraciones permanentes particulares de la mampostería.

Esta norma tiene como objetivo establecer límites de vibración para evitar la pérdida del uso normal de una edificación. La reducción en el uso habitual de un edificio debido a las vibraciones puede incluir efectos negativos sobre la estabilidad del edificio o de alguno de sus componentes.

Los valores de velocidad de partícula (ver Tabla N°1), establecen que los valores de velocidad obtenidos por las fuentes vibratorias evaluadas a determinadas frecuencias (10Hz, 50Hz y 100 Hz) podrían generar un daño significativo sobre la estructura próxima a la fuente de vibración, dependiendo del tipo de estructura esta podría ser el tipo Monumento o construcciones delicadas, Vivienda o edificio Comercial e Industria. Por lo cual se evalúa, sobre los máximos valores de velocidad de partícula en cada una de estas estructuras a determinada frecuencia, si se cumplen dichos valores, los efectos dinámicos no deberían causar daños significativos que comprometan el servicio del edificio. En caso de presentarse daños, se consideraría que estos tendrían otras causas. Sin embargo, exceder estos valores no implica necesariamente la aparición de daños estructurales.

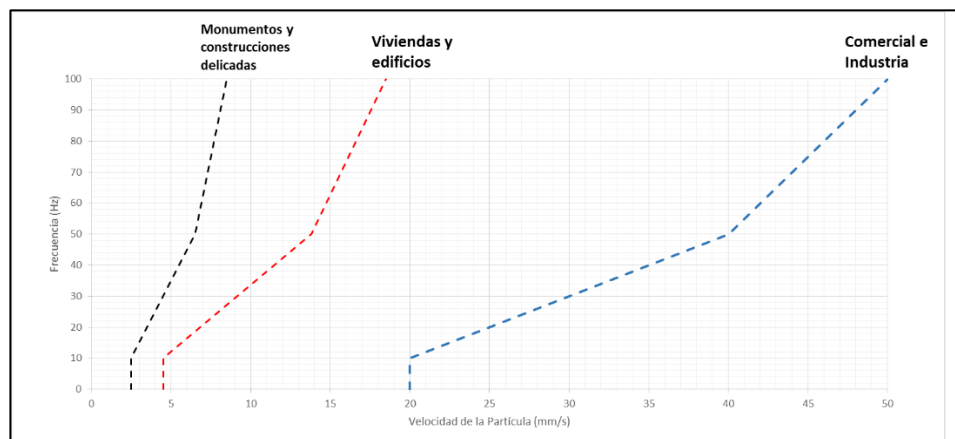
En la Figura N°1, se presenta el gráfico de velocidad versus frecuencia, conforme a la norma alemana **DIN 4150-3:2016-12**.

Tabla 1: Valores de velocidad de partícula (mm/s) para evitar daños (Norma DIN 4150, standard for ground vibration caused by blasting)

Tipo de Edificaciones	FRECUENCIA		
	Menos de 10 Hz	10 - 50 Hz	50 - 100 Hz
Comercial e Industria	20 mm/s	20 - 40 mm/s	40 - 50 mm/s
Vivienda y Edificios	5 mm/s	5 - 15 mm/s	15- 20 mm/s
Monumento o construcciones delicadas	3 mm/s	3 - 8 mm/s	8 - 10 mm/s

Fuente: **Norma DIN 4150-3:2016-12**

FIGURA N° 1: Gráfico de Velocidad vs Frecuencia según la norma alemana DIN 4150-3:2016-12



Fuente (PetroBlast SAS, 2017)

3.2 NORMA ESPAÑOLA UNE 22-381-03 (1993)

La norma española “Control de vibraciones producidas por voladuras” (AENOR, 1993), elaborada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) tiene como objetivo principal establecer un procedimiento de estudio y control de las

vibraciones producidas por voladuras en trabajos de explotación de minas, canteras, obras civiles, demoliciones y otras técnicas que requieran el uso de explosivos.

A continuación, se presentan los valores máximos de velocidad de partícula permitidos por esta norma, Donde los rango de frecuencia evaluados para las velocidad de partícula presentan ciertos límites de estudio, por ejemplo solo podrá evaluarse en unidades de velocidad de 2 a 15Hz, superado estos niveles de frecuencia el normativa sugiere que la evaluación se realice en unidades de desplazamiento del orden de 15-Hz a 75Hz y mayores a 75Hz se empleará nuevamente unidades de velocidad. La normativa española distingue los siguientes grupos de estructuras (Tabla N° 2):

- Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón armado o metálicas.
- Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de recreo, cumpliendo la normativa legal vigente. Edificios y estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que por su fortaleza no presentan especial sensibilidad a las vibraciones.
- Grupo III: Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que presentan una especial sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o por elementos que pudieran contener.

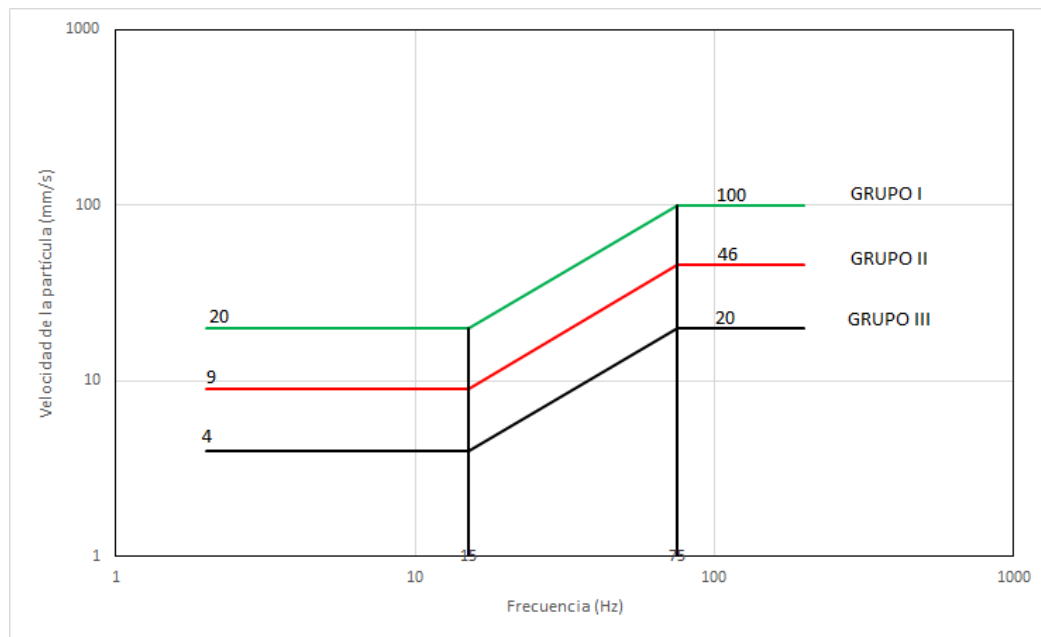
En base a esta normativa, los umbrales de perturbación se establecen en función a la frecuencia principal de vibración y tipo de estructura a proteger utilizando como parámetro de medida la Velocidad pico (Figura N° 2).

Tabla 2: Tipos de estructuras y velocidades pico para la norma española

Tipo de estructura	FRECUENCIA		
	2 - 15	15 - 75	> 75
	Velocidad (mm/s)	Desplazamiento (mm/s)	Velocidad (mm/s)
I	20	0.212	100
II	9	0.095	45
III	4	0.042	20

Fuente: PetroBlast SAS, 2017

Figura N° 2: Espectro de la normativa española,



Fuente (PetroBlast SAS, 2017)

Con base en la AENOR (Organismo Español de Normalización, 1993), en el tramo de las frecuencias comprendido entre 15 y 75 Hz indicados en la Tabla 03, en los que el nivel está dado en desplazamiento, se podrá calcular la velocidad equivalente conociendo la frecuencia principal a través de la siguiente ecuación:

$$V = 2\pi f d (\text{mm/s}).$$

Donde:

v= velocidad en mm/s

Pi=3.1416

f= frecuencia en Hz

d= desplazamiento indicado en la norma.

3.3 NORMA E-030

En el Perú se ha establecido la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, modificada según Decreto Supremo N° 003-2016-Vivienda y su modificatoria en el 2019, para la construcción de obras civiles de cualquier envergadura, en la cual se consideran los perfiles de suelos a partir de sus propiedades físicas-mecánicas como: Velocidad promedio de propagación de las ondas de corte, promedio ponderado de los N60 obtenidos mediante un Ensayo de Penetración Estándar-SPT en el caso de suelos granulares y el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada S_u para suelos cohesivos. En base a estos resultados se han establecido cinco tipos de perfil del suelo, Tabla 3:

Tabla 3: Valores típicos para los distintos tipos de perfiles de suelo

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO		
Perfil	V_s	Descripción
S ₀	>1500 m/s	Roca sana
S ₁	500 m/s – 1500 m/s	Roca o suelo muy rígido
S ₂	180 m/s – 500 m/s	Suelo intermedio, medianamente rígido
S ₃	<180 m/s	Suelo blando
S ₄	Clasificación basada en el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)	

Fuente: Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente, 2019

- **Perfil Tipo S₀ - Roca Dura:** Comprende rocas sanas con velocidades de propagación de ondas de corte (V_s) mayor a 1500 m/s.
- **Perfil Tipo S₁ - Roca o Suelos Muy Rígidos:** Abarca rocas con diferentes grados de fracturación, macizos homogéneos y suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte V_s , entre 500 y 1500 m/s.
- **Perfil Tipo S₂ - Suelos Intermedios:** Constituidos por suelos medianamente rígidos, con velocidades de propagación de onda de corte V_s entre 180 y 500 m/s.
- **Perfil Tipo S₃ - Suelos Blandos:** Conformados por suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de corte V_s menor o igual a 180 m/s.
- **Perfil Tipo S₄ - Condiciones Excepcionales:** Estos representados por suelos excepcionalmente flexibles, así como, zonas con condiciones geológicas y/o topográficas particularmente desfavorables. En este tipo de suelos es necesario realizar ensayos específicos determinados con un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS).

3.4 Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas

Adicionalmente, para las vibraciones generadas por perforación y voladura en operaciones mineras, resulta aplicable la Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras, elaborada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas, publicada en 1995, la cual complementa las disposiciones del D.S. N° 023-2017-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, estableciendo criterios técnicos específicos para el control de vibraciones del macizo rocoso generadas por voladura, aplicables a las actividades de perforación y voladura contempladas para la apertura de bocaminas del

proyecto Esperanza, sin comprender a los equipos estacionarios o móviles, cuya evaluación se sustenta en la DIN 4150-3 y la UNE 22-381-03.

La magnitud de la vibración de tierra generada por voladura depende fundamentalmente del peso máximo de explosivo detonado en un mismo periodo de retardo y de la distancia entre el punto de detonación y la estructura o receptor de interés. Bajo este principio, la Guía establece límites de velocidad de partícula pico (PPV) diferenciados por rango de distancia, así como una ecuación de distancia a escala que permite calcular, previamente a la voladura, el peso máximo de explosivo admisible por retardo para no exceder dichos límites.

Tabla 4: Límites de velocidad de partícula pico por rango de distancia (DGAAM, 1995)

Distancia (D) desde el área de voladura	Velocidad de partícula pico máxima permitida (Vmáx)	Factor de distancia a escala (Ds)
0 a 300 pies (0 a 91.44 m)	1.25 pulg/s (31.75 mm/s)	50
301 a 5000 pies (91.74 a 1524.00 m)	1.00 pulg/s (25.40 mm/s)	55
5001 pies a más (1524.30 m a más)	0.75 pulg/s (19.05 mm/s)	65

Fuente: Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras (DGAAM, 1995)

Para determinar el peso máximo de explosivo admisible por periodo de retardo, la Guía establece la siguiente ecuación de distancia a escala:

$$W = (D / D_s)^2$$

Donde W representa el peso máximo de explosivo, en libras, que puede detonarse en un mismo periodo de retardo; D es la distancia, en pies, entre el área de voladura y la estructura protegida más cercana; y Ds es el factor de distancia a escala, conforme a la Tabla N°4. Se precisa que esta ecuación no constituye un modelo de propagación de vibraciones análogo al empleado en el presente estudio para equipos y maquinaria ($V_r = V_s \cdot (ds/dr)^n$), sino una herramienta de diseño operativo orientada a definir, antes de la voladura, la carga explosiva máxima admisible por retardo en función de la distancia al receptor más próximo, de manera que el nivel de vibración resultante no supere los límites de la Tabla N°4. Su aplicación resulta, en consecuencia, complementaria a los criterios de la DIN 4150-3 y la UNE 22-381-03 ya empleados en el modelamiento de vibraciones de maquinaria y tránsito vehicular del proyecto Esperanza.

Tabla 5: Relación empírica entre PPV y efectos en el macizo rocoso (DGAAM, 1995)

Velocidad de partícula pico (pulg/s)	Efecto observado en el macizo rocoso
Menos de 10	No hay fractura de rocas intactas
De 10 a 15	Puede ocurrir rebanado tensional menor; caídas de roca aisladas
De 25 a 100	Rajaduras tensionales fuertes y rajadura radial; fractura de roca
Más de 100	Rotura completa de masas de roca

Fuente: Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras (DGAAM, 1995)

Dicho marco normativo, aplicado a las actividades de perforación y voladura propuestas para las bocaminas del proyecto Esperanza, complementa sin sustituir los instrumentos ya citados (DIN 4150-3, UNE 22-381-03 y NTP E.030).

3.5 VIBRACIONES

La Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 2631-2), es aplicable a la exposición de seres humanos a vibraciones de cuerpo entero y a los choques en edificios, desde el punto de vista del confort y las molestias de los ocupantes, más no proporciona orientación sobre la probabilidad de daños estructurales, así mismo, no es aplicable a la evaluación de efectos sobre la salud y la seguridad humana, ni tampoco indica las magnitudes aceptables de las vibraciones (Fuente: NTP-ISO 2631).

En el caso de las normas DIN 4150 presenta una metodología que definen valores guía de niveles de vibraciones específicas por actividad como transporte y maquinaria estacionaria expresadas en unidades particulares, para frecuencias de 10hz, 50 Hz y 100 Hz, en el caso de la norma UNE-22-381-03, esta evalúa las vibraciones por voladuras bajo similar rango de frecuencia para grupos similares a DIN. **En tanto la DGAAM solo es aplicable a perforación y voladura en diferentes direcciones, sin considerar las frecuencias, solo distancia fuente-receptor, carga de explosivo y su constante dependiendo el rango de distancia.**

Por consiguiente, el análisis de vibraciones de este estudio se centra en comparar los niveles de vibraciones producto de las actividades y los estándares específicos de vibraciones para éstas, tal como se describe a continuación:

3.4.1. Cálculo de la estimación de vibración en Maquinaria y Tránsito vehicular

Los valores guía aplicables para las vibraciones producto de la maquinaria pesada y el Tránsito vehicular son los expuestos por la norma DIN 4150-3 y la norma española UNE

22-381-03 (1993), expresados en velocidad vertical de partícula, para el presente estudio se ha tomado como referencia la siguiente ecuación de conversión para unidades de velocidad en mm/s:

$$V_{\frac{mm}{s}} = 10^{\left[\left(\frac{V_{dB}-120}{20}\right)*10\right]}$$

Fuente: White, G. (2010)

Donde:

Vmm/s = Velocidad

VdB = Escala decibel para la velocidad

En la Tabla N°6, se presenta el criterio de la norma DIN 4150 para vibraciones. Para efectos de la presente evaluación, se considera el límite del Tipo I (Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón armado o metálicas) aplicable a los componentes e instalaciones propias de la unidad minera donde se presentan los equipos en actividad. Sin perjuicio de ello, dado que en el área de influencia del proyecto se han identificado receptores sensibles de tipo vivienda, se aplicará adicionalmente el límite del Tipo II (Vivienda y Edificios) a dichos receptores, conforme al cuadro de receptores sensibles a incorporar en la Sección 6.1 y en el ítem 7.1.

Tabla 6: Valores máximos de velocidad de partículas (mm/s) para evitar daños (Norma DIN 4150)

Tipo	Tipo de Edificaciones	FRECUENCIA		
		Menos de 10 Hz	10 - 50 Hz	50 - 100 Hz
I	Comercial e Industria	20 mm/s	20 - 40 mm/s	40 - 50 mm/s
II	Vivienda y Edificios	5 mm/s	5 - 15 mm/s	15- 20 mm/s
III	Estructuras delicadas muy sensibles a la vibración	3 mm/s	3 - 8 mm/s	8 - 10 mm/s

Fuente: Adaptada de DIN 4150-3:2016-12

3.4.2. Cálculo de la estimación para Efectos por Voladura

Para efectos de la evaluación de los impactos por vibraciones de voladura en la presente etapa, se adopta un enfoque de verificación por comparación directa. Los valores de velocidad de vibración resultantes en cada receptor sensible identificado dentro del área de influencia del proyecto, obtenidos del modelo de propagación desarrollado en el presente estudio y representados en los mapas del Anexo 2, se contrastan individualmente contra el límite de velocidad de partícula pico máxima permitida (Vmáx) de la Tabla 7, seleccionando en cada caso el rango de distancia (D) aplicable entre el punto de voladura y el receptor evaluado. Este enfoque resulta consistente con el carácter impulsivo y de baja frecuencia (menor a 10 Hz) característico de los eventos de voladura, para los cuales la práctica internacional (Office of Surface Mining y U.S. Bureau of Mines) privilegia criterios de aceptación escalados por distancia, antes que

criterios dependientes de la frecuencia como los de la norma DIN 4150-3, aplicables de forma específica a maquinaria y equipos de operación continua. De esta manera, la verificación por voladura constituye un análisis independiente y complementario al ya desarrollado para equipos y maquinaria, bajo el mismo criterio conservador de valores de referencia teóricos sustentado en la Sección 5.1. De resultar el valor modelado en el receptor menor al $V_{m\acute{a}x}$ aplicable a dicho rango de distancia, se concluye que la vibración generada por voladura no excede el límite admisible en dicho punto.

Tabla 7: Límites de velocidad de partícula pico por rango de distancia (DGAAM, 1995)

Distancia (D) desde el área de voladura	Velocidad de partícula pico máxima permitida ($V_{m\acute{a}x}$)	Factor de distancia a escala (D_s)
0 a 300 pies (0 a 91.44 m)	1.25 pulg/s (31.75 mm/s)	50
301 a 5000 pies (91.74 a 1524.00 m)	1.00 pulg/s (25.40 mm/s)	55
5001 pies a más (1524.30 m a más)	0.75 pulg/s (19.05 mm/s)	65

Fuente: Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras (DGAAM, 1995)

4. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio del proyecto Esperanza se ubica políticamente en los distritos de Huanuhuanu y Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, en la vertiente occidental de la Cordillera Sur de los Andes peruanos, entre altitudes de 1050 a 3500 m.s.n.m. La Unidad Minera (U.M.) comprende específicamente dos zonas principales: Capitana y Tambojasa, ubicadas respectivamente a 3 km y 18.4 km al noreste del Centro Poblado de Tocota.

Las vías principales de acceso al proyecto desde Lima (655 km) y Arequipa (440 km) comprenden rutas asfaltadas conectadas con vías vecinales (PE-1S y AR-510). Socialmente, el proyecto incluye la interacción con la Comunidad Campesina Huayuri Molino, habiéndose demostrado mediante estudios específicos que las actividades mineras no afectan los derechos colectivos de las comunidades campesinas Huanuhuanu y Chaipi.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

El proyecto Esperanza se localiza en los distritos de Huanuhuanu y Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. El entorno presenta un relieve accidentado, con pendientes pronunciadas, quebradas secas y presencia de terrazas fluviales. La unidad minera comprende las zonas Capitana y Tambojasa, cuyos componentes están distribuidos en áreas geológicamente diferenciadas

Desde un punto de vista hidrográfico, la zona Capitana forma parte de la microcuenca Tocota que drena hacia la quebrada Chala, mientras que la zona Tambojasa comprende varias microcuencas, incluyendo Huajyaco, Tayapampa y Del Pozo, cuyas aguas escurren hacia las quebradas Huajyaco, Cortadera y Cebadilla respectivamente. Las quebradas mencionadas presentan cauces secos, activados únicamente en episodios de precipitación intensa o escurrimientos subterráneos. Esta región presenta un clima árido y predominantemente desértico, sin superposición directa con Áreas Naturales Protegidas; sin embargo, el Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa se encuentra dentro de un radio de 50 km.

4.2. GEOLOGÍA REGIONAL

El área de estudio se sitúa entre la Cadena Costera y la Peneplanicie Subandina, en los cuadrángulos geológicos de Chala y Chaparra, según el INGEMMET. Se distinguen secuencias litoestratigráficas del Mesozoico al Cenozoico. Las principales unidades incluyen la Formación Guaneros del Jurásico Medio-Superior, y las superunidades intrusivas Linga y Tiabaya del Batolito de la Costa, correspondientes al Jurásico Superior-Cretáceo Inferior y Neógeno, respectivamente. Las estructuras regionales están influenciadas por eventos del ciclo andino, con evidencias de fallas normales, pliegues y diaclasas de orientación predominantemente NO-SE.

Grupo Ambo

A 30 Km., al SE, del puesto de Chala, en el lugar denominada caleta Puerto Viejo se presenta un afloramiento de roca sedimentaria con flora de edad Misisipiana, cuya litología está formada por areniscas gris oscura a negra de grano fino, intercalados con lutitas negras pizarrosas y limolitas gris oscuras.

Grupo Tarma

Se encuentra al sur de Pampa Redonda consiste en una intercalación de Limolitas de color gris verdoso, que descansa en discordancia sobre los gneises del Complejo Basal e infrayaciendo a la formación Chocolate y Millo. Esta secuencia es reconocida como del Carbonífera Superior.

Formación Volcánico Chocolate

Los estratos que comprende esta unidad, descansan con clara discordancia sobre el grupo Tarma, o los del Complejo Basal e infrayace concordantemente con los estratos del Jurásico Medio. La formación Volcánicos Chocolate aflora en el cerro Ladera y en el puerto de Chala; existen dos miembros característicos dentro de esta formación, una inferior cuya litología está compuesta por areniscas, conglomerados y brechas, que se le denomina miembro Chala y otro superior formado en su mayor parte por rocas volcánicas denominado miembro Lucmilla. Esta secuencia es reconocida como del Jurásico Inferior.

Formación Guanero

Descansa en discordancia erosional sobre el volcánico Chocolate e infrayace con discordancia erosional al grupo al grupo Yura. En el área del Cerro Casposo, los estratos

que rigen a esta formación están fragmentados por fallas, su litología está compuesta por brechas volcánicas de color verde o marrón, con fragmento de composición andesíticas, andesitas porfírica, intercaladas con areniscas verdes de grano fino, el Jurásico Superior está representado por esta formación.

Grupo Yura

El grupo Yura se ubica correspondiente al Cretácico inferior, está constituida por dos secuencias muy determinadas, una inferior, la formación Yauca y otra superiores denominada Formación Hualhuani, no observada en nuestra área de estudio.

Formación Yauca

Su afloramiento más notorio se encuentra en la quebrada Flor del Desierto donde desaparece la facies volcánica, encontrando una litología compuesta por bancos areniscas blancas, intercaladas con limolitas gris oscura. En el Cerro Cormac, las secuencias de limolitas están levemente plegadas y falladas.

Formación Pisco

Se han reconocido afloramientos de pequeña extensión en el área de estudio, los que descansan en discordancia angular sobre rocas mesozoicas e infrayacen con pequeña angularidad tanto al volcánico Sencca como a las terrazas marinas.

El afloramiento de mayor extensión se presenta en el cerro Josesita, cuya litología está compuesta por intercalaciones de arcillas, con limolitas y delgadas capas de yeso. El corte realizado a la quebrada de Chala para dar paso a la carretera Panamericana se aprecia el afloramiento de esta formación y que tiene por litología arcillitas y arenisca de grano fino y color blanco amarillento. Esta formación es reconocida como rocas terciarias.

Formación Millo

La litología está dada por aglomerados, areniscas conglomeradas, tobas y cenizas volcánicas, los conglomerados está conformados por rodados de cuarcita y calizas en una matriz arena – tobacea. En los cerros Blanco y Frente de Jaqui sobreyacen a una monzonita cuarcífera y al Complejo Unión en los Cerros Caranga y la Yesera. Se le asigna una edad del Plioceno Inferior.

Formación Volcánico Sencca

Es una secuencia piroclástica, constituidas por tobas dacíticos – riolíticas, descansando en discordancia erosional sobre la formación Millo. En Chala viejo, sobreyace con aparente discordancia angular a la formación Pisco, en roca alterada de color rojizo a naranja; en muestra fresca varía entre gris claro o blanco amarillento a esta formación se le da una edad del Plioceno Medio

Terrazas Marinas

Los mares ocupaban áreas más allá de los límites actuales, habiéndose levantado la costa en forma de terrazas escalonadas creándose pampas costaneras tales como la Aguada, Capac y Huangarume y que son disectadas por las quebradas Chala, Huanta, Totoral, Higueron y Chaparra, las que han servidos de canales de aporte de los sedimentos, los cuales se encuentran poco consolidados y están constituido por

conglomerados gruesos y finos, arenas sueltas o medianamente consolidados que incluyen abundantes restos de valvas. Se ha determinado una edad del Pleistoceno.

Depósitos Recientes

Dentro de los Depósitos recientes se han observado los Depósitos coluviales correspondientes a agregados de fragmentos angulosos que se acumulan regularmente en los taludes adyacentes a los macizos rocosos, con tamaño y formas variables dependiendo de la roca que la origina. También se incluye los Depósitos fluviales,

4.3. GEOLOGÍA LOCAL

En la zona Capitana predominan rocas intrusivas de la Superunidad Tiabaya (dioritas y granodioritas) y de la Superunidad Linga (monzonitas y tonalitas), afectadas por diques de composición variada. Estas rocas hospedan una red de vetas auríferas. En Tambojasa, las litologías están dominadas por granodioritas con gradaciones tonalíticas de la Superunidad Tiabaya, con presencia local de gabros, diques monzodioríticos y tonalíticos, y vetas mineralizadas asociadas. Los Depósitos cuaternarios están conformados por materiales aluviales y coluviales heterométricos presentes en quebradas como Tocota, Huacayacu y del Pozo.

5. METODOLOGÍA

La metodología aplicada en el proyecto Esperanza para evaluar las vibraciones incluyó la identificación detallada de fuentes vibratorias puntuales (equipos operativos y maquinaria pesada) y lineales (transporte vehicular), en las etapas de Construcción y Operación del proyecto. Se utilizó un modelo técnico de atenuación geotécnica, considerando variables críticas como tipo de suelo, pendiente del terreno, frecuencia, velocidad pico de partícula y distancia entre la fuente y el receptor.

Se analizaron diversos escenarios operativos, incluyendo condiciones conservadoras que representan máximos efectos vibratorios esperados. Finalmente, los resultados obtenidos fueron contrastados con los límites normativos establecidos por DIN 4150 y UNE 22-381-03, facilitando así la identificación precisa de potenciales impactos sobre receptores sensibles y la definición técnica de medidas preventivas y correctivas adecuadas..

5.1. VIBRACIONES

La generación de vibraciones en el proyecto se origina principalmente de dos tipos de fuentes. Las fuentes puntuales incluyen maquinaria pesada y actividades de voladura en escenarios específicos, mientras que el tránsito vehicular se clasifica como una fuente lineal.

Para analizar estas vibraciones, pueden emplearse diferentes técnicas, sin embargo, en este caso se hace uso el concepto de atenuación, ampliamente empleada en ingeniería

geotécnica y sísmica. Esta técnica permite evaluar cómo las vibraciones generadas por las fuentes se propagan a través del suelo.

La atenuación se refiere a la reducción progresiva de la velocidad de vibración conforme aumenta la distancia desde la fuente, un fenómeno causado por la disipación de energía en el suelo o el medio que sirve como canal de propagación.

La magnitud de esta reducción depende de factores clave como las características del suelo, las frecuencias involucradas en las vibraciones y la intensidad de la fuente emisora. Estos elementos son fundamentales para estimar el impacto de las vibraciones y proponer medidas de control adecuadas.

Para calcular la velocidad de vibración en un receptor a cierta distancia de la fuente, primero se debe determinar la velocidad de vibración en la fuente (V_s), obtenida a partir de la potencia, frecuencia y amplitud de la vibración en el punto de origen. Luego, se establece el factor de atenuación (n), que representa la disminución de la vibración con la distancia y varía según el tipo de suelo. Finalmente, con estos valores, se aplica la fórmula de atenuación para calcular la velocidad de vibración en el receptor (V_r).

$$V_r = V_s \left(\frac{d_s}{d_r} \right)^n$$

Fuente: Thomson, W., y Dillon, M., (1998)

Donde:

- V_r : Velocidad de vibración en el receptor (en mm/seg).
- V_s : Velocidad de vibración en la fuente (en mm/seg).
- d_s : Distancia desde la fuente a la vibración.
- d_r : Distancia entre la fuente y el receptor.
- n : Factor de atenuación, que depende del tipo de suelo y puede variar típicamente entre 1.0 y 1.5 para suelos compactos, o ser mayor para suelos más blandos.

Asimismo, pueden aplicarse fórmulas empíricas ampliamente utilizadas en geotecnia y sísmica para evaluar las vibraciones en el suelo, siempre que los datos disponibles estén alineados con los parámetros contemplados en dichas fórmulas:

- **Aceleración de Vibración:** La aceleración máxima en un sistema vibrante es:

$$a = (2\pi f)^2 A$$

Donde:

a : es la aceleración máxima de vibración. Esto también proviene del movimiento armónico simple.

- **Relación con la Energía de Vibración:** La energía total en un sistema vibrante depende de la masa “m”, la amplitud “A”, y la frecuencia “f” y se puede expresar como:

$$E = \frac{1}{2} m(2\pi f A)^2$$

Esto es especialmente relevante en análisis estructural, donde se requiere conocer la energía involucrada en una vibración para el diseño estructural y la protección de equipos.

Conforme al marco teórico descrito, la determinación de la velocidad de vibración en la fuente (Vs) constituye el punto de partida del modelo de atenuación. Para el presente estudio, dicho valor se obtuvo a partir de literatura técnica especializada en vibraciones inducidas por maquinaria pesada y equipos mineros, en particular de las tablas de niveles de vibración de referencia por tipo de equipo de la Federal Transit Administration (FTA, 2018), así como de literatura especializada complementaria (Siskind, Stagg, Kopp y Dowding, 1980, U.S. Bureau of Mines; Dowding, 1985; BS 7385-2, 1993) y de la experiencia profesional del equipo consultor. Dado que, a la fecha de elaboración del presente estudio, los componentes nuevos contemplados en la Segunda Modificatoria del EIA aún no se encuentran contruidos ni en operación, no fue posible obtener dichos valores mediante ensayos de campo específicos; en consecuencia, no se emplearon ensayos propios, sino la asignación directa de valores de referencia bibliográfica por categoría de equipo, conforme al inventario de componentes de las Tablas 5 a 17. En ese sentido, si bien el procedimiento teórico general contempla la derivación de Vs a partir de la potencia, frecuencia y amplitud de la vibración en el punto de origen, en la práctica dichos parámetros ya se encuentran incorporados de forma implícita en el valor de velocidad pico de partícula (PPV) reportado como dato de salida en las tablas de referencia bibliográfica citadas, por lo que no se requiere su derivación individual. Dichos valores se aplican de forma diferenciada en función de las condiciones geológicas de cada zona: en Capitana, dominada por rocas intrusivas de las Superunidades Tiabaya y Linga; y en Tambojasa, con litologías de granodioritas y presencia local de gabros. Respecto de la distancia de referencia (ds) y de la distancia al receptor (dr), su sustento se desarrolla en la Sección 6.2.5, mientras que el coeficiente de atenuación (n) se sustenta en la Sección 6.2.1, en función de las condiciones geotécnicas de cada zona.

Cuando dos o más fuentes de vibración operan de forma simultánea, la contribución conjunta sobre un receptor se determina mediante el siguiente procedimiento: en primer lugar, se determina la velocidad de vibración en la fuente (Vs) a partir de los valores de referencia teóricos sustentados en la sección precedente; en segundo lugar, se aplica la ecuación de atenuación ($V_r = V_s \cdot (d_s/d_r)^n$) para obtener la velocidad de vibración resultante de cada fuente individual en el punto de evaluación, integrándose la contribución conjunta de fuentes simultáneas mediante el criterio conservador de suma aritmética de las velocidades individuales, asumiendo que las fuentes actúan en fase como condición de máxima exigencia. En tercer lugar, los valores resultantes de este procedimiento, calculados para cada componente y escenario del proyecto, se cargan como datos de entrada en el software QGIS (versión 3.22 “Białowieża”, 2022), en el cual se aplica el método de interpolación espacial “Nearest Neighbour” (Vecino más

Cercano), disponible en el módulo de Análisis Espacial, que procesa el conjunto de valores puntuales para generar la superficie continua de velocidad de vibración representada en los mapas del Anexo 2. Se precisa que el proceso de interpolación corresponde a un algoritmo interno del software, por lo que la superficie de propagación resultante no se obtiene mediante un cálculo manual adicional, sino mediante el procesamiento geoestadístico de los valores ya calculados analíticamente en las etapas previas.

5.2. FUENTES DE VIBRACIÓN

El análisis de los modelos de vibración del proyecto Esperanza confirma que la distancia entre las fuentes vibratorias y los receptores sensibles es un factor clave en la atenuación de la energía vibratoria. En todas las etapas evaluadas Construcción y Operación, se observó una disminución progresiva de las velocidades pico de partícula con el aumento de la distancia, siendo este efecto más notorio en zonas con suelos intermedios y pendientes pronunciadas, características presentes en áreas como Capitana y Tambojasa.

Para efectos del presente estudio, las fuentes de vibración se clasifican en puntuales y lineales. Las fuentes puntuales corresponden a maquinaria pesada y equipos operativos fijos o móviles (bocaminas, chimeneas, compresoras, plantas de beneficio, entre otros), así como a las actividades de perforación y voladura empleadas para la apertura de bocaminas en el proyecto Esperanza. Las fuentes lineales corresponden al tránsito vehicular asociado al transporte de mineral, insumos y materiales dentro del área del proyecto.

Las frecuencias registradas variaron según la naturaleza de las actividades desarrolladas; durante la etapa de Construcción se evidenciaron valores más elevados debido al uso intensivo de maquinaria pesada para movimiento de tierras y excavación, mientras que en la etapa de Operación las frecuencias se mantuvieron más constantes, asociadas principalmente a la actividad de equipos fijos. Las amplitudes máximas detectadas coincidieron con escenarios de operación simultánea de múltiples equipos, lo cual refuerza la necesidad de planificación operativa para reducir el impacto en receptores sensibles cercanos.

5.3. COMPONENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO

Esta sección presenta un inventario exhaustivo de las fuentes de vibración identificadas en el proyecto "Esperanza", clasificadas según las etapas de Construcción y Operación. Se incluyen tanto las fuentes puntuales, generadas principalmente por maquinaria pesada en actividades de preparación y operación, como las fuentes lineales asociadas al tránsito vehicular en rutas de acarreo.

- Etapa de Construcción
- Etapa de Operación

Es preciso señalar que, los datos empleados en este estudio corresponden a valores teóricos, estudios previos y de laboratorio, obtenidos a una distancia de 5.00 y 7.62 metros entre fuente y receptor.

5.3.1. Etapa de Situación Actual

Se presenta en la presente sección el inventario de componentes correspondientes a la Etapa de Situación Actual, representando las condiciones de vibración generadas por los componentes actualmente en operación en la unidad minera Esperanza, previos a la implementación de los componentes nuevos contemplados en la Segunda Modificatoria del EIA. Dicho inventario fue obtenido a partir de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) previamente aprobados para las zonas Capitana y Tambojasa. La velocidad de vibración en la fuente (V_s) de cada componente se determinó mediante los siguientes criterios, en orden de prioridad: (i) coincidencia exacta del nombre de la componente con instancias ya caracterizadas en las Tablas 8 a 15 del presente estudio, cuya consistencia se verificó en el 99.2% de los casos evaluados; (ii) en caso de existir más de un valor asociado al mismo nombre, se resolvió por proximidad a la instancia físicamente más cercana; y (iii) para componentes sin coincidencia de nombre, se aplicó una categorización por tipo funcional de componente, validada mediante proximidad espacial a fuentes ya caracterizadas. Los accesos y vías de tránsito interno se caracterizaron con un valor de V_s de 1.00 mm/s, inferior al valor de 1.440 mm/s empleado en la Etapa de Operación, en atención a la menor intensidad de tránsito vehicular asociada a la condición actual de la unidad minera.

5.3.1.1. Zona Capitana (Esperanza)

Se presenta en la Tabla siguiente el inventario de 239 componentes correspondientes a la Etapa de Situación Actual en la zona Capitana, entre bocaminas, plantas de beneficio, depósitos de relaves y de desmonte, e infraestructura auxiliar de soporte, actualmente en operación conforme al Instrumento de Gestión Ambiental vigente.

Tabla 8: Componentes de la Zona Capitana (Esperanza) — Etapa de Situación Actual

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)
C-001	Bocamina Nv-2130	602933	8269948.3
C-002	Bocamina Nv-2130	602577	8269687
C-003	Bocamina Nv-2070	602818.6	8270135.5
C-004	Bocamina Nv-2070	604228	8270248
C-005	Bocamina Nv-2040	602864.6	8270260.7
C-006	Bocamina Nv-2000	602849.6	8270347.4
C-007	Bocamina Nv-1960	602879.3	8270435.6
C-008	Bocamina Nv-1960	603328	8270628
C-009	Bocamina Nv-1920	602875.5	8270490.3
C-010	Bocamina Nv-1920	602268	8270118
C-011	Bocamina Nv-1890	602874.8	8270565.5
C-012	Bocamina Nv-1850	602870.9	8270620.3

C-013	Bocamina Nv-1820	602851.2	8270683
C-014	Bocamina Nv-1820	601953	8270292
C-015	Bocamina Nv-1790	602846.9	8270753
C-016	Bocamina Nv-1760	602818.4	8270777.1
C-017	Bocamina Nv-1760	603195	8270892
C-018	Bocamina Nv-1730	602789.5	8270821.1
C-019	Bocamina Nv-1700	602736.8	8270843.5
C-020	Bocamina Nv-1700	602576	8270855
C-021	Bocamina Nv-1670	602747.3	8270946.4
C-022	Bocamina Nv-1670	602707	8270946
C-023	Bocamina Nv-1640	602722	8270999.5
C-024	Bocamina Nv-1610	602710.7	8271104.2
C-025	Bocamina Nv-1610	602710	8271140
C-026	Bocamina Nv-1580	602679.4	8271183.7
C-027	Bocamina Nv-1520	602628.3	8271320.5
C-028	Bocamina Nv-1480	603000.5	8271514.1
C-029	Bocamina Nv-1440	602977.8	8271618.1
C-030	Bocamina Nv-1330	602557.2	8271781.1
C-031	Bocamina Nv-1860	602004.2	8270242.8
C-032	Bocamina Nv-1880	602094.8	8270213.8
C-033	Bocamina Nv-1880	602935	8270213
C-034	Bocamina Nv-1970	603362	8270577
C-035	Bocamina Nv-1930	603332	8270628
C-036	Bocamina Nv-1930	603305	8270690
C-037	Bocamina Nv-1900	603308	8270678
C-038	Bocamina Nv-1870	603287	8270723
C-039	Bocamina Nv-1830	603249	8270784
C-040	Bocamina Nv-1830	603254	8270703
C-041	Bocamina Nv-2270	603709	8269823
C-042	Bocamina Nv-2225	603460	8269653
C-043	Bocamina Nv-2190	603468	8269560
C-044	Bocamina Nv-1915	602205	8270155
C-045	Bocamina Nv-1940	602269	8270118
C-046	Bocamina Nv-1980	602342	8270047
C-047	Bocamina Nv-2020	602386	8269991
C-048	Bocamina Nv-2060	602347	8269853
C-049	Bocamina Nv-2100	602430	8269828

C-050	Bocamina Nv-1780	601892	8270414
C-051	Bocamina Nv-1810	601848	8270414
C-052	Bocamina Nv-1870	603248	8270737
C-053	Polvorín N° 1800 (Explosivo y Accesorios)	603068	8270869
C-054	Chimenea 01	603020	8271523
C-055	Chimenea 02	603063	8271405
C-056	Chimenea 03	602836	8270095
C-057	Chimenea 04	603494	8269838
C-058	Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD	599367.9	8270634.3
C-059	Planta de Beneficio Chacchuille (Oro) de 800 TMSD	598883	8270459
C-060	Depósito de Relaves / Chacchuille N° I	598903	8270135
C-061	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II (Antiguo)	599233	8270231
C-062	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II - Zona I (AMPLIACION)	599107	8269981
C-063	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II- Zona II (AMPLIACION)	599183	8270422
C-064	Depósito de Relaves Chacchuille III	598764.9	8269474.7
C-065	Depósito de Desmonte N°1	602660.8	8270434.1
C-066	Depósito de Desmonte N°2	602708	8270901.8
C-067	Depósito de Desmonte N°3	602542.4	8271400.9
C-068	Depósito de Desmonte N°4 (Nv.1440)	602915.7	8271674.3
C-069	Depósito de Desmonte N°5 (Nv.1860)	601978.2	8270226.7
C-070	Depósito de Desmonte N°6 (Nueva (Nv.1880)	602084	8270207
C-071	Depósito de Desmonte Nv-1330	602679.7	8271809.4
C-072	Depósito de Desmonte Nv-1960	602909.2	8270457.8
C-073	Depósito de Desmonte Nv-2000	602809.3	8270349.2
C-074	Depósito de Desmonte Nv-2040	602851.7	8270273.6
C-075	Depósito de Desmonte Nv-2070	602748.8	8270122.9
C-076	Depósito de Desmonte Nv-2130	602897.1	8269922.8
C-077	Depósito de Desmonte Nv-1850	602892	8270648
C-078	Depósito de Seguridad Mina Chino II	602620	8270620
C-079	Trinchera de residuos sólidos domésticos	604591.7	8270372.1
C-080	Trinchera de residuos sólidos domésticos	603153.5	8269721.1
C-081	Trinchera de residuos 01	598689	8270686
C-082	Planta de Tratamiento De Agua Residual Domestica (PTARD)	598875.8	8270837.3
C-083	PTAP	598792	8270550
C-084	PTAG	598787	8270543

C-085	Pozo séptico 1	598613	8270465
C-086	Pozo séptico 2	598706.2	8270361.7
C-087	Pozo Séptico N° 3 / Microcontratistas Zona Baja Nivel 1820	602560.6	8270688.2
C-088	Pozo Séptico N° 4 / Microcontratistas Zona II Baja (Nv 1700)	603056	8271735
C-089	Pozo Séptico Palo Plantado	603385	8270005
C-090	Pozo Séptico Luz del Sol	598688	8270108
C-091	Pozo	598865	8269889
C-092	Pozo de Agua	599030	8270358
C-093	Reservorio de agua	598951	8270425
C-094	Tanque de abastecimiento de agua industrial y doméstico	598969	8270394
C-095	Reservorio ACH-N°1	602524.3	8270048.6
C-096	Reservorio ACH-N°2	602430	8270278
C-097	Reservorio ACH-N°3	602536.2	8270517
C-098	Reservorio ACH-N°4	602410	8270555
C-099	Reservorio ACH-N°5	602441.9	8270745.9
C-100	Reservorio ACH-N°6	602934.8	8270953.9
C-101	Reservorio ACH-N°7	602908	8271069.1
C-102	Reservorio ACH-N°8	602736.9	8271422.7
C-103	Reservorio ACH-N°9	602959.4	8271523.1
C-104	Reservorio ACH-N°10	604123.4	8270779.2
C-105	Reservorios para Uso Industrial 1	602837.3	8270201.9
C-106	Reservorios para Uso Industrial 2	602894.4	8270604.3
C-107	Reservorios para Uso Industrial 3	602854.3	8270842.2
C-108	Reservorios para Uso Industrial 4	602819	8270793.2
C-109	Reservorios para Uso Industrial 5	602761.8	8270975.2
C-110	Reservorios para Uso Industrial 6	602856.7	8271415.7
C-111	Reservorios para Uso Industrial 7	603081.7	8269897.3
C-112	Almacén Central	598685	8270386
C-113	Almacén de Archivador de documentos	598768	8270491
C-114	Almacén de Mina	598682	8270569
C-115	Almacén de Planta	599048	8270506
C-116	Almacén de Mantenimiento Mina	602931	8271588
C-117	Almacén de Tránsito de Mina	602971	8271632
C-118	Almacén de gas	598711.9	8270346
C-119	Almacén Temp. Residuos Peligrosos	599691.8	8270353.1

C-120	Almacén Temp. Residuos Industriales Chacchulle No Peligrosos	599474	8270401
C-121	Almacén Temp. Chatarra Metálica	599601.2	8270372.9
C-122	Almacén temp.de aceites	599629	8270360
C-123	Archivos Mina y Sistemas	598730	8270380
C-124	Canal de emergencia	599029	8270300
C-125	Cancha de mineral	598911.7	8270393.9
C-126	Cancha de Volatilización	598719.2	8270782.8
C-127	Cancha de reciclaje	598707.2	8270731.3
C-128	Almacén de Reciclaje	603079	8269688
C-129	Cancha intermedia 1000 m2	598891	8270389
C-130	Cantera	599202	8270004
C-131	Casa Fuerza - Nv. 1480	603023	8271509
C-132	Casa Fuerza - Nv. 1670	602786	8270963
C-133	Casa Fuerza	598876.5	8270374.2
C-134	Compresoras	602664.5	8271183.8
C-135	Compresoras	602877.5	8270574.6
C-136	Garita de control	598742.2	8270318.7
C-137	Laboratorio Planta	598853	8270419
C-138	Laboratorio Químico	598633	8270464
C-139	Laboratorio de Análisis Químico	598627.4	8270479.9
C-140	Molino de bolas	598872.8	8270419.2
C-141	Nuevas lagunas de oxidación (Poza de Oxidación)	598892.4	8270815.5
C-142	Oficina de seguridad	598635	8270375
C-143	Oficina Geología	598650.8	8270476.3
C-144	Oficina Gerencia	598652.4	8270462.4
C-145	Oficina PI	598645.5	8270431.3
C-146	Oficina Planta	598852.3	8270414.3
C-147	Oficinas Generales	598653.2	8270472.4
C-148	Gerencia de seguridad y medio ambiente	598679	8270544.6
C-149	Oficina de Seguridad y Medio Ambiente	598634.4	8270446.5
C-150	Oficinas de mantenimiento	598846.2	8270353.6
C-151	Poza de derrame de aceites reciclados	598843	8270332
C-152	Recolección de lixiviación	598650	8270656
C-153	Secado de lodos	598889.4	8270751.3
C-154	Taller Mecánico	598860.8	8270340.5
C-155	Taller de carpintería	598615.7	8270545.6

C-156	Taller de carpintería	598611	8270477
C-157	Taller de pintura	598613.9	8270519.8
C-158	Taller Maestranza	602815.8	8270784.8
C-159	Taller Maestranza	602789.2	8270833.2
C-160	Taller Maestranza	602669.2	8271176.2
C-161	Taller eléctrico central	598859.4	8270353.8
C-162	Taller general de equipo pesado	598839	8270300.3
C-163	Taller Maestranza	602794	8270833
C-164	Tanque de agitación	598857.1	8270393.3
C-165	Tanque de almacén y abastecimiento de combustible	598897.4	8270366.5
C-166	Tanque Combustible N°1 - Nv.1920	602944	8270547
C-167	Tanque Combustible N°2 - Nv.1700	602164	8270214
C-168	Tanque Combustible N°3 - Nv.1610	602711	8271433
C-169	Tanque Combustible N°4 - Nv.1480	603018	8271467
C-170	Tanques de Almacenamiento y Abastecimiento de Combustibles	598612	8270476
C-171	Tolva de finos	598873.3	8270400.3
C-172	Subestación principal	598900.4	8270341
C-173	Subestación de distribución	598894.2	8270347.9
C-174	Zona de Compostaje	598796	8270857
C-175	Ampliación de Campamento Nv. 1880	602096	8270303
C-176	Campamento Base Chacchuille	598650	8270473
C-177	Campamento N° 1	602717.8	8271435.3
C-178	Campamento N° 3	602465.3	8270214.6
C-179	Campamento N° 4	602450.3	8270662.4
C-180	Campamento N° 5	602454.6	8270804.9
C-181	Campamento N° 6	604135.1	8270809.1
C-182	Campamento N° 7	602881.7	8271101.4
C-183	Campamento N° 8	602989.1	8271671.3
C-184	Campamento N° 9	602458.7	8270586.4
C-185	Campamento C-2 Nv. 1880	602103	8270370
C-186	Campamento N° 11	602915	8270970
C-187	Campamento N° 12	602915	8271029
C-188	Campamento N° 13	603386	8269869
C-189	Campamento N° 14	598704	8270163
C-190	Campamento Conami	602470	8270217
C-191	Campamento Chino II	602450	8270586

C-192	Campamento San Benito	602437	8270661
C-193	Casa gerencia Lima	598713	8270352
C-194	Casa Ingenieros	598692.7	8270435.1
C-195	Gimnasio	598754.2	8270499.6
C-196	Casa Personal Lima	598660.2	8270416.2
C-197	Casa Empleados	598668.5	8270404.8
C-198	Casa Obreros	598740.5	8270425.5
C-199	Casa Personal Escvicsac	598650.9	8270516.4
C-200	Comedor de Transportistas	598706	8270167
C-201	Pabellón de Damas	598714.6	8270487.5
C-202	Pabellón Minas_geologia	598642.6	8270451.5
C-203	Bienestar Social Administrativo, C. visitas	598656.1	8270412
C-204	Almacén de Víveres	598745.7	8270394.9
C-205	Comedor	598737.6	8270402.5
C-206	Sala de Capacitación	602891	8271042
C-207	Centro de capacitación	598674.2	8270538
C-208	Sala de juegos	598649.2	8270475.7
C-209	Estacionamiento de Equipo Pesado	598657	8270607
C-210	Lavandería	598741.4	8270483.2
C-211	Pagaduría	598728.3	8270377
C-212	SS. HH_Empleados	598732.2	8270477
C-213	SS. HH_Obreros	598742.8	8270465.9
C-214	Puesto de salud	598630.5	8270450.8
C-215	Caseta de control de peso	598993.9	8270421.8
C-216	Pozo Séptico N° 6	603088.5	8271776.18
C-217	Trinchera de RRSS	599618.14	8270317.28
C-218	Biodigestor 1900	602155.55	8270310.68
C-219	Biodigestor 2050	602436.82	8270314.15
C-220	Accesos	---	---
C-221	Pozo Séptico PS-01 Empresa Especializada (Nancy)	604124	8270888
C-222	Pozo Séptico PS-02 Micro contratistas Zona Intermedia	602443	8270821
C-223	Pozo Séptico PS-05-Nivel 1520	602706	8271459
C-224	Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440	602096	8270408
C-225	Cantera B	598850	8269450
C-226	Reubicación de Campamento N° 2 Nv. 1880	602193	8270267
C-227	Área de preparación de reactivos	598895	8270437
C-228	Campamento temporal	599469	8270607

C-229	Estacionamiento de Equipo Pesado	598657	8270317.28
C-230	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1	599212	8270634
C-231	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3	602550	8270848
C-232	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4	603154	8271804
C-233	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1	599212	8270634
C-234	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3	602490	8270848
C-235	Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina	-	-
C-236	Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica	598867	8270804
C-237	Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina	-	-
C-238	Componentes Stand by/Mejora tecnológica	-	-
C-239	Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco	598749	8270372

Elaboración: Consultea S.A.C., a partir de los Instrumentos de Gestión Ambiental previamente aprobados para la unidad minera Esperanza.

5.3.1.2. Zona Tambojasa

Se presenta en la Tabla siguiente el inventario de 256 componentes correspondientes a la Etapa de Situación Actual en la zona Tambojasa, entre bocaminas, chimeneas, depósitos de desmonte y canchas de mineral, así como infraestructura de manejo de agua y soporte operativo, actualmente en operación conforme al Instrumento de Gestión Ambiental vigente. Se precisa que un grupo de componentes de manejo de agua (plataformas y pozas de sedimentación) no cuenta con un componente de referencia próximo dentro del inventario existente, por lo que su velocidad de vibración se determinó exclusivamente en función de su tipo, conforme a la categoría de infraestructura de manejo de agua ya empleada en el presente estudio.

Tabla 9: Componentes de la Zona Tambojasa — Etapa de Situación Actual

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)
T-001	Bocamina Nv. 2710	612968.1	8271642.6
T-002	Bocamina Nv. 2730	613222.7	8271882.6
T-003	Bocamina Nv. 2740	613017.5	8271633.3
T-004	Bocamina Nv. 2750	613251.7	8271894.3
T-005	Bocamina Nv. 2770	613103.8	8271639.8
T-006	Bocamina Nv. 2800	613174.4	8271616.6
T-007	Bocamina Nv. 2800	613462.7	8271875.1
T-008	Bocamina Nv. 2830	613558.1	8271792.5
T-009	Bocamina Nv. 2830	613210.3	8271602.4

T-010	Bocamina Nv. 2850	613692.2	8271846.4
T-011	Bocamina Nv. 2860	613595.3	8271720.6
T-012	Bocamina Nv. 2860	613251.4	8271572.4
T-013	Bocamina Nv. 2875	613702.1	8271793.8
T-014	Bocamina Nv. 2880	613678.9	8271711.4
T-015	Bocamina Nv. 2890	613284.4	8271539.2
T-016	Bocamina Nv. 2910	613700.1	8271651.3
T-017	Bocamina Nv. 2920	613597	8271619
T-018	Bocamina Nv. 2930	613727.5	8271637.7
T-019	Bocamina Nv. 2940	613629	8271578.7
T-020	Bocamina Nv. 2950	613756.2	8271630.5
T-021	Bocamina Nv. 2960	613594.2	8271552.6
T-022	Bocamina Nv. 2970	614858	8272158
T-023	Bocamina Nv. 3020	614989	8272081
T-024	Bocamina Nv. 3070	615095.8	8272023.8
T-025	Bocamina Nv. 3070	614634.7	8271745.4
T-026	Bocamina Nv. 3100	614659.1	8271721.1
T-027	Bocamina Nv. 3120	616110	8270952
T-028	Bocamina Nv. 3120	615166.6	8271973.5
T-029	Bocamina Nv. 3170	615236.5	8271909.1
T-030	Bocamina Nv. 3200	615243.9	8271799.2
T-031	Bocamina Nv. 3220	616413.9	8271444
T-032	Bocamina Nv. 3230	615305.1	8271815.6
T-033	Bocamina Nv. 3250	615325.1	8271763.4
T-034	Bocamina Nv. 3260	615728.2	8271707
T-035	Bocamina Nv. 3260	616601.2	8271466.8
T-036	Bocaminas Nv. 2770	613330.8	8271919.1
T-037	Bocamina Nv. 3030	613857	8271518.6
T-038	Bocamina Nv. 3060	613906.6	8271501.9
T-039	Chimenea Superficie Nv. 3018	614437	8272522.7
T-040	Chimenea Nv. 2710	613033	8271654
T-041	Chimenea Nv. 2710	613086.9	8271670.9
T-042	Chimenea Nv. 2710	613161.3	8271693.6
T-043	Chimenea Nv. 2710	613235.3	8271711.6
T-044	Chimenea Nv. 2710	613288.4	8271708.1
T-045	Chimenea Nv. 2710	613350.5	8271709.7
T-046	Chimenea Nv. 2710	613413	8271706.7

T-047	Chimenea Nv. 2740	613141.1	8271662.1
T-048	Chimenea Nv. 2740	613209.8	8271693.5
T-049	Chimenea Nv. 2740	613242.4	8271694.6
T-050	Chimenea Nv. 2740	613298.1	8271690.9
T-051	Chimenea Nv. 2740	613382.9	8271699.9
T-052	Chimenea Nv. 2740	613434.3	8271691.4
T-053	Chimenea Nv. 2770	613207.7	8271651.7
T-054	Chimenea Nv. 2770	613253.7	8271667.6
T-055	Chimenea Nv. 2770	613316.7	8271652.7
T-056	Chimenea Nv. 2770	613379.8	8271654.3
T-057	Chimenea Nv. 2800	613277.6	8271642.4
T-058	Chimenea Nv. 2800	613323.3	8271639.1
T-059	Chimenea Nv. 2800	613381.3	8271635.9
T-060	Chimenea Nv. 2800	613440	8271640.6
T-061	Chimenea Nv. 2800	613508.3	8271645.7
T-062	Chimenea Nv. 2800	613579.6	8271646.9
T-063	Chimenea Nv. 2800	613630.9	8271649.4
T-064	Chimenea Nv. 2830	613277.9	8271615
T-065	Chimenea Nv. 2830	613358.2	8271604.9
T-066	Chimenea Nv. 2830	613417.1	8271627.8
T-067	Chimenea Nv. 2830	613464.3	8271631.2
T-068	Chimenea Nv. 2830	613514	8271631.2
T-069	Chimenea Nv. 2830	613569.2	8271629
T-070	Chimenea Nv. 2830	613653.2	8271642
T-071	Chimenea Nv. 2830	613703.5	8271615
T-072	Chimenea Nv. 2860	613317.3	8271574.2
T-073	Chimenea Nv. 2860	613366.5	8271580.5
T-074	Chimenea Nv. 2860	613484.5	8271601.2
T-075	Chimenea Nv. 2860	613542.3	8271598.1
T-076	Chimenea Nv. 2860	613600.3	8271608.6
T-077	Chimenea Nv. 2860	613664.8	8271619.5
T-078	Chimenea Nv. 2860	613722.3	8271583.7
T-079	Chimenea Nv. 2860	613775.8	8271582.8
T-080	Chimenea Nv. 2860	613822	8271608.6
T-081	Chimenea Nv. 2860	613866.2	8271628.6
T-082	Chimenea Nv. 2890	613420.3	8271565.1
T-083	Chimenea Nv. 2890	613458.3	8271570.7

T-084	Chimenea Nv. 2890	613532.5	8271576.8
T-085	Chimenea Nv. 2890	613583.4	8271575.2
T-086	Chimenea Nv. 2890	613617.7	8271584
T-087	Chimenea Nv. 2890	613666.1	8271596.5
T-088	Chimenea Nv. 2890	613724.8	8271564.7
T-089	Chimenea Nv. 2890	613780.7	8271569.9
T-090	Chimenea Nv. 2890	613831	8271594.8
T-091	Chimenea Nv. 2890	613876.9	8271613.3
T-092	Chimenea Nv. 2920	613470.9	8271562.1
T-093	Chimenea Nv. 2920	613515.2	8271547.1
T-094	Chimenea Nv. 2920	613542.4	8271545.7
T-095	Chimenea Nv. 2920	613589.5	8271548.8
T-096	Chimenea Nv. 2920	613612	8271558.8
T-097	Chimenea Nv. 2920	613644	8271567.5
T-098	Chimenea Nv. 2920	613723.2	8271546.8
T-099	Chimenea Nv. 2920	613752.6	8271551.9
T-100	Chimenea Nv. 2920	613778	8271556.4
T-101	Chimenea Nv. 2920	613802.7	8271567.2
T-102	Chimenea Nv. 2920	613825	8271577.4
T-103	Chimenea Nv. 2920	613871.2	8271596.9
T-104	Chimenea Nv. 2920	613902.5	8271608.5
T-105	Chimenea Nv. 2940	613531.4	8271526.2
T-106	Chimenea Nv. 2940	613568	8271530.6
T-107	Chimenea Nv. 2940	613617	8271548.8
T-108	Chimenea Nv. 2940	613745.3	8271543.7
T-109	Chimenea Nv. 2940	613793.7	8271550.3
T-110	Chimenea Nv. 2940	613840.8	8271569.9
T-111	Chimenea Nv. 2940	613870.3	8271581.5
T-112	Chimenea Nv. 2940	613891.7	8271592.8
T-113	Chimenea Nv. 2970	613810.3	8271534.5
T-114	Chimenea Nv. 2970	613834.3	8271545.9
T-115	Chimenea Nv. 2970	613868.8	8271562.3
T-116	Cancha de mineral 2710	612952.7	8271641.3
T-117	Cancha de mineral 2740	613015.5	8271642.3
T-118	Cancha de mineral 2770	613074.1	8271616.7
T-119	Cancha de mineral 2800	613182.8	8271642.5
T-120	Cancha de mineral 2830	613211.3	8271616.7

T-121	Cancha de mineral 2860	613222.9	8271545.5
T-122	Cancha de mineral 2890	613296.2	8271564.2
T-123	Cancha de mineral 2920	613580	8271564.2
T-124	Cancha de mineral 2940	613634.2	8271589.7
T-125	Cancha de suelos	614026.2	8271425
T-126	Depósito de Desmonte Nv. 3220	616430.8	8271408.3
T-127	Depósito de Desmonte Nv. 3250	616368.2	8271459.7
T-128	Depósito de Desmonte Nv. 3260	615682	8271615
T-129	Depósito de Desmonte Nv. 3310	616276.8	8271502.2
T-130	Depósito de Desmonte Nv. 3330	616217.3	8271490.2
T-131	Depósito de Desmonte Nv. 3120	615944	8270873
T-132	Depósito de Desmonte Nv. 3260	616569	8271421
T-133	Depósito de Desmonte Nv. 2970	614801	8272173
T-134	Depósito de Desmonte Nv. 3230	615281	8271788
T-135	Depósito de Desmonte Nv. 3100	614644	8271734
T-136	Depósito de Desmonte Nv. 2830	613556.4	8271808
T-137	Depósito de Desmonte Nv. 2860	613593	8271742.5
T-138	Depósito de Desmonte Nv. 2880	613629.2	8271685.6
T-139	Depósito de Desmonte Nv. 2910	613661.8	8271658.2
T-140	Depósito de Desmonte Nv. 2930	613734.2	8271621.7
T-141	Depósito de desmonte (2860)	613253.1	8271587.3
T-142	Depósito de Desmonte Nv. 2710	612921	8271629.1
T-143	Depósito de Desmonte Nv. 2740	612991	8271624
T-144	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613102.2	8271655.1
T-145	Depósito de Desmonte Nv. 2800	613142.1	8271638.9
T-146	Depósito de Desmonte Nv. 2830	613198.1	8271613.1
T-147	Depósito de Desmonte Nv. 2890	613277.5	8271551.6
T-148	Depósito de Desmonte Nv. 2920	613606	8271646.6
T-149	Depósito de Desmonte Nv. 2940	613628.9	8271589.5
T-150	Depósito de Desmonte Nv. 2960	613589.2	8271541.9
T-151	Depósito de Desmonte Nv. 2970	613747.3	8271554
T-152	Depósito de Desmonte Nv. 3000	613789.3	8271540.6
T-153	Depósito de Desmonte Nv 3030	613826.5	8271517.1
T-154	Depósito de Desmonte Nv 3060	613838.6	8271484.6
T-155	Depósito de Desmonte Nv. 2730	613167	8271862
T-156	Depósito de Desmonte Nv. 2750	613247.2	8271915.5
T-157	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613327	8271948

T-158	Depósito de Desmonte Nv. 2800	613462.2	8271890.1
T-159	Depósito de Desmonte Nv. 2850	613684.7	8271857.1
T-160	Depósito de Desmonte Nv. 2875	613690.8	8271796.5
T-161	Depósito de Desmonte Nv. 2740	613136.2	8271867.2
T-162	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613122.8	8271928.4
T-163	Depósito de Desmonte Nv 2790	613025	8271926.2
T-164	Pozo séptico CMC	614000	8271974.8
T-165	Pozo séptico CTTA	613940.4	8271994.9
T-166	Pozo séptico MICRO-CTTA	614394.6	8271975.1
T-167	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ácidas	616242.8	8271488.6
T-168	Tanque séptico	614168	8271740
T-169	Relleno sanitario	614250	8271790
T-170	Plataforma de residuos peligrosos	613976.6	8271937.6
T-171	Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos	614866.5	8271570.8
T-172	Almacén Temporal de R. Reciclables	614802	8271539
T-173	Almacén Temporal de R. Industriales.	614794	8271515
T-174	Almacén Temporal de R. Peligrosos.	614810	8271505
T-175	Relleno Sanitario N° 2	614831.7	8271585.8
T-176	Cancha de Volatilización	614795	8271481
T-177	Campamento CMC	613993.1	8271982.1
T-178	Campamento CTTA	613947.5	8272002.2
T-179	Servicios higiénicos CTTA	613943.1	8272033.3
T-180	Servicios higiénicos MICRO CTTA	614355	8271961.7
T-181	Plataforma para Compresora Nv 2940	613496.6	8271572.3
T-182	Plataforma para Compresora Nv 2770	613071.3	8271605.8
T-183	Plataforma para ventilador Nv. 2770	613074.1	8271609.5
T-184	Tolva en superficie 2770	613102.5	8271653.7
T-185	Tolva en superficie 2860	613242.6	8271576.6
T-186	Tolva en superficie 2920	613600.2	8271633.7
T-187	Tolva en superficie 3120	615157.2	8271982.7
T-188	Generador eléctrico	613981.5	8271903.1
T-189	Reservorio de agua industrial	613325.7	8271562.4
T-190	Reservorio de agua de uso doméstico Microcontratista	616311.8	8271888.7
T-191	Vigilancia Mina	613998.5	8272408.6
T-192	Polvorín (explosivos + accesorios)	613967.7	8271786.3
T-193	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°1)	614245.1	8271693.3

T-194	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°2)	614324.4	8271914
T-195	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°3)	613994.4	8271952.7
T-196	Compresora Nv. 3260	615717.2	8271663.5
T-197	Compresora Nv. 3260	615722.4	8271664.2
T-198	Compresora Nv. 3260	615722.6	8271669.7
T-199	Compresora Nv. 2940	613482.9	8271645.2
T-200	Reservorio Industrial N° 2	614688	8271492
T-201	Reservorio Industrial N° 3	614853	8271922
T-202	Generador eléctrico	614208	8271792
T-203	Zona de compresoras Piedra Grande VI y VII	614386	8271330
T-204	Zona de compresoras Búfalo	614365	8271329
T-205	Zona de compresoras 6 Horas	614366	8271303
T-206	Taller de maestranza N° 1	615032	8271698
T-207	Taller de maestranza N° 2	615095	8271689
T-208	Ampliación de Campamento	614365	8271784
T-209	Almacén de Geología Mina	614264	8271778
T-210	Vías de acceso	-	-
T-211	Vías de acceso	-	-
T-212	Trocha carrozable	-	-
T-213	Trocha carrozable 01	-	-
T-214	Trocha carrozable 02	-	-
T-215	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	613970.3	8272057.1
T-216	Campamento Compañía	614320.6	8271971
T-217	Campamento Micro Contratista	614396.3	8271908.5
T-218	Campamento ECM 2	614391	8271783.8
T-219	Campamento Futuro 1	614283.2	8271780.9
T-220	Campamento Futuro 2	614244.2	8271724.9
T-221	Campamento N° 2 (Campamento ECM)	614243.2	8271761
T-222	Plataforma PT. N° 1	615911	8272318
T-223	Plataforma PT. N° 2	615401	8272065
T-224	Plataforma PT. N° 3	615322	8272016
T-225	Plataforma PT. N° 4	614840	8272363
T-226	Plataforma PT. N° 5	613831	8272391
T-227	Camara de Perforación 140 (CAM 04) Nv. 3170	615896.9	8271925.4
T-228	Camara de Perforación 540 (CAM 05) Nv. 3200	616125	8271833.8

T-229	Camara de Perforación 540 (CAM 06) Nv. 3220	616341.4	8271855.8
T-230	Oficina de Geología y Topografía	614251	8271756
T-231	Sala de capacitación (INF-T-23)	614249	8271752
T-232	Baños químicos (INF-T-38)	615743	8271678
T-233	Baños químicos (INF-T-39)	615155	8271959
T-234	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 1	615916.5	8272321.8
T-235	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 1	615918.4	8272322.5
T-236	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 2	615407.7	8272066.9
T-237	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 2	615409.5	8272067.8
T-238	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 3	615327.2	8272020.4
T-239	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 3	615328.4	8272022
T-240	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 4	614845.3	8272366.9
T-241	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 4	614847.2	8272367.5
T-242	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 5	613823.7	8272394.5
T-243	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 5	613821.9	8272395.1
T-244	Plataforma de Agua	614108.6	8272377.6
T-245	Baño Químico (Disal)	614828	8272361.6
T-246	Baño Químico (Disal)	613808	8272399.5
T-247	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM 04 NV. 3170	615891.4	8271924.3
T-248	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM04 NV. 3170	615887.5	8271924.2
T-249	Pozas de Sedimentación Auxiliar	615882.6	8271923.5
T-250	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM05 NV. 3200	616120.4	8271832
T-251	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM05 NV. 3200	616116.4	8271832.6
T-252	Pozas de Sedimentación Auxiliar	616111.1	8271829.2
T-253	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM06 NV. 3220	616347.3	8271852
T-254	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM06 NV. 3220	616350.9	8271851
T-255	Pozas de Sedimentación Auxiliar	616354	8271846.2
T-256	Tanque de Combustible	613948	8271901

Elaboración: Consultea S.A.C., a partir de los Instrumentos de Gestión Ambiental previamente aprobados para la unidad minera Esperanza.

5.3.2. Etapa de Construcción

En esta etapa se describen las actividades de preparación del área de emplazamiento e instalación de la infraestructura para el inicio de las actividades de construcción de los componentes del proyecto Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de

la Unidad Minera Esperanza de la Compañía Minera Caravelí SAC. Los valores de vibración dependen del tipo y cantidad de equipos operativos en cada área, y se ha considerado el funcionamiento simultáneo de estos en diversos frentes de trabajo para evaluar un escenario conservador.

El inventario detallará los puntos de generación de vibración, los componentes afectados y la intensidad de las vibraciones, proporcionando una base para el modelamiento mediante la identificación de fuentes, que aseguren el cumplimiento de las normativas aplicables y minimicen el impacto en el entorno y en los receptores cercanos.

5.3.2.1. Zona de Capitana

La zona caracterizada principalmente por la ampliación y construcción de nuevos componentes mineros, incluyendo accesos, bocaminas, ampliación de la planta de procesamiento Chacchuille a 1200 TMD, Depósitos de relaves, Depósitos de desmonte, infraestructuras de manejo de agua y Residuos, campamentos y servicios para trabajadores.

Las principales actividades son: Habilitación de nuevas bocaminas y ampliación de la planta Chacchuille, Construcción del nuevo Depósito de relaves CH IV, Instalación de Depósitos de desmontes, canchas de minerales y trincheras para Residuos sólidos, Construcción de infraestructura para el manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, incluyendo pozos sépticos y reservorios, Habilitación de accesos internos (19.66 km entre nuevos y reaperturas) y Instalaciones de vivienda y servicios para el personal (campamentos existentes y ampliaciones),

A continuación, se presenta una tabla con los componentes nuevos y/o modificados que se implementarán en esta zona: (ver Tabla 5).

5.3.2.2. Zona de Tambojasa

La zona enfocada en desarrollar nuevas infraestructuras principalmente relacionadas con labores mineras subterráneas (bocaminas, chimeneas), Depósitos de desmontes y canchas de minerales. Se incluyen instalaciones para manejo de agua y Residuos, así como infraestructura auxiliar y de servicio al personal.

Las principales actividades son: Construcción y habilitación de nuevas bocaminas y chimeneas, Instalación y construcción de Depósitos de desmontes específicos para cada estructura minera, Implementación de canchas de minerales y tolvas chute para manejo interno del mineral, Construcción de sistemas de manejo de agua, como reservorios, pozas industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales, Instalación de trincheras para Residuos sólidos domésticos y Desarrollo de infraestructura de soporte al personal (comedores, gimnasios, refugios anti-tormenta, vestuarios y accesos internos).

A continuación, se presenta una tabla con los componentes nuevos y/o modificados que se implementarán en esta zona: (ver tabla 6).

Tabla 10: Componentes para la Zona de Capitana

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)
C-001	Bocamina Nv-2130	602933	8269948.3
C-002	Bocamina Nv-2070	602818.6	8270135.5
C-003	Bocamina Nv-2040	602864.6	8270260.7
C-004	Bocamina Nv-2000	602849.6	8270347.4
C-005	Bocamina Nv-1960	602879.3	8270435.6
C-006	Bocamina Nv-1920	602875.5	8270490.3
C-007	Bocamina Nv-1890	602874.8	8270565.5
C-008	Bocamina Nv-1850	602870.9	8270620.3
C-009	Bocamina Nv-1820	602851.2	8270683
C-010	Bocamina Nv-1790	602846.9	8270753
C-011	Bocamina Nv-1760	602818.4	8270777.1
C-012	Bocamina Nv-1730	602789.5	8270821.1
C-013	Bocamina Nv-1700	602736.8	8270843.5
C-014	Bocamina Nv-1670	602747.3	8270946.4
C-015	Bocamina Nv-1640	602722	8270999.5
C-016	Bocamina Nv-1610	602710.7	8271104.2
C-017	Bocamina Nv-1580	602679.4	8271183.7
C-018	Bocamina Nv-1520	602628.3	8271320.5
C-019	Bocamina Nv-1480	603000.5	8271514.1
C-020	Bocamina Nv-1440	602977.8	8271618.1
C-021	Bocamina Nv-1330	602557.2	8271781.1
C-022	Bocamina Nv-1860	602004.2	8270242.8
C-023	Bocamina Nv-1880	602094.8	8270213.8
C-024	Bocamina Nv-2130	602937	8269932
C-025	Bocamina Nv-1960	602876	8270417
C-026	Bocamina Nv-2180	603032	8269839
C-027	Bocamina Nv-2130	603034	8269870
C-028	Bocamina Nv-2070	603047	8269895
C-029	Bocamina Nv-2040	603013	8269940
C-030	Bocamina Nv-1970	603362	8270577
C-031	Bocamina Nv-1930	603332	8270628
C-032	Bocamina Nv-1900	603308	8270678
C-033	Bocamina Nv-1870	603287	8270723

C-034	Bocamina Nv-1830	603249	8270784
C-035	Bocamina Nv-2270	603392	8269768
C-036	Bocamina Nv-2225	603402	8269806
C-037	Bocamina Nv-2190	603457	8269814
C-038	Polvorin N° 1800 (Explosivos y Accesorios)	603068	8270869
C-039	Chimenea 01	603020	8271523
C-040	Chimenea 02	603063	8271405
C-041	Chimenea 03	602836	8270095
C-042	Chimenea 04	603494	8269838
C-043	Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD	599367.9	8270634.3
C-044	Planta de Beneficio Chacchuille(Oro) de 800 TMSD	598883	8270459
C-045	Depósito de Relaves / Chacchuille N° I	598903	8270135
C-046	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II (Antiguo)	599180.9	8270421.5
C-047	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II - zona I (AMPLIACION)	599180.9	8270421.5
C-048	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II- zona II (AMPLIACION)	599091	8270361
C-049	Depósito de Relaves Chacchuille III	598764.9	8269474.7
C-050	Depósito de Desmonte N°1	602660.8	8270434.1
C-051	Depósito de Desmonte N°2	602708	8270901.8
C-052	Depósito de Desmonte N°3	602542.4	8271400.9
C-053	Depósito de Desmonte N°4 (Nv.1440)	602915.7	8271674.3
C-054	Depósito de Desmonte N°5 (Nv.1860)	601978.2	8270226.7
C-055	Depósito de Desmonte N°6 (Nueva (Nv.1880)	602084	8270207
C-056	Depósito de Desmonte Nv-1330	602679.7	8271809.4
C-057	Depósito de Desmonte Nv-1960	602909.2	8270457.8
C-058	Depósito de Desmonte Nv-2000	602809.3	8270349.2
C-059	Depósito de Desmonte Nv-2040	602851.7	8270273.6
C-060	Depósito de Desmonte Nv-2070	602748.8	8270122.9
C-061	Depósito de Desmonte Nv-2130	602897.1	8269922.8
C-062	Depósito de Desmonte Nv-1850	602892	8270648
C-063	Depósito de Seguridad Mina Chino II	602620	8270620
C-064	Trinchera de residuos sólidos domésticos	604591.7	8270372.1
C-065	Trinchera de residuos sólidos domésticos	603153.5	8269721.1
C-066	Trinchera de residuos 01	598689	8270686
C-067	Planta de Tratamiento De Agua Residual Domestica (PTARD)	598875.8	8270837.3
C-068	PTAP	598792	8270550

C-069	PTAG	598787	8270543
C-070	Pozo séptico 1	598604	8270400
C-071	Pozo séptico 2	598706.2	8270361.7
C-072	Pozo Séptico N°-1 / Campamento EE.Gema Zona I (Nancy)	604114.7	8270934.4
C-073	Pozo Séptico N°-2 / Micro Contratistas Zona Intermedia	602453	8270801
C-074	Pozo Séptico N° 3 / Microcontratistas Zona Baja Nivel 1820	602560.6	8270688.2
C-075	Pozo Séptico N° 4 / Microcontratistas Zona II Baja (Nv 1700)	602869.1	8271244.3
C-076	Pozo Séptico N° 5 / Campamento EE Sermicoz Zona I	602599.5	8271450.5
C-077	Pozo Séptico N° 6	603088.5	8271776.2
C-078	Pozo Séptico Palo Plantado	603385	8270005
C-079	Pozo Séptico Luz del Sol	598688	8270108
C-080	Pozo	598865	8269889
C-081	Pozo de Agua	599030	8270358
C-082	Reservorio de agua	598968.1	8270388.6
C-083	Tanque de abastecimiento de agua industrial y doméstico	598952	8270360
C-084	Reservorio ACH-N°1	602524.3	8270048.6
C-085	Reservorio ACH-N°2	602430	8270278
C-086	Reservorio ACH-N°3	602536.2	8270517
C-087	Reservorio ACH-N°4	602410	8270555
C-088	Reservorio ACH-N°5	602441.9	8270745.9
C-089	Reservorio ACH-N°6	602934.8	8270953.9
C-090	Reservorio ACH-N°7	602908	8271069.1
C-091	Reservorio ACH-N°8	602736.9	8271422.7
C-092	Reservorio ACH-N°9	602959.4	8271523.1
C-093	Reservorio ACH-N°10	604123.4	8270779.2
C-094	Reservorios para Uso Industrial 1	602837.3	8270201.9
C-095	Reservorios para Uso Industrial 2	602894.4	8270604.3
C-096	Reservorios para Uso Industrial 3	602854.3	8270842.2
C-097	Reservorios para Uso Industrial 4	602819	8270793.2
C-098	Reservorios para Uso Industrial 5	602761.8	8270975.2
C-099	Reservorios para Uso Industrial 6	602856.7	8271415.7
C-100	Reservorios para Uso Industrial 7	603081.7	8269897.3
C-101	Almacen Central	598685	8270386
C-102	Almacén de Archivador de documentos	598768	8270491
C-103	Almacén de Mina	598682	8270569

C-104	Almacén de Planta	599048	8270506
C-105	Almacén de Mantenimiento Mina	602931	8271588
C-106	Almacén de Tránsito de Mina	602971	8271632
C-107	Almacén de gas	598711.9	8270346
C-108	Almacén General	598675	8270326
C-109	Almacén Temp. Residuos Peligrosos	599691.8	8270353.1
C-110	Almacén Temp. Residuos Industriales Chacchulle No Peligrosos	599382	8270416
C-111	Almacén Temp. Chatarra Metálica	599601.2	8270372.9
C-112	Almacén temp.de aceites	599663	8270360
C-113	Archivos Mina y Sistemas	598730	8270375.2
C-114	Canal de emergencia	599029	8270300
C-115	Cancha de mineral	598911.7	8270393.9
C-116	Cancha de Volatilización	598719.2	8270782.8
C-117	Cancha de Volatilización	602642	8270635
C-118	Cancha de reciclaje	598707.2	8270731.3
C-119	Cancha intermedia 1000 m2	598891	8270389
C-120	Cantera	599202	8270004
C-121	Casa Fuerza	603009.4	8271528
C-122	Casa Fuerza	602780.1	8270983.4
C-123	Casa Fuerza	598876.5	8270374.2
C-124	Compresoras	602664.5	8271183.8
C-125	Compresoras	602775.4	8270977.6
C-126	Compresoras	602877.5	8270574.6
C-127	Compresor IR 600	603307	8270785
C-128	Compresor IR 750	602890	8270568
C-129	Compresor JOY 850	602828	8270172
C-130	Compresor IR 750	603118	8269901
C-131	Garita de control	598742.2	8270318.7
C-132	Laboratorio Planta	598852	8270352
C-133	Laboratorio Químico	598633	8270464
C-134	Laboratorio de Análisis Químico	598627.4	8270479.9
C-135	Molino de bolas	598872.8	8270419.2
C-136	Nuevas lagunas de oxidación (Poza de Oxidación)	598892.4	8270815.5
C-137	Oficina de seguridad	598635	8270375
C-138	Oficina Geología	598650.8	8270476.3
C-139	Oficina Gerencia	598652.4	8270462.4

C-140	Oficina PI	598645.5	8270431.3
C-141	Oficina Planta	598852.3	8270414.3
C-142	Oficinas Generales	598653.2	8270472.4
C-143	Gerencia de seguridad y medio ambiente	598679	8270544.6
C-144	Oficina de Seguridad y Medio Ambiente	598634.4	8270446.5
C-145	Oficinas de mantenimiento	598846.2	8270353.6
C-146	Poza de derrame de aceites reciclados	598838	8270268
C-147	Recolección de lixiviación	598650	8270656
C-148	Secado de lodos	598889.4	8270751.3
C-149	Taller Mecánico	598860.8	8270340.5
C-150	Taller de carpintería	598615.7	8270545.6
C-151	Taller de Mantenimiento	598860	8270276
C-152	Taller de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico	598860	8270276
C-153	Taller de carpintería	598611	8270477
C-154	Taller de pintura	598613.9	8270519.8
C-155	Taller Maestranza	602888.9	8270594.9
C-156	Taller Maestranza	602815.8	8270784.8
C-157	Taller Maestranza	602789.2	8270833.2
C-158	Taller Maestranza	602669.2	8271176.2
C-159	Taller eléctrico central	598859.4	8270353.8
C-160	Taller general de equipo pesado	598839	8270300.3
C-161	Taller Maestranza	602794	8270833
C-162	Tanque de agitación	598857.1	8270393.3
C-163	Tanque de almacén y abastecimiento de combustible	598897.4	8270366.5
C-164	Tanques de Combustible	602940.3	8270570.7
C-165	Tanques de Combustible	602743.1	8270889.8
C-166	Tanques de Combustible	602707.6	8271166.4
C-167	Tanques de Combustible	603009.9	8271495.3
C-168	Tanques de Almacenamiento y Abastecimiento de Combustibles	598612	8270476
C-169	Tolva de finos	598873.3	8270400.3
C-170	Subestación principal	598900.4	8270341
C-171	Subestación de distribución	598894.2	8270347.9
C-172	Zona de Compostaje	598796	8270857
C-173	Ampliación de Campamento	602096	8270303
C-174	Baños químicos	602863	8270694
C-175	Baños químicos	602765	8270967

C-176	Campamento Base Chacchuille	598650	8270473
C-177	Campamento N° 1	602717.8	8271435.3
C-178	Campamento N° 2	602455	8270558
C-179	Campamento N° 3	602465.3	8270214.6
C-180	Campamento N° 4	602450.3	8270662.4
C-181	Campamento N° 5	602454.6	8270804.9
C-182	Campamento N° 6	604135.1	8270809.1
C-183	Campamento N° 7	602881.7	8271101.4
C-184	Campamento N° 8	602989.1	8271671.3
C-185	Campamento N° 9	602458.7	8270586.4
C-186	Campamento N° 10	602103	8270370
C-187	Campamento N° 11	602915	8270970
C-188	Campamento N° 12	602915	8271029
C-189	Campamento N° 13	603386	8269869
C-190	Campamento N° 14	598704	8270163
C-191	Campamento Conami	602470	8270217
C-192	Campamento Chino II	602450	8270586
C-193	Campamento San Benito	602437	8270661
C-194	Casa gerencia Lima	598713	8270352
C-195	Casa Ingenieros	598692.7	8270435.1
C-196	Gimnasio	598754.2	8270499.6
C-197	Casa Personal Lima	598660.2	8270416.2
C-198	Casa Empleados	598668.5	8270404.8
C-199	Casa Obreros	598740.5	8270425.5
C-200	Casa Personal Escvicsac	598650.9	8270516.4
C-201	Comedor de Transportistas	598706	8270167
C-202	Pabellon de Damas	598714.6	8270487.5
C-203	Pabellon Minas_geologia	598642.6	8270451.5
C-204	Bienestar Social Administrativo, C. viSitas	598656.1	8270412
C-205	Almacen de Viveres	598745.7	8270394.9
C-206	Comedor	598737.6	8270402.5
C-207	Sala de Capacitación	602891	8271042
C-208	Centro de capacitación	598674.2	8270538
C-209	Sala de juegos	598649.2	8270475.7
C-210	Lavadero vehicular	598752.7	8270259.6
C-211	Lavanderia	598741.4	8270483.2
C-212	Pagaduria	598728.3	8270377

C-213	SS.HH_Empleados	598732.2	8270477
C-214	SS.HH_Obreros	598742.8	8270465.9
C-215	Puesto de salud	598630.5	8270450.8
C-216	Caseta de control de peso	598993.9	8270421.8
C-217	Área de preparación de reactivos	598895	8270437
C-218	Cantera B	598850	8269450
C-219	Campamento C-02 Nivel 1880	602193	8270267
C-220	Intermedia	602443	8270821
C-221	Pozo Séptico PS-05-Nivel 1520	602706	8271459
C-222	Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440	602096	8270408
C-223	Accesos	---	---
C-228	Campamento temporal	599469	8270607
C-229	Estacionamiento de Equipo Pesado	598657	8270317.28
C-230	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1	599212	8270634
C-231	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3	602550	8270848
C-232	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4	603154	8271804
C-233	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1	599212	8270634
C-234	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3	602490	8270848
C-235	Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina	-	-
C-236	Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica	598867	8270804
C-237	Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina	-	-
C-238	Componentes Stand by/Mejora tecnológica	-	-
C-239	Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco	598749	8270372

Elaboración: Consultea S.A.C

Tabla 11: Componentes para la Zona de Tambojasa

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)
T-001	Bocamina Nv. 2710	612968.1	8271642.6
T-002	Bocamina Nv. 2730	613222.7	8271882.6
T-003	Bocamina Nv. 2740	613017.5	8271633.3
T-004	Bocamina Nv. 2750	613251.7	8271894.3
T-005	Bocamina Nv. 2770	613103.8	8271639.8

T-006	Bocamina Nv. 2800	613174.4	8271616.6
T-007	Bocamina Nv. 2800	613462.7	8271875.1
T-008	Bocamina Nv. 2830	613558.1	8271792.5
T-009	Bocamina Nv. 2830	613210.3	8271602.4
T-010	Bocamina Nv. 2850	614157.2	8272629
T-011	Bocamina Nv. 2850	613692.2	8271846.4
T-012	Bocamina Nv. 2860	613595.3	8271720.6
T-013	Bocamina Nv. 2860	613251.4	8271572.4
T-014	Bocamina Nv. 2875	613702.1	8271793.8
T-015	Bocamina Nv. 2880	613678.9	8271711.4
T-016	Bocamina Nv. 2890	613284.4	8271539.2
T-017	Bocamina Nv. 2910	613700.1	8271651.3
T-018	Bocamina Nv. 2920	613601.5	8271626.3
T-019	Bocamina Nv. 2930	613727.5	8271637.7
T-020	Bocamina Nv. 2940	613629	8271578.7
T-021	Bocamina Nv. 2950	613756.2	8271630.5
T-022	Bocamina Nv. 2960	613594.2	8271552.6
T-023	Bocamina Nv. 2970	614858	8272158
T-024	Bocamina Nv. 3020	614989	8272081
T-025	Bocamina Nv. 3070	615095.8	8272023.8
T-026	Bocamina Nv. 3070	614634.7	8271745.4
T-027	Bocamina Nv. 3100	614659.1	8271721.1
T-028	Bocamina Nv. 3120	616110	8270952
T-029	Bocamina Nv. 3120	615166.6	8271973.5
T-030	Bocamina Nv. 3170	615236.5	8271909.1
T-031	Bocamina Nv. 3200	615243.9	8271799.2
T-032	Bocamina Nv. 3220	616413.9	8271444
T-033	Bocamina Nv. 3230	615305.1	8271815.6
T-034	Bocamina Nv. 3250	615325.1	8271763.4
T-035	Bocamina Nv. 3260	615728.2	8271707
T-036	Bocamina Nv. 3260	616601.2	8271466.8
T-037	Bocaminas Nv. 2770	613330.8	8271919.1
T-038	Chimenea Superficie Nv. 3018	614437	8272522.7
T-039	Chimenea Nv. 2710	613033	8271654
T-040	Chimenea Nv. 2710	613086.9	8271670.9
T-041	Chimenea Nv. 2710	613161.3	8271693.6
T-042	Chimenea Nv. 2710	613235.3	8271711.6

T-043	Chimenea Nv. 2710	613288.4	8271708.1
T-044	Chimenea Nv. 2710	613350.5	8271709.7
T-045	Chimenea Nv. 2710	613413	8271706.7
T-046	Chimenea Nv. 2740	613141.1	8271662.1
T-047	Chimenea Nv. 2740	613209.8	8271693.5
T-048	Chimenea Nv. 2740	613242.4	8271694.6
T-049	Chimenea Nv. 2740	613298.1	8271690.9
T-050	Chimenea Nv. 2740	613382.9	8271699.9
T-051	Chimenea Nv. 2740	613434.3	8271691.4
T-052	Chimenea Nv. 2770	613207.7	8271651.7
T-053	Chimenea Nv. 2770	613253.7	8271667.6
T-054	Chimenea Nv. 2770	613316.7	8271652.7
T-055	Chimenea Nv. 2770	613379.8	8271654.3
T-056	Chimenea Nv. 2800	613277.6	8271642.4
T-057	Chimenea Nv. 2800	613323.3	8271639.1
T-058	Chimenea Nv. 2800	613381.3	8271635.9
T-059	Chimenea Nv. 2800	613440	8271640.6
T-060	Chimenea Nv. 2800	613508.3	8271645.7
T-061	Chimenea Nv. 2800	613579.6	8271646.9
T-062	Chimenea Nv. 2800	613630.9	8271649.4
T-063	Chimenea Nv. 2830	613277.9	8271615
T-064	Chimenea Nv. 2830	613358.2	8271604.9
T-065	Chimenea Nv. 2830	613417.1	8271627.8
T-066	Chimenea Nv. 2830	613464.3	8271631.2
T-067	Chimenea Nv. 2830	613514	8271631.2
T-068	Chimenea Nv. 2830	613569.2	8271629
T-069	Chimenea Nv. 2830	613653.2	8271642
T-070	Chimenea Nv. 2830	613703.5	8271615
T-071	Chimenea Nv. 2860	613317.3	8271574.2
T-072	Chimenea Nv. 2860	613366.5	8271580.5
T-073	Chimenea Nv. 2860	613484.5	8271601.2
T-074	Chimenea Nv. 2860	613542.3	8271598.1
T-075	Chimenea Nv. 2860	613600.3	8271608.6
T-076	Chimenea Nv. 2860	613664.8	8271619.5
T-077	Chimenea Nv. 2860	613722.3	8271583.7
T-078	Chimenea Nv. 2860	613775.8	8271582.8
T-079	Chimenea Nv. 2860	613822	8271608.6

T-080	Chimenea Nv. 2860	613866.2	8271628.6
T-081	Chimenea Nv. 2890	613420.3	8271565.1
T-082	Chimenea Nv. 2890	613458.3	8271570.7
T-083	Chimenea Nv. 2890	613532.5	8271576.8
T-084	Chimenea Nv. 2890	613583.4	8271575.2
T-085	Chimenea Nv. 2890	613617.7	8271584
T-086	Chimenea Nv. 2890	613666.1	8271596.5
T-087	Chimenea Nv. 2890	613724.8	8271564.7
T-088	Chimenea Nv. 2890	613780.7	8271569.9
T-089	Chimenea Nv. 2890	613831	8271594.8
T-090	Chimenea Nv. 2890	613876.9	8271613.3
T-091	Chimenea Nv. 2920	613470.9	8271562.1
T-092	Chimenea Nv. 2920	613515.2	8271547.1
T-093	Chimenea Nv. 2920	613542.4	8271545.7
T-094	Chimenea Nv. 2920	613589.5	8271548.8
T-095	Chimenea Nv. 2920	613612	8271558.8
T-096	Chimenea Nv. 2920	613644	8271567.5
T-097	Chimenea Nv. 2920	613723.2	8271546.8
T-098	Chimenea Nv. 2920	613752.6	8271551.9
T-099	Chimenea Nv. 2920	613778	8271556.4
T-100	Chimenea Nv. 2920	613802.7	8271567.2
T-101	Chimenea Nv. 2920	613825	8271577.4
T-102	Chimenea Nv. 2920	613871.2	8271596.9
T-103	Chimenea Nv. 2920	613902.5	8271608.5
T-104	Chimenea Nv. 2940	613531.4	8271526.2
T-105	Chimenea Nv. 2940	613568	8271530.6
T-106	Chimenea Nv. 2940	613617	8271548.8
T-107	Chimenea Nv. 2940	613745.3	8271543.7
T-108	Chimenea Nv. 2940	613793.7	8271550.3
T-109	Chimenea Nv. 2940	613840.8	8271569.9
T-110	Chimenea Nv. 2940	613870.3	8271581.5
T-111	Chimenea Nv. 2940	613891.7	8271592.8
T-112	Chimenea Nv. 2970	613810.3	8271534.5
T-113	Chimenea Nv. 2970	613834.3	8271545.9
T-114	Chimenea Nv. 2970	613868.8	8271562.3
T-115	Cancha de mineral 2710	612952.7	8271641.3
T-116	Cancha de mineral 2740	613015.5	8271642.3

T-117	Cancha de mineral 2770	613074.1	8271616.7
T-118	Cancha de mineral 2800	613182.8	8271642.5
T-119	Cancha de mineral 2830	613211.3	8271616.7
T-120	Cancha de mineral 2860	613222.9	8271545.5
T-121	Cancha de mineral 2890	613296.2	8271564.2
T-122	Cancha de mineral 2920	613580	8271564.2
T-123	Cancha de mineral 2940	613634.2	8271589.7
T-124	Cancha de suelos	614026.2	8271425
T-125	Depósito de Desmonte Nv. 3220	616430.8	8271408.3
T-126	Depósito de Desmonte Nv. 3250	616368.2	8271459.7
T-127	Depósito de Desmonte Nv. 3260	615682	8271615
T-128	Depósito de Desmonte Nv. 3310	616276.8	8271502.2
T-129	Depósito de Desmonte Nv. 3330	616217.3	8271490.2
T-130	Depósito de Desmonte Nv. 3120	615944	8270873
T-131	Depósito de Desmonte Nv. 3260	616569	8271421
T-132	Depósito de Desmonte Nv. 2970	614801	8272173
T-133	Depósito de Desmonte Nv. 3230	615281	8271788
T-134	Depósito de Desmonte Nv. 3100	614644	8271734
T-135	Depósito de Desmonte Nv. 2830	613556.4	8271808
T-136	Depósito de Desmonte Nv. 2860	613593	8271742.5
T-137	Depósito de Desmonte Nv. 2880	613629.2	8271685.6
T-138	Depósito de Desmonte Nv. 2910	613661.8	8271658.2
T-139	Depósito de Desmonte Nv. 2930	613706.9	8271635.5
T-140	Depósito de desmonte (2860)	613253.1	8271587.3
T-141	Depósito de Desmonte Nv. 2710	612921	8271629.1
T-142	Depósito de Desmonte Nv. 2740	612991	8271624
T-143	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613102.2	8271655.1
T-144	Depósito de Desmonte Nv. 2800	613142.1	8271638.9
T-145	Depósito de Desmonte Nv. 2830	613198.1	8271613.1
T-146	Depósito de Desmonte Nv. 2890	613277.5	8271551.6
T-147	Depósito de Desmonte Nv. 2920	613606	8271646.6
T-148	Depósito de Desmonte Nv. 2940	613628.9	8271589.5
T-149	Depósito de Desmonte Nv. 2960	613589.2	8271541.9
T-150	Depósito de Desmonte Nv. 2970	613747.3	8271554
T-151	Depósito de Desmonte Nv. 3000	613789.3	8271540.6
T-152	Depósito de Desmonte Nv 3030	613826.5	8271517.1
T-153	Depósito de Desmonte Nv 3060	613838.6	8271484.6

T-154	Depósito de Desmonte Nv. 2730	613167	8271862
T-155	Depósito de Desmonte Nv. 2750	613247.2	8271915.5
T-156	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613327	8271948
T-157	Depósito de Desmonte Nv. 2800	613462.2	8271890.1
T-158	Depósito de Desmonte Nv. 2850	613684.7	8271857.1
T-159	Depósito de Desmonte Nv. 2875	613690.8	8271796.5
T-160	Depósito de Desmonte Nv. 2740	613136.2	8271867.2
T-161	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613122.8	8271928.4
T-162	Depósito de Desmonte Nv 2790	613025	8271926.2
T-163	Pozo séptico CMC	614000	8271974.8
T-164	Pozo séptico CTTA	613940.4	8271994.9
T-165	Pozo séptico MICRO-CTTA	614394.6	8271975.1
T-166	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	613970.3	8272057.1
T-167	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ácidas	616242.8	8271488.6
T-168	Tanque séptico	614168	8271740
T-169	Relleno sanitario	614250	8271790
T-170	Plataforma de residuos peligrosos	613976.6	8271937.6
T-171	Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos	614866.5	8271570.8
T-172	Almacén Temporal de R. Reciclables	614802	8271539
T-173	Almacén Temporal de R. Industriales.	614794	8271515
T-174	Almacén Temporal de R. Peligrosos.	614810	8271505
T-175	Relleno Sanitario N° 2	614831.7	8271585.8
T-176	Cancha de Volatilización	614795	8271481
T-177	Campamento CMC	613993.1	8271982.1
T-178	Campamento CTTA	613947.5	8272002.2
T-179	Servicios higienicos CTTA	613943.1	8272033.3
T-180	Servicios higienicos MICRO CTTA	614355	8271961.7
T-181	Campamento Compañía	614320.6	8271971
T-182	Campamento Micro Contratista	614396.3	8271908.5
T-183	Campamento ECM 2	614391	8271783.8
T-184	Campamento Futuro 1	614283.2	8271780.9
T-185	Campamento Futuro 2	614244.2	8271724.9
T-186	Campamento N° 2 (Campamento ECM)	614243.2	8271761
T-187	Plataforma para Compresora Nv 2940	613496.6	8271572.3
T-188	Plataforma para Compresora Nv 2770	613071.3	8271605.8
T-189	Plataforma para ventilador Nv. 2770	613074.1	8271609.5

T-190	Plataforma PT. N° 1	615911	8272318
T-191	Plataforma PT. N° 2	615401	8272065
T-192	Plataforma PT. N° 3	615322	8272016
T-193	Plataforma PT. N° 4	614840	8272363
T-194	Plataforma PT. N° 5	613831	8272391
T-195	Camara de Perforación 140 (CAM 04) Nv. 3170	615896.9	8271925.4
T-196	Camara de Perforación 540 (CAM 05) Nv. 3200	616125	8271833.8
T-197	Camara de Perforación 540 (CAM 06) Nv. 3220	616341.4	8271855.8
T-198	Tolva en superficie 2770	613102.5	8271653.7
T-199	Tolva en superficie 2860	613242.6	8271576.6
T-200	Tolva en superficie 2920	613600.2	8271633.7
T-201	Tolva en superficie 3120	615157.2	8271982.7
T-202	Generador eléctrico	613981.5	8271903.1
T-203	Reservorio de agua industrial	613325.7	8271562.4
T-204	Reservorio de agua de uso doméstico Microcontratista	616311.8	8271888.7
T-205	Vigilancia Mina	613998.5	8272408.6
T-206	Polvorín (explosivos + accesorios)	613967.7	8271786.3
T-207	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°1)	614245.1	8271693.3
T-208	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°2)	614324.4	8271914
T-209	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°3)	613994.4	8271952.7
T-210	Compresora Nv. 3260	615717.2	8271663.5
T-211	Compresora Nv. 3260	615722.4	8271664.2
T-212	Compresora Nv. 3260	615722.6	8271669.7
T-213	Compresora Nv. 2940	613482.9	8271645.2
T-214	Tanque de Combustible	613961.8	8271933.5
T-215	Oficina de Geología y Topografía	614251	8271756
T-216	Sala de capacitación (INF-T-23)	614249	8271752
T-217	Baños químicos (INF-T-38)	615743	8271678
T-218	Baños químicos (INF-T-39)	615155	8271959
T-219	Reservorio Industrial N° 2	614688	8271492
T-220	Reservorio Industrial N° 3	614853	8271922
T-221	Generador eléctrico	614208	8271792
T-222	Zona de compresoras Piedra Grande VI y VII	614386	8271330
T-223	Zona de compresoras Búfalo	614365	8271329
T-224	Zona de compresoras 6 Horas	614366	8271303

T-225	Taller de maestranza N° 1	615032	8271698
T-226	Taller de maestranza N° 2	615095	8271689
T-227	Ampliación de Campamento	614365	8271784
T-228	Almacén de Geología Mina	614264	8271778
T-229	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 1	615916.5	8272321.8
T-230	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 1	615918.4	8272322.5
T-231	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 2	615407.7	8272066.9
T-232	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 2	615409.5	8272067.8
T-233	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 3	615327.2	8272020.4
T-234	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 3	615328.4	8272022
T-235	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 4	614845.3	8272366.9
T-236	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 4	614847.2	8272367.5
T-237	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 5	613823.7	8272394.5
T-238	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 5	613821.9	8272395.1
T-239	Plataforma de Agua	614108.6	8272377.6
T-240	Baño Químico (Disal)	614828	8272361.6
T-241	Baño Químico (Disal)	613808	8272399.5
T-242	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 04 NV. 3170	615891.4	8271924.3
T-243	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM04 NV. 3170	615887.5	8271924.2
T-244	Poza de Sedimentacion Auxiliar	615882.6	8271923.5
T-245	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 05 NV. 3200	616120.4	8271832
T-246	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 05 NV. 3200	616116.4	8271832.6
T-247	Poza de Sedimentacion Auxiliar	616111.1	8271829.2
T-248	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 06 NV. 3220	616347.3	8271852
T-249	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 06 NV. 3220	616350.9	8271851
T-250	Poza de Sedimentacion Auxiliar	616354	8271846.2
T-251	Tanque de Combustible	613948	8271901
T-252	Vías de acceso	-	-
T-253	Vías de acceso	-	-
T-254	Trocha carrozable	-	-
T-255	Trocha carrozable 01	-	-
T-256	Trocha carrozable 02	-	-

Elaboración: Consultea S.A.C

5.3.3. Etapa de operación

En la presente sección se describen en detalle las actividades de operación, las características operativas y de estabilidad de los componentes, asociados al listado más abajo mencionado. Cabe señalar que algunos de los componentes al ser modificaciones se encuentran actualmente en operación, por lo que las actividades operativas serán una continuación de las actividades actuales.

Asimismo, se debe precisar que el área efectiva del proyecto aprobada, está siendo modificada para el presente instrumento de gestión.

A continuación, se listan los componentes principales del proyecto:

1. Bocaminas en la UEA Capitana.
2. Bocaminas en la UEA Tambojasa.
3. Chimeneas en la UEA Tambojasa.
4. Ampliación de la planta de beneficio aprobada, de 800 TMD a 1200 TMD.
5. Depósito de relaves Chachuile IV.
6. Depósitos de desmonte en la UEA Capitana.
7. Depósitos de desmonte en la UEA Tambojasa.
8. Instalación para el Manejo de Aguas UEA Capitana.
9. Instalación para el Manejo de Aguas UEA Tambojasa.
10. Instalaciones auxiliares de soporte a la operación.
11. Vivienda y Servicios para los trabajadores.

Además, esta etapa contempla los requerimientos específicos en cuanto a materiales, maquinaria, equipo, suministro de agua y sistemas de tratamiento para la disposición final o reutilización de los efluentes tratados. También se especifica la cantidad y perfil del personal necesario para llevar a cabo todas las labores de construcción. Estos elementos esenciales asegurarán una transición adecuada a la fase operativa del proyecto. La información completa sobre cada componente se detalla en el listado de la tabla correspondiente.

5.3.3.1. Zona de Capitana

En la etapa de construcción, la zona U.E.A Capitana presenta ciertas características clave que la definen como un área activa y primordial en el proyecto de la Compañía Minera Caravelí (CMC). Aunque en esta fase el movimiento de tierras masivo no es la fuente principal de fuente generadora de vibración en la zona, las fuentes están generadas principalmente por los procesos de minado, lo que representa una fuente significativa de vibración puntual. Estos valores de vibración dependen de explosivos y los equipos operativos en cada componente del proyecto.

Este conjunto de estructuras y equipos asegura el desarrollo óptimo y seguro de las actividades mineras proyectadas en la zona de Capitana, y proporciona un entorno operacional que responde a las demandas de la fase de construcción del proyecto.

5.3.3.2. Zona de Tambojasa

En Los Recursos de interés Potencial de U.E.A Tambojasa ascienden a 1.23 Mt (millones de toneladas) emplazados en diferentes vetas. Los componentes principales y auxiliares de esta zona, asociados principalmente a fuentes fijas y móviles (ver Tabla 8).

Esta zona es clave para el manejo de materiales y Residuos, lo cual facilita el abastecimiento y mantenimiento de equipos necesarios para las actividades de construcción y futuras operaciones de la planta.

Tabla 12: Componentes de la Zona de Capitana

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)
C-001	Bocamina Nv-2230	604119.934	8269640.0126
C-002	Bocamina Nv-1940	602284	8270352
C-003	Bocamina Nv-1980	602685	8270160
C-004	Bocamina Nv-1895	602289.77	8270393.143
C-005	Bocamina Nv-2100-II	602488.2642	8269856.3424
C-006	Bocamina Nv-2200	602679	8269601
C-007	Bocamina Nv-2100	602459.92	8269356.92
C-008	Bocamina Nv-2040	602319.9806	8269414.495
C-009	Bocamina Nv-2000	602233.9209	8269500.4692
C-010	Bocamina Nv-1960	602172.5862	8269472.179
C-011	Bocamina Nv-1920	601982.7587	8269543.323
C-012	Bocamina Nv-1880	601899.8158	8269564.696
C-013	Bocamina Nv-1860	601828.1362	8269582.004
C-014	Bocamina Nv-1780	601570.5629	8269736.062
C-015	Bocamina Nv-1780	602072.0138	8269915.4998
C-016	Bocamina Nv-1460	601064.57	8270340.42
C-017	Bocamina Nv-1670	601353.2493	8269865.669
C-018	Bocamina Nv-1820	601870.6916	8269262.426
C-019	Bocamina Nv-1910	602196.1006	8269064.168
C-020	Bocamina Nv-1820	602799.7056	8270621.5789
C-021	Bocamina Nv-2070	604565.002	8270366.877
C-022	Bocamina Nv-2040	604358.199	8270341.37
C-023	Bocamina Nv-1800	603252.7829	8270862.3939
C-024	Bocamina Nv-1760	603223.5748	8270942.5233

C-025	Bocamina Nv-1720	603183.261	8271008.448
C-026	Bocamina Nv-1780	602052.7301	8269885.0836
C-027	Bocamina Nv-1920	601586.3219	8268175.5351
C-028	Bocamina Nv-1870	601482.56	8268271.086
C-029	Bocamina Nv-1820	601335	8268653
C-030	Bocamina Nv-1725	601274	8268900
C-031	Ampliación de la Planta Chachuille a 1200 TMD	598877	8270353
C-032	Laboratorio Químico Metalurgico Chacchuille	599348	8270523
C-033	Depósito de Relaves CH IV	598701	8269747
C-034	Depósito de Desmonte N° 5 (Nv-1510, 1550)	600951	8270123
C-035	Depósito de Desmonte N° 6 (Nv.2060,2020,1940,1915)	601811	8270054
C-036	Depósito de desmonte N° 7 (Nv.2010, 1970)	604348	8270509
C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	601028	8270477
C-038	Depósito de desmonte N° 9 (Nv.1580)	601456	8270224
C-039	Depósito de desmonte N° 9A (Nv.1700,1670,1640)	601298	8269904
C-040	Depósito de desmonte N° 9B (Nv.1700, 1740)	601372	8269738
C-041	Depósito de desmonte N° 9C (Nv.1780,1820)	601581	8269458
C-042	Depósito de desmonte N° 10 (Nv.2100,2070,2040,2000,1960)	602304	8269378
C-042	Depósito de desmonte N° 10 (Nv.2100, 2070, 2040, 2000, 1960)	602304	8269378
C-043	Depósito de desmonte N° 11 (Nv. 1790)	601746	8270348
C-044	Depósito de desmonte N° 12 (Nv.2130, 2100, 2070)	604230	8270224
C-045	Depósito de desmonte N° 13 (Nv-2000, 1970, 1940, 1910, 1880)	604030	8270668
C-046	Depósito de desmonte N° 14 (Nv-1970, 1930, 1900, 1870, 1830, 1800, 1760, 1720)	603225	8270788
C-047	Depósito de desmonte N° 15 (Nv-2225)	603819	8269635
C-048	Depósito de desmonte N° 16 (Nv-2225, 2190)	603489	8269495
C-049	Depósito de desmonte N° 17 (Nv-2160)	603545	8269483
C-050	Depósito de desmonte N° 18 (Nv-2230)	604022	8269613
C-051	Depósito de desmonte N° 19 (Nv-2290, 2240)	604250	8270034
C-052	Depósito de desmonte N° 20 (Nv-2130, 2170)	602514	8269642
C-053	Depósito de desmonte N° 21 (Nv-2200)	602668	8269592
C-054	Depósito de desmonte N° 22 (Nv-2205)	603418	8269464
C-055	Depósito de desmonte Nv-1920	601548	8268173
C-055	Depósito de desmonte Nv-1920	601548	8268173
C-056	Depósito de desmonte Nv-1870	601473	8268271
C-057	Depósito de desmonte Nv-1820	601347	8268687

C-058	RB 01	601855.47	8267838.82
C-059	RB 02	601571.65	8268456.47
C-060	RB 03	602238.8	8268474.47
C-061	RB 04	602399.99	8268439.18
C-062	Trinchera de residuos sólidos domesticos Chaccuille II	599655	8270190
C-063	Trinchera de residuos sólidos domesticos Capitana	602990	8269600
C-064	RB 05	602899.42	8268447.18
C-065	Planta de Agua Potable	602511.5721	8270111.272
C-066	Planta de Tratamiento de Aguas Grises	602123.4459	8270562.8101
C-066	Planta de Tratamiento de Aguas Grises	602123.4459	8270562.8101
C-067	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	602070	8270511.5
C-068	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	598845.7777	8270879.3384
C-069	Pozo Séptico (Vic 2 & Rum)	602246	8270404
C-070	Pozo Séptico (Diana)	602723	8271544
C-071	Reservorio 30m3	602534.9063	8270024.6622
C-072	Reservorios para Uso Industrial 10	602230	8270153
C-073	Reservorios para Uso Industrial 11	602048	8270295
C-074	Reservorios para Uso Industrial 12	601749	8270411
C-075	Reservorios para Uso Industrial 13	602523.9896	8269811.351
C-076	Reservorios para Uso Industrial 14	604036	8269850
C-077	Reservorios para Uso Industrial 8	602506	8270020
C-078	Reservorios para Uso Industrial 9	602377	8269967
C-079	Tanques o depósitos de agua	601564.4583	8268144.267
C-080	Tanques o depósitos de agua 2	601488.6181	8268510.5919
C-081	Tanques o depósitos de agua 3	601524	8268127
C-082	Almacén de Equipos y Materiales Planta	599106.6366	8270657.4704
C-083	Cancha de Minerales Nv 1440	603079.6609	8271676.7671
C-084	Casa de compresoras 1820	601326	8268628
C-085	Casa de compresoras 1920	601505.0807	8268113.6129
C-086	Deposito de hidrocarburos - Contrata Virgen de la Asunción	602990.5815	8271658.6295
C-087	Deposito de hidrocarburos - Contrata Laces	602424.13	8270558.22
C-088	Deposito de hidrocarburos - Contrata Sermicoz	602088	8270345
C-089	Deposito de hidrocarburos - Contrata Cabami	603463.3179	8269955.4951
C-090	Depósito de madera en desuso	599625.5751	8270458.5308
C-091	Estación de Antenas	603045	8269611

C-092	Estación de Locomotora Nv 1670	603478.6855	8270542.604
C-093	Estación de Locomotora Nv 1640	603415.9372	8270603.127
C-094	Estación de Locomotora Nv 1610	603552.404	8270567.344
C-095	Estación de Locomotora Nv 1580	603913.716	8270433.955
C-096	Estación de Locomotora Nv 1520	603773.2078	8270578.036
C-097	Estación de Locomotora Nv 2010	604172.014	8270064.016
C-098	Estación de Locomotora Nv 1940	602504.858	8270074.704
C-099	Estación de Locomotora Nv 1915	602575.5089	8270168.742
C-100	Estación de Locomotora Nv 1880	602316.908	8270215.268
C-101	Estación de Locomotora Nv 1860	602383.507	8270271.923
C-102	Estación de Locomotora Nv 1820	602388.661	8270203.569
C-103	Estación de Locomotora Nv 1780	602466.66	8270296.497
C-104	Estación de Locomotora Nv 2225	603831.546	8269795.124
C-105	Estación de Locomotora Nv 1700	603376.598	8270537.387
C-106	Estación de Locomotora Nv 1510	601269.622	8270102.491
C-107	Estación de locomotoras 1920	601538	8268157
C-108	Estación Locomotora Nv 1870	601477	8268263
C-109	Estación Locomotora Nv 1820	601328	8268642
C-110	Casa Fuerza Nv. 1925	602239	8270335
C-111	Generador Eléctrico (Casa fuerza 2195)	602660.649	8269660.904
C-112	Generador Eléctrico	604163.3333	8270780.381
C-114	Taller Maestranza N°1	602850.848	8271312.9833
C-115	Taller Maestranza N°2	602178.4806	8270305.708
C-116	Taller general Planta 1200	599273	8270750
C-117	Tanques de Combustible 2 Nv 1915	602264.7489	8270277.5612
C-118	Tanques de Combustibles	601587	8268227
C-119	Zona de Compresora Nv 1612	601347.0971	8270148.1076
C-120	Zona de Compresora Nv 1905	602318.5062	8270197.38
C-121	Zona de Compresora Nv 2295	603561.3728	8269944.8437
C-122	Zona de Compresora Nv 2070	604331	8270342
C-123	Campamento Nuevo	602446	8270407
C-124	Ampliación Campamento Palo Plantado	603375.7896	8269866.7254
C-125	Caseta de Vigilancia 1	604356	8270354
C-126	Caseta de Vigilancia 2	602302.9558	8269252.8402
C-127	Caseta de Vigilancia 3	602525.2644	8269820.4491
C-128	Caseta de Vigilancia 4	601361.1592	8270159.2155
C-129	Vestuario 1	602913.0905	8271083.1513

C-130	Accesos	-	-
C-228	Campamento temporal	599469	8270607
C-229	Estacionamiento de Equipo Pesado	598657	8270317.28
C-230	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1	599212	8270634
C-231	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3	602550	8270848
C-232	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4	603154	8271804
C-233	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1	599212	8270634
C-234	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3	602490	8270848
C-235	Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina	-	-
C-236	Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica	598867	8270804
C-237	Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina	-	-
C-238	Componentes Stand by/Mejora tecnológica	-	-
C-239	Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco	598749	8270372

Elaboración: Consultea S.A.C

Tabla 13: Componentes de la Zona de Tambojasa

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)
T-001	Bocamina Nv-3170	615662	8272378
T-002	Bocamina Nv-3480	616897.4642	8272270.818
T-003	Bocamina Nv-3440	616997	8272290
T-004	Bocamina Nv-3400	617083	8272277
T-005	Bocamina Nv-3360	617154	8272267
T-006	Bocamina Nv-3320	617229	8272256
T-007	Bocamina Nv-2690	612739.56	8271615.404
T-008	Bocamina Nv-3220	614276.099	8271038.943
T-009	Bocamina Nv-2770	612771.676	8271370.586
T-010	Bocamina Nv-2820	612945.69	8271332.661
T-011	Bocamina Nv-2870	613061.936	8271322.418
T-012	Bocamina Nv-2840	612357.0048	8271726.868
T-013	Bocamina Nv-3030	614547	8271789
T-014	Bocamina Nv-3070	616082.829	8270592.004
T-015	Bocamina Nv-2900	613124.846	8272216.326

T-016	Bocamina Nv-2820	613192.556	8272124.208
T-017	Bocamina Nv-2860	612991.4173	8272069.5239
T-018	Bocamina Nv-3250	616357.1925	8271524.0897
T-019	Bocamina Nv-3220	614989	8272081
T-020	Bocamina Nv-3070 Dis Sur	614632.4828	8271720
T-021	Bocamina Nv-3070 Dis Oeste	615053	8272058
T-022	Bocamina Nv-3170	615207	8271884
T-023	Bocamina Nv-3120	615143	8271958
T-024	Bocamina Nv-3260	615968	8271206
T-025	Bocamina Nv. 3230	615281	8271787
T-026	Disputada Ch. 1	614338.9942	8272228.2698
T-027	Disputada Ch. 2	614391.4682	8272218.766
T-028	Disputada Ch. 3	614752.741	8272047.44
T-029	Disputada Ch. 4	615408.108	8271684.324
T-030	Disputada Ch. 5	615414.898	8271685.055
T-031	Disputada Ch. 6	615459.51	8271695.384
T-032	Disputada Ch. 10	615570.178	8271688.706
T-033	Disputada Ch. 11	615590.901	8271689.994
T-034	Disputada Ch. 12	615616.378	8271694.05
T-035	Disputada Ch. 13	615642.04	8271696.505
T-036	Disputada Ch. 20	616103.0687	8271532.8431
T-037	P. Grande III Ch. 2	613752.222	8271779.181
T-038	P. Grande III Ch. 3	613892.815	8271768.629
T-039	P. Grande VIII Ch. 1	612669.062	8271849.13
T-040	P. Grande VIII Ch. 2	612609.192	8271821.552
T-041	Chimenea Nv-3230	616452	8271576
T-042	Chimenea Nv-3170	615964	8271586
T-043	TIWINSAC (Nv-3000,Nv.2960,Nv.2970,Nv.2910,Nv.2870)	614655	8272181
T-044	TIWINSAC Nv-2870	614221	8272276
T-045	Búfalo (Nv-3280,Nv. 3250, Nv.3210, Nv.3170)	615441	8272454
T-046	Búfalo, BufalolII (Nv-3470,3440,3400,3360,3320)	617116	8272218
T-047	DD_Nv.2770	613055	8271876
T-048	DD_Nv.2810	612732	8271749
T-049	DD_Nv.2840 (Nv-2840 y Nv.2870)	612453	8271631
T-050	DD PG-II (Abarca todos los niveles de PG-II)	613731	8271504
T-051	DD PG-III-IV(PGIII:2905,2880,2875,2850/PGIV:2880)	613639	8271872

T-052	DD_ Nv-3170 (PG.VI-3120,3170 y PG-VII-3170,3120)	614458	8271134
T-052	DD_ Nv-3170 (PG.VI-3120,3170 y PG-VII-3170,3120)	614458	8271134
T-053	DD_ Nv.2930 (Nv. 2930, 2900, 2820)	613225	8272302
T-054	DD_ Nv.2860	613005	8272029
T-055	DD_ Nv.3170	616341	8270971
T-056	DD_ Nv.3260	616004	8271206
T-057	Trinchera de residuos domésticos	614950.3233	8271605.538
T-058	Pozo Tubular	613056	8271677
T-059	Reservorios para Uso Industrial 1	616081	8271671
T-060	Pozo Séptico N° 5-Nv. 2980	614336.79	8272110.39
T-061	Pozo Séptico N° 6-Nv. 3050	614472.16	8271832.88
T-062	Pozas de Agua Industrial 1	615886.2083	8271285.878
T-063	Pozas de Agua Industrial 2	615901.9603	8271297.3726
T-064	PTAP	614316	8271508
T-065	Desarenador para aguas de perforación - Poza 1	614666	8271226
T-066	Desarenador para aguas de perforación - Poza 2	614678	8271218
T-067	Desarenador para aguas de perforación - Poza 3	615596	8272186
T-068	Desarenador para aguas de perforación - Poza 4	615609	8272178
T-069	Desarenador para aguas de perforación - Poza 5	616047	8271576
T-070	Desarenador para aguas de perforación - Poza 6	616061	8271600
T-071	Desarenador para aguas de perforación - Poza 7	616108	8271655
T-072	Desarenador para aguas de perforación - Poza 8	616124	8271655
T-073	PTARI - C	613407	8272023
T-074	Almacén de Equipos y Materiales	614991	8271457
T-075	Almacen de Materiales Minas Proyecto Disputada	615835.4419	8271337.4472
T-076	Almacén Geología, Mina	614381.8086	8271715.1572
T-077	Almacén temporal de materiales	615024.3522	8271602.35
T-078	Antenas Fibra óptica y Radio	615657	8271907
T-079	Área de Compresoras Nv. 3060- Piedra Grande II	613848	8271625
T-080	Área de Compresoras-Búfalo B	617052	8272130
T-081	Cancha de Mineral 3218	614343.5389	8271350.775
T-082	Cancha de Mineral 2910	614583.9253	8272183.9071
T-083	Cancha de Mineral 3233	615201.0199	8271660.436
T-084	Cancha de Mineral sulfuros 3200	614861.463	8271690.701
T-085	Proyecto Polvorin	614013.25	8271787.81
T-086	Punto de abastecimiento de combustible	615918.9817	8271346.2909
T-087	Punto de dotación de hidrocarburos- Ctta. (Laces)	613946	8271977

T-088	Taller de mantenimiento mecánico eléctrico	615807.1545	8271254.895
T-090	Tolva chute 2750	613226	8271873
T-091	Tolva chute 2850	613647	8271825
T-092	Comedor	614373	8271906
T-093	Gimnasio	614287.0107	8271741.8012
T-094	Refugio Anti-tormenta	615083	8271652
T-095	Refugio Anti-tormenta 2	615908	8271345
T-096	Vestuario	614173.2506	8271724.6376
T-097	Campo Deportivo	614324.935	8271735.4951
T-098	Accesos	-	-

Elaboración: Consultea S.A.C

6. DATOS DE MODELAMIENTO

El análisis metodológico empleado en el proyecto Esperanza se enfoca en identificar y clasificar fuentes vibratorias puntuales (maquinaria pesada, actividades operativas) y lineales (tránsito vehicular) durante las etapas de Construcción y Operación. Utilizando modelos de atenuación geotécnicos ampliamente aceptados, se evaluó cómo variables críticas como frecuencia, velocidad pico de partícula, tipo de suelo, pendiente y distancia fuente-receptor afectan la propagación de vibraciones hacia receptores sensibles.

Este enfoque integró escenarios conservadores, simulando condiciones operativas máximas para garantizar la representatividad y anticipar impactos potenciales. Finalmente, los resultados obtenidos fueron comparados con estándares normativos nacionales e internacionales (DIN 4150 y UNE 22-381-03), proporcionando un marco técnico robusto para identificar posibles afectaciones y diseñar medidas efectivas de mitigación ambiental en cada zona específica del proyecto Esperanza.

6.1. IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES SENSIBLES

La identificación de receptores sensibles en el proyecto "Esperanza" es un paso crítico para evaluar los impactos de las vibraciones generadas durante las diferentes etapas del proyecto. Para las etapas de Situación Actual, Construcción y Operación, se identificaron las fuentes vibratorias generadas por los componentes de cada zona de trabajo ("Capitana" y "Tambojasa"), determinando la contribución de cada equipo mediante su velocidad pico de partícula, conforme al inventario detallado en las Tablas 5 a 17 del Anexo 1. Este análisis permitió priorizar los componentes y áreas con mayor potencial de generar impactos significativos sobre los receptores sensibles del entorno, asegurando que el modelo de propagación de vibraciones refleje las condiciones del proyecto en cada etapa evaluada.

Se precisa que la distancia de referencia (d_s), empleada para caracterizar cada fuente conforme a lo sustentado en la Sección 5.1, no corresponde a la ubicación de un receptor, sino al punto de caracterización teórica de la fuente. El receptor corresponde a los puntos sensibles identificados en el área de influencia del proyecto, ubicados a la

distancia real respecto de cada fuente (d_r), la cual en la mayoría de los casos es sustancialmente mayor a la distancia de referencia. En consecuencia, el valor comparado contra los límites normativos de la Tabla N°6 (DIN 4150) no es la velocidad en la fuente (V_s), sino la velocidad de vibración resultante en cada punto evaluado (V_r), obtenida directamente del modelo de propagación mediante la ecuación de atenuación ($V_r = V_s \cdot (d_s/d_r)^n$).

Se presenta a continuación la identificación de los receptores sensibles del área de influencia del proyecto Esperanza, organizados en dos grupos conforme a su naturaleza: el primero comprende los receptores de tipo social, arqueológico y de monitoreo ambiental (Tabla 14); el segundo comprende los receptores de tipo biológico, correspondientes a las estaciones de muestreo de flora y fauna (Tabla 15). La distancia entre cada receptor y su fuente de vibración más próxima, de acuerdo con el inventario de componentes de las Tablas 5 a 17, se presenta de forma consolidada en el Anexo 3 del presente informe.

Tabla 14: Receptores sensibles sociales, arqueológicos y de monitoreo ambiental

Categoría	Tipo de receptor	Receptor	Este (m)	Norte (m)
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-2	613867.3731	8271566.192
Muestreo Ambiental	Agua Superficial	MT-1A	614236.0	8271722.0
Muestreo Ambiental	Agua Superficial	M-1	598739.0	8270380.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PC-4	598685.0	8270364.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PZ-04	599066.0	8270352.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	SG-23-02	598679.0	8270083.0
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-3	614338.3367	8271787.538
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PC-1	598718.0	8270303.0
Muestreo Ambiental	Vibraciones	V-3	602459.0	8270273.0
Muestreo Ambiental	Agua Superficial	M-2	598837.0	8270844.0
Muestreo Ambiental	Aire	AC-3	603118.0	8271804.0
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-3	603118.0	8271804.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PZC-04	599594.0	8270416.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	M-1P	598742.0	8270551.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	M-2P	598766.0	8270788.0
Muestreo Ambiental	Aire	AC-4	603387.0	8269818.0
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-4	603387.0	8269818.0
Muestreo Ambiental	Aire	E-3	602490.0	8270848.0
Muestreo Ambiental	Ruido	R-3	602490.0	8270848.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PZT-01	614155.0	8271771.0
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-1	598737.0	8270586.0
Muestreo Ambiental	Suelo	MT-2S	614926.0	8271568.0
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-2	599636.0	8270253.0
Muestreo Ambiental	Aire	E-4	603154.0	8271804.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PC-2	599095.0	8270273.0
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-1	612981.0159	8271722.028
Muestreo Ambiental	Suelo	MT-1S	615406.0	8271804.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PC-3	599106.0	8270250.0
Muestreo Ambiental	Ruido	RT-1	614345.0	8272506.0
Muestreo Ambiental	Aire	AT-1	614345.0	8272505.8
Muestreo Ambiental	Suelo	S-1	598596.0	8270130.0
Muestreo Ambiental	Aire	E-2	598620.0	8270219.0
Muestreo Ambiental	Ruido	R-2	598620.0	8270219.0
Muestreo Ambiental	Vibraciones	V-2	602525.358	8271894.62
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	SG-23-01	598801.0	8270054.0

Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZT-02	614040.0	8272575.0
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-5	615081.1203	8271550.028
Muestreo Ambiental	Aire	MT-2E	613151.0	8271408.0
Muestreo Ambiental	Ruido	MT-2R	613151.0	827140.0
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-3	602878.0	8271825.0
Muestreo Ambiental	Aire	E-1	599212.0	8270634.0
Muestreo Ambiental	Ruido	R-1	599212.0	8270634.0
Sociales	Población dispersa	Cabañitas	598598.72	8269975.14
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZC-03	601178.0	8270597.0
Muestreo Ambiental	Aire	MT-1E	614852.0	8272379.0
Muestreo Ambiental	Ruido	MT-1R	614852.0	8272379.0
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-5	602107.0	8270624.0
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-6	601744.0	8268035.0
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-04	598554.0	8269597.0
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-9	604387.0	8270830.0
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZC-02	603693.0	8269998.0
Muestreo Ambiental	Suelo	S-2	602372.0	8271967.0
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-4	614959.2422	8272420.376
Muestreo Ambiental	Aire	AT-2	612817.0	8271361.3
Muestreo Ambiental	Ruido	RT-2	612817.0	8271361.0
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZC-01	602408.0	8269521.0
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-7	602962.0	8269461.0
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZT-03	614762.0	8271173.0
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-06	598581.0	8269775.0
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-6	615918.7816	8271285.363
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-8	603755.0	8269578.0
Muestreo Ambiental	Aire	AT-4	616839.0	8271752.0
Muestreo Ambiental	Ruido	RT-4	616839.0	8271752.0
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-03	598379.0	8269702.0
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-4	598329.0	8269596.0
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-05	598292.0	8269578.0
Muestreo Ambiental	Aire	AC-2	598211.0	8269377.0
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-2	598211.0	8269377.0
Muestreo Ambiental	Vibraciones	V-1	598192.35	8269414.37
Muestreo Ambiental	Radiaciones No Ionizantes	RNI-1	598192.3504	8269414.369
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZT-04	612289.0	8271710.0
Muestreo Ambiental	Aire	AT-3	615069.0	8270813.0

Muestreo Ambiental	Ruido	RT-3	615069.0	8270813.0
Muestreo Ambiental	Radiaciones No Ionizantes	RNI-2	600469.8105	8271037.987
Muestreo Ambiental	Aire	AC-1	600463.0	8271033.0
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-1	600463.0	8271033.0
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-7	617049.5541	8272135.503
Muestreo Ambiental	Aire	AC-5	602338.0	8268631.0
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-5	602338.0	8268631.0
Sociales	Centro poblado	Mollehuaca	603927.55	8272296.04
Arqueológico	Sitio arqueológico	Quebrada Huanuhuanu	600625.0	8271554.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	AS-1	614077.0	8273840.0
Muestreo Ambiental	Suelo	MT-3S	614101.0	8273848.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	M-3	604177.0	8272397.0
Sociales	Centro poblado	El Pozo	600942.0	8271735.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	M-4	601011.0	8271776.0
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	M-5	597592.0	8268734.0
Sociales	Centro poblado	Tocota	597365.0	8268596.0
Sociales	Centro poblado	La Pampa	596434.0	8268276.0
Sociales	Población dispersa	Palca	606159.95	8273571.42

Elaboración: Consultea S.A.C.

Se presenta en la Tabla 15 el inventario de 22 estaciones de muestreo biológico (flora y fauna) identificadas dentro del área de influencia del proyecto, consolidadas a partir de los puntos de transecto y vértices de parcela registrados para cada estación en las temporadas húmeda y seca, mediante el cálculo del centroide de dichos puntos.

Tabla 15: Receptores sensibles biológicos (estaciones de muestreo de flora y fauna)

Receptor	Este (m)	Norte (m)
EMB-09	602480.45	8270282.19
EMB-17	614415.62	8271267.95
EMB-04	602904.76	8271372.52
EMB-19	613953.98	8271427.95
MT-4B	613164.62	8272017.29
EMB-08	604221.14	8270456.9
EMB-02	598474.88	8270349.45
EMB-07	603613.69	8269756.5
EMB-13	614497.76	8272080.6
EMB-06	601779.76	8268188.57
EMB-14	616010.38	8271239.14
EMB-16	615619.45	8270781.29

EMB-05	600694.9	8270342.36
EMB-20	612820.83	8272224.02
EMB-03	599176.6	8269652.07
EMB-12	615514.29	8272345.9
EMB-21	612456.64	8271842.74
EMB-18	614362.83	8273244.26
EMB-10	602671.48	8268926.38
EMB-01	598178.5	8268661.76
EMB-15	617115.6	8270515.0
EMB-11	611784.48	8270810.12

Elaboración: Consultea S.A.C.

6.2. SENSIBILIDAD DEL MODELO DE VIBRACIONES

El análisis de Sensibilidad del Modelamiento de Vibraciones desarrollado en el proyecto Esperanza permite evaluar cómo las variaciones en los parámetros de entrada afectan los resultados del modelo de propagación vibratoria. Este procedimiento es clave para identificar los factores críticos específicos del proyecto que influyen en la intensidad y alcance de las vibraciones generadas, además de ofrecer información detallada sobre las condiciones operativas capaces de maximizar o minimizar el impacto vibratorio en el entorno del proyecto Esperanza. A continuación, se describen los principales elementos y parámetros considerados dentro de este análisis:

6.2.1. Tipo de Suelo y sus Propiedades Geomecánicas

La propagación de vibraciones depende significativamente del tipo de suelo y de propiedades geomecánicas clave como densidad, rigidez y velocidad de propagación de ondas sísmicas. Los suelos compactos y formaciones rocosas presentan patrones de atenuación distintos a los observados en suelos blandos o poco consolidados. El análisis de sensibilidad evalúa cómo diferentes categorías geotécnicas (roca dura, suelo rígido, suelo intermedio y suelo blando) influyen en la transmisión de ondas vibratorias, determinando escenarios donde la propagación de vibraciones podría incrementarse o disminuir según las condiciones geológicas predominantes.

6.2.2. Frecuencia y Amplitud de las Vibraciones Generadas por la Maquinaria

La frecuencia y amplitud de las vibraciones generadas por cada tipo de equipo o maquinaria son factores determinantes en la percepción e impacto de las vibraciones. Equipos que operan a alta frecuencia pueden generar vibraciones intensas en proximidad, pero con una rápida atenuación en el entorno. El análisis de sensibilidad permite modelar escenarios con diferentes frecuencias de operación y ajustar la amplitud según los diferentes modos de trabajo, ayudando a identificar los niveles operativos más críticos en términos de generación de vibración.

6.2.3. Distribución y Cantidad de Equipos Operativos

La cantidad y distribución espacial de equipos operativos influyen directamente en la magnitud y efecto combinado de las vibraciones generadas. El análisis de sensibilidad evalúa cómo las variaciones en número, ubicación y proximidad de los equipos afectan la resonancia o superposición de ondas vibratorias, anticipando así configuraciones óptimas para minimizar impactos en receptores sensibles.

6.2.4. Compactación del Suelo y Pendiente

Los niveles de compactación del suelo, humedad y pendiente del terreno ejercen una influencia significativa sobre la propagación de vibraciones. Suelos poco compactos o saturados tienden a amplificar las ondas vibratorias, mientras que suelos secos y altamente compactados favorecen su atenuación. Asimismo, la pendiente del terreno puede alterar las trayectorias y velocidades de propagación. El análisis de sensibilidad simula variaciones en estos parámetros, representativas de fluctuaciones estacionales, procesos específicos de estabilización o características topográficas particulares. Este

estudio, considerando la geología local, modela específicamente escenarios con suelos muy rígidos y suelos intermedios con humedad baja a moderada.

Se precisa que la influencia de la pendiente del terreno se valora de forma integrada dentro del coeficiente de atenuación (n) de la ecuación $V_r = V_s \cdot (ds/dr)^n$, en la medida en que dicho coeficiente resume las condiciones del medio de propagación, incluyendo el tipo de suelo, la rigidez y la configuración topográfica del terreno, sin requerir un término matemático independiente para la pendiente. El análisis cuantitativo de sensibilidad presentado en el Anexo 4 evalúa la variación del coeficiente n entre 1.0 y 1.5, rango que incorpora la influencia conjunta del tipo de suelo y la pendiente del terreno, así como la variación de la distancia fuente receptor en el rango de 5.00 a 7.62 metros sustentado en la Sección 6.2.5, reportando en cada caso la variación porcentual resultante en el valor de velocidad pico de partícula respecto del valor base del modelo (calculado con $ds = 7.62$ metros).

6.2.5. Distancia de la Fuente de Vibración al Receptor

La atenuación de las vibraciones aumenta con la distancia desde la fuente hasta el receptor. Sin embargo, en el análisis de sensibilidad se consideran diferentes distancias críticas, ya que algunos factores, como el tipo de suelo y la frecuencia de la vibración, pueden modificar el efecto de la distancia. En el presente estudio se consideró distancias fuente receptor de entre **7.62 y 5.00 metros** respectivamente, para lo que se a considerado la acumulación de fuentes en cada componente.

Se precisa que dichos valores corresponden a un rango de distancias de referencia (5.00 a 7.62 metros), adoptado en reconocimiento de que las condiciones reales de campo (accesibilidad, presencia de obstáculos u otras limitaciones operativas) pueden impedir la medición o instalación exacta a una distancia única respecto de cada fuente generadora de vibraciones. Para el cálculo predictivo del modelamiento se adopta de forma conservadora el extremo superior de dicho rango (7.62 metros), correspondiente a la distancia estándar de 25 pies establecida en la metodología Transit Noise and Vibration Impact Assessment de la Federal Transit Administration (FTA, 2018), por constituir el supuesto de mayor exigencia conforme a la ecuación de atenuación empleada. El extremo inferior del rango (5.00 metros) se explora en el análisis cuantitativo de sensibilidad presentado en el Anexo 4.

6.2.6. Escenarios de Operación con Distintas Configuraciones Horarias y Carga de Trabajo

La carga de trabajo y los horarios de operación también juegan un papel importante en la intensidad de las vibraciones percibidas en el entorno. El análisis de sensibilidad contempla diferentes configuraciones operativas, como horas pico de operación, ocho (8) horas de trabajo continuo y cargas máximas de maquinaria, que permiten identificar los periodos de mayor generación de vibración y posibles opciones para reducir el impacto mediante la reprogramación de actividades.

Se precisa que el escenario conservador adoptado (funcionamiento simultáneo de equipos en diversos frentes de trabajo, considerando ocho horas de trabajo continuo y cargas máximas de maquinaria) corresponde a una condición teórica de máxima

exigencia operativa, definida con fines predictivos y conservadores, antes que a un año específico del proyecto identificado mediante balance de materiales o programación detallada de actividades, criterio consistente con el enfoque predictivo declarado en la metodología general del presente estudio.

7. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL MODELAMIENTO

El capítulo de resultados e interpretación presenta el análisis del modelamiento de vibraciones para las etapas de Construcción y Operación del proyecto "Esperanza", basado en una exhaustiva recopilación y procesamiento de datos geológicos-geotécnicos, así como la identificación precisa de fuentes vibratorias en cada área. Los modelos generados destacan factores críticos como la disposición y operación de equipos, variabilidad de las condiciones del terreno y la distancia hacia los receptores sensibles, considerando además escenarios conservadores de máxima generación de vibraciones para garantizar un enfoque preventivo y sostenible del proyecto.

Los resultados obtenidos muestran las velocidades pico generadas durante las actividades del proyecto, evaluando su magnitud frente a estándares normativos nacionales e internacionales. Esta interpretación permite identificar claramente la extensión y potencial impacto sobre receptores sensibles, ofreciendo un marco técnico robusto que sustenta la formulación e implementación de medidas efectivas de mitigación ambiental, asegurando así el cumplimiento riguroso de la normativa vigente.

7.1. MODELO DE VIBRACIONES

El análisis del modelamiento de vibraciones del proyecto Esperanza evidencia que la distancia entre las fuentes vibratorias y los receptores sensibles es un factor determinante para la reducción de la intensidad vibratoria. En todas las etapas evaluadas, las velocidades pico de partícula disminuyeron al incrementarse la distancia, especialmente en zonas caracterizadas por suelos intermedios con humedad moderada y pendientes pronunciadas propias del área del proyecto.

Asimismo, las frecuencias de vibración variaron según la etapa del proyecto; se registraron frecuencias más altas durante la etapa de Construcción debido al uso intensivo de maquinaria pesada y actividades específicas como excavaciones y movimiento de tierras, mientras que en la etapa de Operación estas frecuencias se mantuvieron relativamente constantes. Las amplitudes máximas se observaron en escenarios de actividad simultánea de equipos operativos.

- **Modelo de Construcción:**
La etapa de construcción se mostró sensible en términos de generación de vibraciones debido a la alta densidad de bocaminas, maquinaria empleada y la intensidad de las actividades realizadas revelan un impacto acumulativo de vibración, las actividades de construcción son factores determinantes en el impacto. Los valores de vibración empleados para generar este modelo se encuentran en las tablas 6 (Ver Anexo 2 – Mapa 01).

En la zona de Capitana, se evidenció la concentración significativa de las vibraciones de forma casi puntuales, su impacto es significativo en los límites de la zona de estudio. La zona de Tambojasa, se presenta un incremento de la vibración por las actividades y maquinaria en la planta de beneficio. Sin embargo, los niveles de vibración se atenúan a medida que se alejan de las fuentes principales por lo que las vibraciones no exceden los límites críticos en los receptores más alejados.

- **Modelo de Operación:**

Las vibraciones generadas por equipos estacionarios presentaron mayor variabilidad en comparación con la etapa anterior. Sin embargo, los impactos acumulativos sobre las estructuras sensibles cercanas son relevantes debido al funcionamiento continuo de los equipos.

El modelo muestra una mayor actividad en la zona de Capitana, con fuentes puntuales de velocidad en dicha área, aunque los valores de vibración están dentro de los límites aceptables, el efecto prolongado puede requerir de monitoreo periódico en las edificaciones cercanas para asegurar su estabilidad. Los niveles de vibración modelados reflejan condiciones de operación típicas, y su propagación es limitada por las características del terreno y las distancias involucradas.

Así mismo, las vibraciones de zonas de Capitana mantengan esa tendencia hacia la zona de Tambojasa (Ver Anexo 2 – Mapa 02).

7.1.1. Análisis frecuencial

Se analizaron cuatro muestras representativas, considerando específicamente los niveles máximos de vibración obtenidos para cada etapa del proyecto en las distintas zonas, basándose en los modelos desarrollados. Este análisis tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los resultados con respecto a los límites especificados en normas internacionales reconocidas, particularmente la norma alemana DIN 4150 referente a edificaciones y la norma española UNE 22-381-03 para estructuras.

La evaluación contempla frecuencias características de 10 Hz, 50 Hz y 100 Hz, además de considerar receptores sensibles, **por lo que los cálculos consideran el valor más elevado de velocidad pico estimado para cada frecuencia en las zonas evaluadas, representativo del escenario de máxima exigencia vibratoria.** Adicionalmente, el análisis se enfoca en los componentes vibratorios más significativos y de mayor amplitud, asegurando una evaluación integral que permita identificar claramente los niveles máximos de vibración y sus potenciales efectos sobre las estructuras cercanas al área del proyecto.

Se precisa que la banda de frecuencia menor a 10 Hz resulta representativa de eventos de voladura, empleados en el proyecto Esperanza para la apertura de bocaminas, dado que este tipo de eventos genera ondas vibratorias características de baja frecuencia. En contraste, las bandas de 10 a 50 Hz y de 50 a 100 Hz resultan representativas del funcionamiento de maquinaria y equipos fijos o móviles (compresoras, plantas de beneficio, equipos de mina), cuyo régimen de operación genera vibraciones de mayor

frecuencia. Esta diferenciación sustenta la evaluación integral de las tres bandas de frecuencia establecidas por la norma DIN 4150 en el presente estudio.

7.1.1.1. Etapa de Construcción

a) Zona de Capitana:

- Para un rango de frecuencia de 10 Hz, el máximo valor de velocidad pico, es de 15.908 mm/s., (ver figura 3).
- Así mismo, para una frecuencia de 50 Hz, el máximo valor de velocidad pico de casi 31.817 mm/s.
- En tanto para un rango de 100 Hz, el máximo valor de velocidad es de 44.544 mm/s.

b) Zona de Tambojasa

- Para un rango de frecuencia de 10 Hz, el valor más alto de velocidad pico registrado es de 10.0 mm/s., (ver figura 3).
- A una frecuencia de 50 Hz, el máximo valor de velocidad pico se encuentran alrededor de 50.0 mm/s.
- En el rango de frecuencia de 100 Hz, el máximo valor de velocidad pico se encuentra alrededor de 26.438 mm/s

Figura N° 3: Velocidad pico en mm/s, en la Zona de Capitana

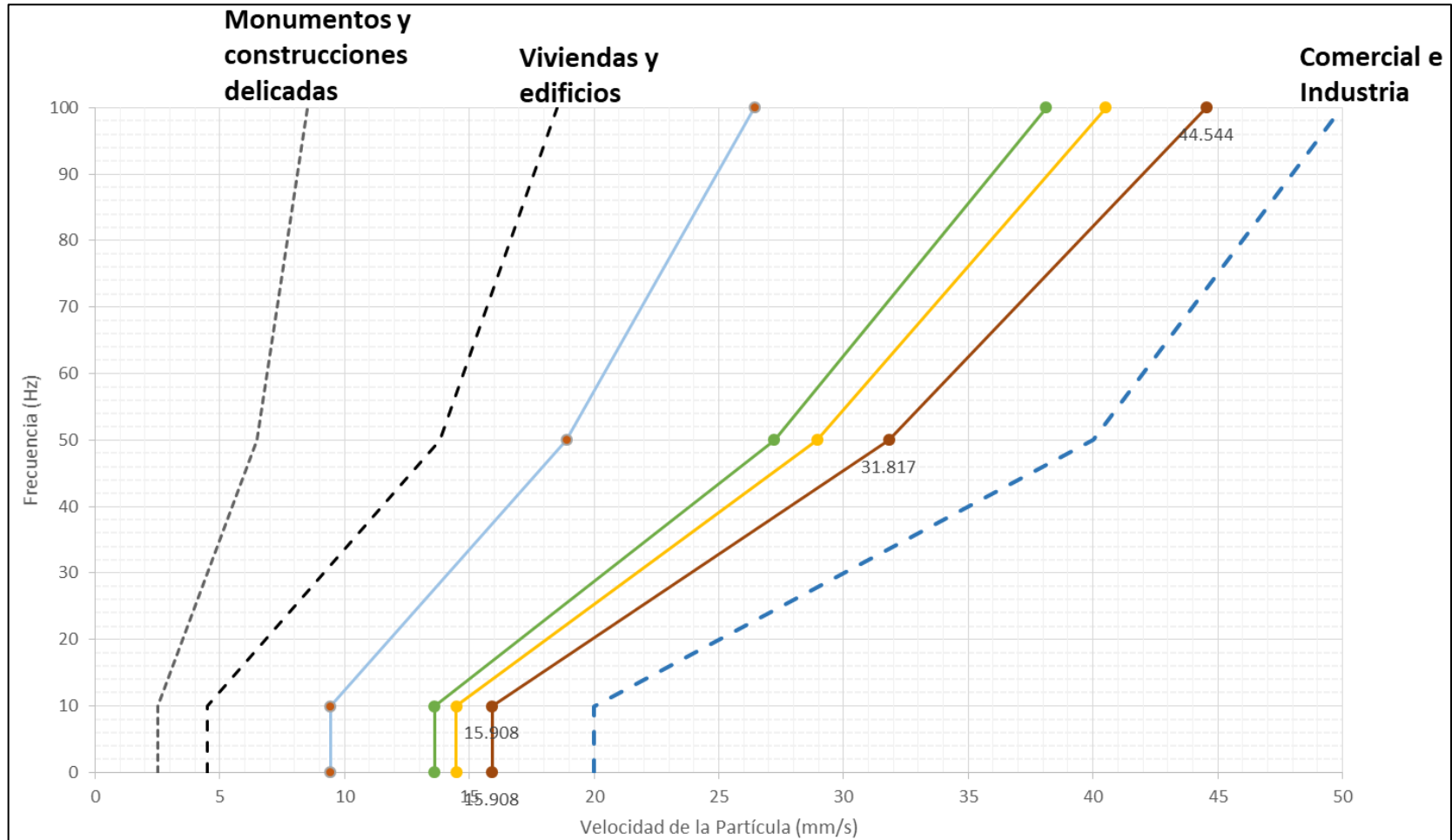
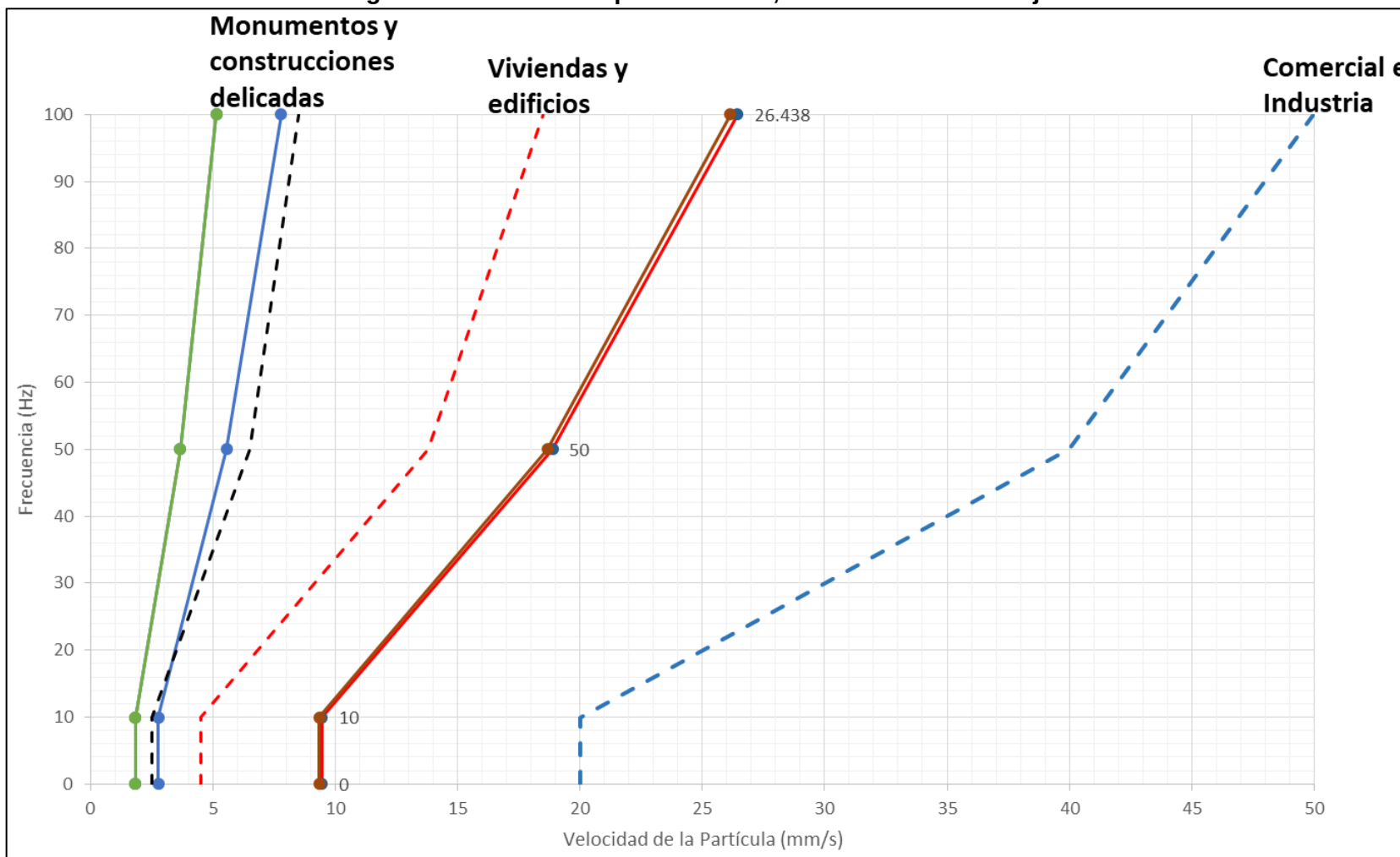


Figura N° 4: Velocidad pico en mm/s, en la Zona de Tambojasa



7.1.1.2. Etapa de Operación

a) Zona de Capitana

- Para un rango de frecuencia de 10 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 10.0 mm/s (ver figura 5).
- Así mismo, para una frecuencia de 50 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 50.0 mm/s
- En tanto para un rango de 100 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 44.544 mm/s

b) Zona de Tambojasa

- Para un rango de frecuencia de 10 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 9.338 mm/s (ver figura 6).
- A una frecuencia de 50 Hz, los valores de velocidad de partícula se encuentran dentro del rango de 18.675 mm/s.
- En el rango de frecuencia de 100 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 26.145 mm/s.

Figura N° 5: Velocidad pico en mm/s, en la Zona de Capitana

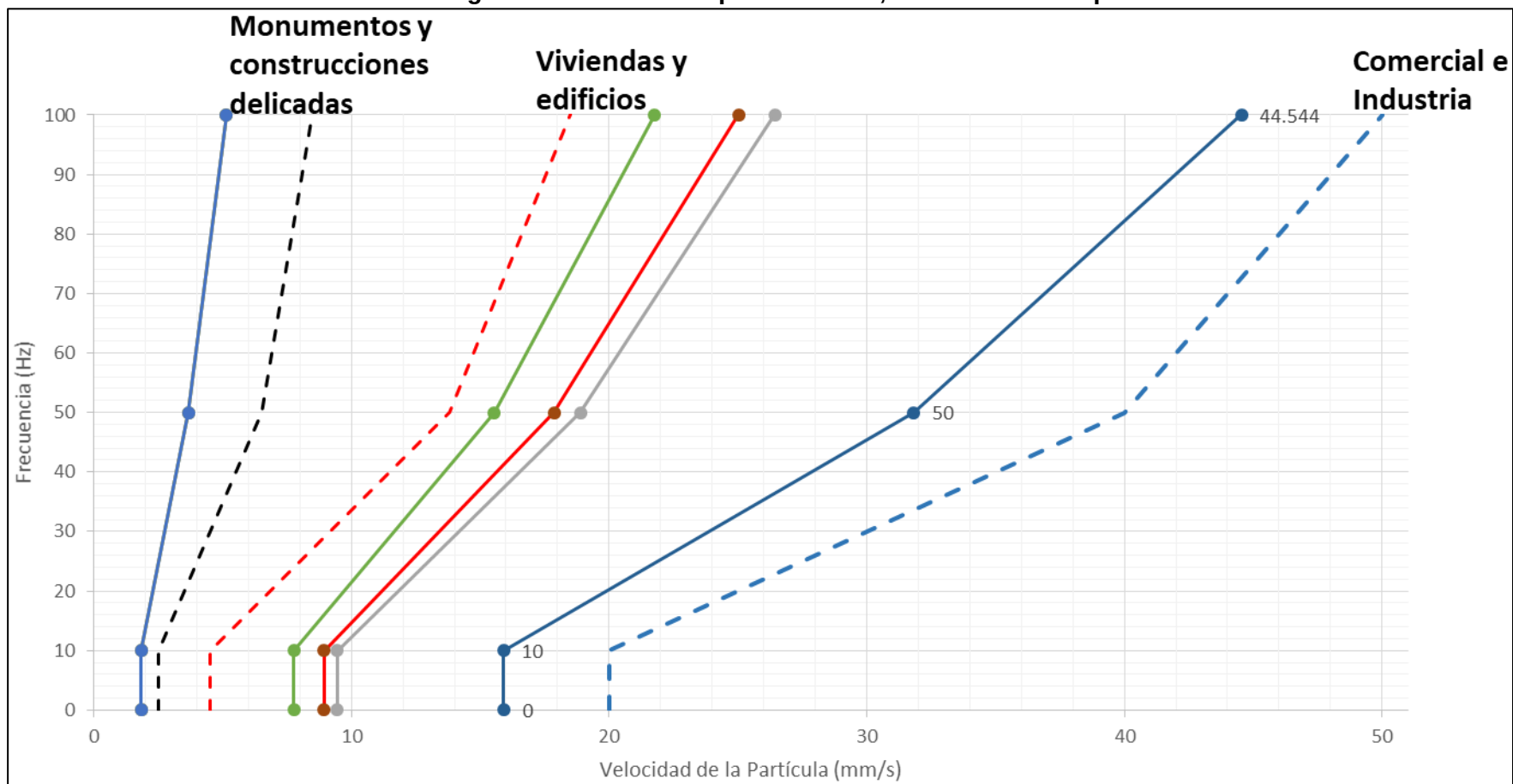
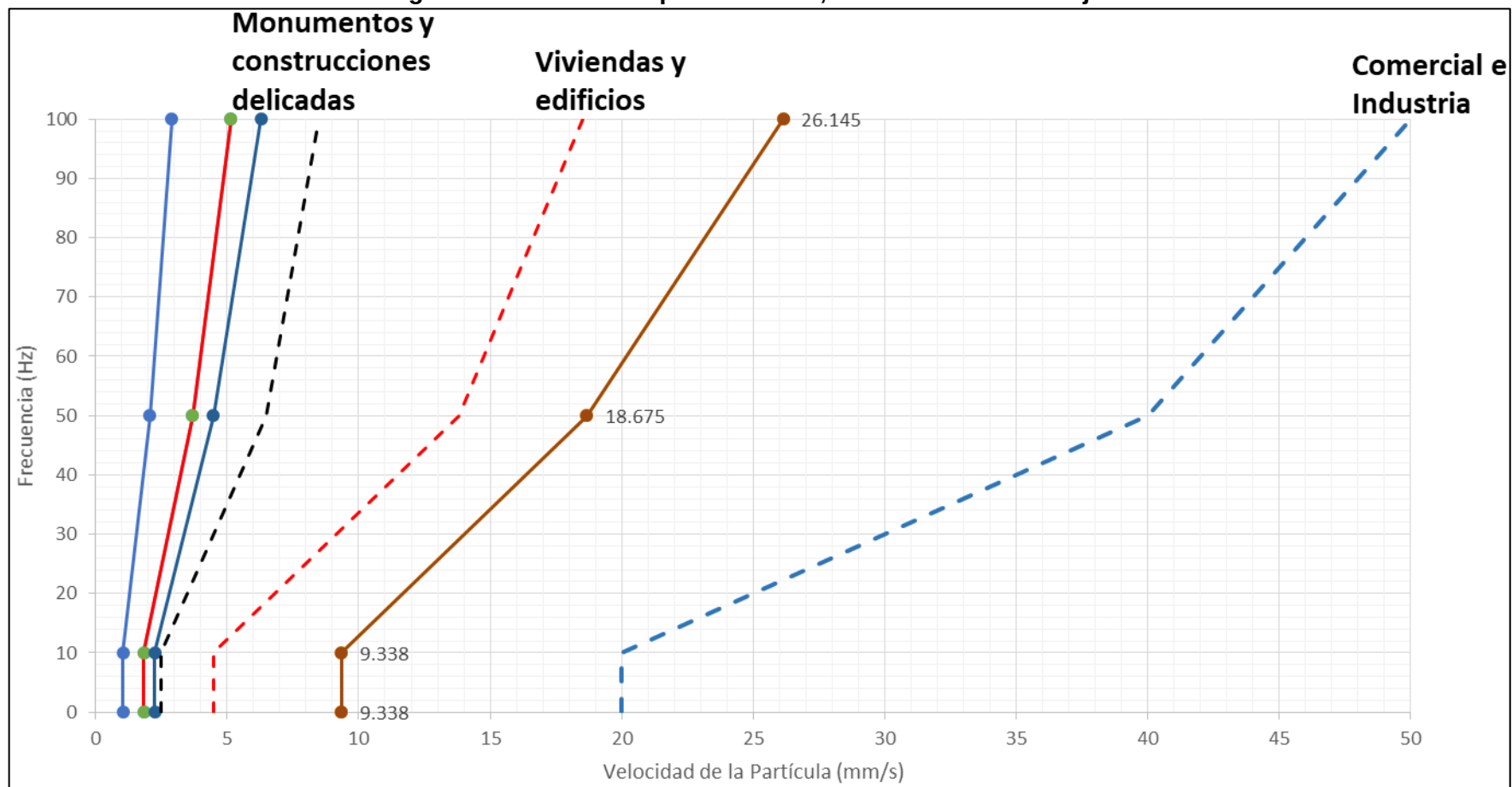


Figura N° 6: Velocidad pico en mm/s, en la Zona de Tambojasa



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto Esperanza se asienta sobre formaciones intrusivas del Batolito de la Costa, predominando granodioritas y dioritas de las superunidades Tiabaya y Linga. Los suelos presentes son principalmente intermedios a muy rígidos, con coberturas coluviales y aluviales en zonas de quebradas. Esta configuración litológica y estructural influye directamente en la respuesta del terreno frente a la propagación de vibraciones.
- **Vibraciones en la Etapa de Construcción**
 - La etapa de construcción, las vibraciones están en su mayoría dentro de los límites para edificaciones comerciales e industriales (Tipo I), según los valores de la norma DIN 4150 mostrados en la Tabla 1.
 - En la Zona de Capitana, presenta altas vibraciones y tienden a propagarse, sin embargo son atenuados próximo a los límites del proyecto. El análisis frecuencial, muestra que ninguna componente no superan el rango de edificaciones comerciales e industriales (Tipo I).
 - La Zona de Tambojasa el modelo muestra vibraciones puntuales asociadas a conjuntos de equipos operativos, que no representan riesgo para las edificaciones cercanas. En relación al análisis frecuencial, ninguna componente superan el rango de edificaciones comerciales e industriales (Tipo II).
- **Vibraciones en la Etapa de Operación**
 - En la etapa de operación, las vibraciones son estables y controladas. Los valores modelados están dentro de los límites normativos para las zonas de Tambojasa y Capitana.
 - La Zona de Capitana, Respecto al análisis frecuencial las componente están en el rango de edificaciones comerciales e industriales (Tipo I), se debe considerarse que los modelos proponen condiciones excepcionales. Las demás componentes genera vibraciones predecibles, que se mantienen dentro de los rangos aceptables para edificaciones comerciales e industriales, según los rangos indicados en la tabla 1.
 - La Zona de Tambojasa el modelo muestra vibraciones puntuales asociadas a los equipos operativos, que no representan riesgo para las edificaciones cercanas. En relación al análisis frecuencial, ninguna componente superan el rango de edificaciones comerciales e industriales (Tipo I).
- El análisis de sensibilidad permitió validar la robustez del modelo digital generado en QGis 3.16.4, utilizando herramientas de interpolación para reflejar los cambios en los parámetros de vibración evaluados. Además, los resultados subrayan la necesidad de ajustar los planes de mitigación según las características específicas de cada etapa del proyecto y las condiciones locales del área de estudio.
- Se recomienda un monitoreo específico de vibraciones en suelos intermedios y rígidos para evaluar su respuesta dinámica en el área del proyecto y zonas estratégicas del proyecto.

- Es recomendable implementar un sistema de monitoreo continuo en zonas específicas como Esperanza y Aracoto para detectar posibles variaciones en las vibraciones y garantizar el cumplimiento normativo a largo plazo.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- AENOR (1993). Norma española - UNE 22-381-93. Resolución de 14 de mayo de 1993, de la Dirección General de Política Tecnológica. Boletín Oficial del estado, N°138, 1993, páginas 17799 a 17800. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Referencia: BOE-A-1993-15016. Asociación Española de Normalización y Certificación, Madrid. [https://www.boe.es/eli/es/res/1993/05/14/\(2\)](https://www.boe.es/eli/es/res/1993/05/14/(2)).
- Bellido, B., E. & Guevara, R., C. (1963). Geología de los cuadrángulos de Punta de Bombón y Cumesí (Hojas 35-s y 35-t). Serie A: Carta Geológica Nacional, Boletín N° 5. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET.
- DIN 4150-3:2016-12.** Structural Vibration in Buildings. Effects of Vibration on Structures, Part 3. German Institute for Standardisation (Deutsches Institut Fur Normung) E.V. Berlin, Germany: **DIN, 2016. 23 p.**
- Hanson, C., Tower, D. & Meister, L. (2006). Transit noise and vibration impact assessment FTA. 261 p.
- Ideara, S. L. (2014). Vibraciones mecánicas. Factores relacionados con fuente y medidas de control. Edita: Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Impreso en España. Depósito Legal: VG 335-2014.
- IGN. (2007). Control de Cartas Topográficas por Casillero. Carta de Cumesí. Hoja 35-t. Instituto Geográfico Nacional. <http://www.idep.gob.pe/>
- INGEMMET. (Enero de 1963). *Repositorio Institucional*. Obtenido de Geología de los cuadrángulos de Punta de Bombón y Cumesí 35-s y 35-t - [Boletín A 5] : <https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/125>
- INGEMMET. (2011). *Repositorio Institucional*. Obtenido de Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regionales de Moquegua y Tacna: <https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/218#files>
- Jenks, W. (1948).- Geology of the Arequipa Quadrangle of the Carta Nacional del Perú. Inst. Geol. del Perú, Bol. 9.
- PetroBlast SAS. (2017). Estudio de vibraciones generadas por vibrocamiones Litton 315, para la exploración sísmica petrolera. Coyaima, Tolima. PetroBlast SAS.
- Thomson, W., y Dillon, M., (1998) Theory Of Vibration With Applications 5ta Edición., pág 100.
- White, G. (2010). Introducción al Análisis de Vibraciones. Azima DLI Editorial 300 Trade Center, Suite 4610, Woburn, MA 01601 U.S.A. www.AzimaDLI.com

ANEXOS

ANEXO 1

ETAPA – SITUACIÓN ACTUAL

Tabla 16: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona Esperanza

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)	Vs (mm/s)
C-001	Bocamina Nv-2130	602933	8269948.3	5.25
C-002	Bocamina Nv-2130	602577	8269687	5.25
C-003	Bocamina Nv-2070	602818.6	8270135.5	5.25
C-004	Bocamina Nv-2070	604228	8270248	5.25
C-005	Bocamina Nv-2040	602864.6	8270260.7	5.25
C-006	Bocamina Nv-2000	602849.6	8270347.4	5.25
C-007	Bocamina Nv-1960	602879.3	8270435.6	5.25
C-008	Bocamina Nv-1960	603328	8270628	5.25
C-009	Bocamina Nv-1920	602875.5	8270490.3	5.25
C-010	Bocamina Nv-1920	602268	8270118	5.25
C-011	Bocamina Nv-1890	602874.8	8270565.5	5.25
C-012	Bocamina Nv-1850	602870.9	8270620.3	5.25
C-013	Bocamina Nv-1820	602851.2	8270683	5.25
C-014	Bocamina Nv-1820	601953	8270292	5.25
C-015	Bocamina Nv-1790	602846.9	8270753	5.25
C-016	Bocamina Nv-1760	602818.4	8270777.1	5.25
C-017	Bocamina Nv-1760	603195	8270892	5.25
C-018	Bocamina Nv-1730	602789.5	8270821.1	5.25
C-019	Bocamina Nv-1700	602736.8	8270843.5	5.25
C-020	Bocamina Nv-1700	602576	8270855	5.25
C-021	Bocamina Nv-1670	602747.3	8270946.4	5.25
C-022	Bocamina Nv-1670	602707	8270946	5.25
C-023	Bocamina Nv-1640	602722	8270999.5	5.25
C-024	Bocamina Nv-1610	602710.7	8271104.2	5.25
C-025	Bocamina Nv-1610	602710	8271140	5.25
C-026	Bocamina Nv-1580	602679.4	8271183.7	5.25
C-027	Bocamina Nv-1520	602628.3	8271320.5	5.25
C-028	Bocamina Nv-1480	603000.5	8271514.1	5.25
C-029	Bocamina Nv-1440	602977.8	8271618.1	5.25
C-030	Bocamina Nv-1330	602557.2	8271781.1	5.25
C-031	Bocamina Nv-1860	602004.2	8270242.8	5.25
C-032	Bocamina Nv-1880	602094.8	8270213.8	5.25

C-033	Bocamina Nv-1880	602935	8270213	5.25
C-034	Bocamina Nv-1970	603362	8270577	5.25
C-035	Bocamina Nv-1930	603332	8270628	5.25
C-036	Bocamina Nv-1930	603305	8270690	5.25
C-037	Bocamina Nv-1900	603308	8270678	5.25
C-038	Bocamina Nv-1870	603287	8270723	5.25
C-039	Bocamina Nv-1830	603249	8270784	5.25
C-040	Bocamina Nv-1830	603254	8270703	5.25
C-041	Bocamina Nv-2270	603709	8269823	5.25
C-042	Bocamina Nv-2225	603460	8269653	5.25
C-043	Bocamina Nv-2190	603468	8269560	5.25
C-044	Bocamina Nv-1915	602205	8270155	5.25
C-045	Bocamina Nv-1940	602269	8270118	5.25
C-046	Bocamina Nv-1980	602342	8270047	5.25
C-047	Bocamina Nv-2020	602386	8269991	5.25
C-048	Bocamina Nv-2060	602347	8269853	5.25
C-049	Bocamina Nv-2100	602430	8269828	5.25
C-050	Bocamina Nv-1780	601892	8270414	5.25
C-051	Bocamina Nv-1810	601848	8270414	5.25
C-052	Bocamina Nv-1870	603248	8270737	5.25
C-053	Polvorín N° 1800 (Explosivo y Accesorios)	603068	8270869	7.935
C-054	Chimenea 01	603020	8271523	2.95
C-055	Chimenea 02	603063	8271405	2.95
C-056	Chimenea 03	602836	8270095	2.95
C-057	Chimenea 04	603494	8269838	2.95
C-058	Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD	599367.9	8270634.3	7.935
C-059	Planta de Beneficio Chacchuille (Oro) de 800 TMSD	598883	8270459	7.935
C-060	Depósito de Relaves / Chacchuille N° I	598903	8270135	22.2
C-061	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II (Antiguo)	599233	8270231	22.2
C-062	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II - Zona I (AMPLIACION)	599107	8269981	22.2
C-063	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II- Zona II (AMPLIACION)	599183	8270422	22.2
C-064	Depósito de Relaves Chacchuille III	598764.9	8269474.7	22.2
C-065	Depósito de Desmonte N°1	602660.8	8270434.1	25.53
C-066	Depósito de Desmonte N°2	602708	8270901.8	25.53
C-067	Depósito de Desmonte N°3	602542.4	8271400.9	25.53

C-068	Depósito de Desmonte N°4 (Nv.1440)	602915.7	8271674.3	25.53
C-069	Depósito de Desmonte N°5 (Nv.1860)	601978.2	8270226.7	25.53
C-070	Depósito de Desmonte N°6 (Nueva (Nv.1880)	602084	8270207	25.53
C-071	Depósito de Desmonte Nv-1330	602679.7	8271809.4	25.53
C-072	Depósito de Desmonte Nv-1960	602909.2	8270457.8	25.53
C-073	Depósito de Desmonte Nv-2000	602809.3	8270349.2	25.53
C-074	Depósito de Desmonte Nv-2040	602851.7	8270273.6	25.53
C-075	Depósito de Desmonte Nv-2070	602748.8	8270122.9	25.53
C-076	Depósito de Desmonte Nv-2130	602897.1	8269922.8	25.53
C-077	Depósito de Desmonte Nv-1850	602892	8270648	25.53
C-078	Depósito de Seguridad Mina Chino II	602620	8270620	7.935
C-079	Trinchera de residuos sólidos domésticos	604591.7	8270372.1	26.978
C-080	Trinchera de residuos sólidos domésticos	603153.5	8269721.1	26.978
C-081	Trinchera de residuos 01	598689	8270686	26.978
C-082	Planta de Tratamiento De Agua Residual Domestica (PTARD)	598875.8	8270837.3	7.935
C-083	PTAP	598792	8270550	6.408
C-084	PTAG	598787	8270543	7.935
C-085	Pozo séptico 1	598613	8270465	6.408
C-086	Pozo séptico 2	598706.2	8270361.7	6.408
C-087	Pozo Séptico N° 3 / Microcontratistas Zona Baja Nivel 1820	602560.6	8270688.2	6.408
C-088	Pozo Séptico N° 4 / Microcontratistas Zona II Baja (Nv 1700)	603056	8271735	6.408
C-089	Pozo Séptico Palo Plantado	603385	8270005	6.408
C-090	Pozo Séptico Luz del Sol	598688	8270108	6.408
C-091	Pozo	598865	8269889	6.408
C-092	Pozo de Agua	599030	8270358	6.408
C-093	Reservorio de agua	598951	8270425	7.935
C-094	Tanque de abastecimiento de agua industrial y doméstico	598969	8270394	7.935
C-095	Reservorio ACH-N°1	602524.3	8270048.6	7.935
C-096	Reservorio ACH-N°2	602430	8270278	7.935
C-097	Reservorio ACH-N°3	602536.2	8270517	7.935
C-098	Reservorio ACH-N°4	602410	8270555	7.935
C-099	Reservorio ACH-N°5	602441.9	8270745.9	7.935
C-100	Reservorio ACH-N°6	602934.8	8270953.9	7.935
C-101	Reservorio ACH-N°7	602908	8271069.1	7.935
C-102	Reservorio ACH-N°8	602736.9	8271422.7	7.935

C-103	Reservorio ACH-N°9	602959.4	8271523.1	7.935
C-104	Reservorio ACH-N°10	604123.4	8270779.2	7.935
C-105	Reservorios para Uso Industrial 1	602837.3	8270201.9	6.408
C-106	Reservorios para Uso Industrial 2	602894.4	8270604.3	6.408
C-107	Reservorios para Uso Industrial 3	602854.3	8270842.2	6.408
C-108	Reservorios para Uso Industrial 4	602819	8270793.2	6.408
C-109	Reservorios para Uso Industrial 5	602761.8	8270975.2	6.408
C-110	Reservorios para Uso Industrial 6	602856.7	8271415.7	6.408
C-111	Reservorios para Uso Industrial 7	603081.7	8269897.3	6.408
C-112	Almacén Central	598685	8270386	7.935
C-113	Almacén de Archivador de documentos	598768	8270491	7.935
C-114	Almacén de Mina	598682	8270569	7.935
C-115	Almacén de Planta	599048	8270506	7.935
C-116	Almacén de Mantenimiento Mina	602931	8271588	7.935
C-117	Almacén de Tránsito de Mina	602971	8271632	7.935
C-118	Almacén de gas	598711.9	8270346	7.935
C-119	Almacén Temp. Residuos Peligrosos	599691.8	8270353.1	7.935
C-120	Almacén Temp. Residuos Industriales Chacchulle No Peligrosos	599474	8270401	7.935
C-121	Almacén Temp. Chatarra Metálica	599601.2	8270372.9	7.935
C-122	Almacén temp.de aceites	599629	8270360	7.935
C-123	Archivos Mina y Sistemas	598730	8270380	0.987
C-124	Canal de emergencia	599029	8270300	0.987
C-125	Cancha de mineral	598911.7	8270393.9	26.978
C-126	Cancha de Volatilización	598719.2	8270782.8	26.978
C-127	Cancha de reciclaje	598707.2	8270731.3	26.978
C-128	Almacén de Reciclaje	603079	8269688	7.935
C-129	Cancha intermedia 1000 m2	598891	8270389	26.978
C-130	Cantera	599202	8270004	7.935
C-131	Casa Fuerza - Nv. 1480	603023	8271509	2.335
C-132	Casa Fuerza - Nv. 1670	602786	8270963	2.335
C-133	Casa Fuerza	598876.5	8270374.2	2.335
C-134	Compresoras	602664.5	8271183.8	2.335
C-135	Compresoras	602877.5	8270574.6	2.335
C-136	Garita de control	598742.2	8270318.7	4.232
C-137	Laboratorio Planta	598853	8270419	0.987
C-138	Laboratorio Químico	598633	8270464	0.987

C-139	Laboratorio de Análisis Químico	598627.4	8270479.9	0.987
C-140	Molino de bolas	598872.8	8270419.2	0.987
C-141	Nuevas lagunas de oxidación (Poza de Oxidación)	598892.4	8270815.5	6.408
C-142	Oficina de seguridad	598635	8270375	0.987
C-143	Oficina Geología	598650.8	8270476.3	0.987
C-144	Oficina Gerencia	598652.4	8270462.4	0.987
C-145	Oficina PI	598645.5	8270431.3	0.987
C-146	Oficina Planta	598852.3	8270414.3	0.987
C-147	Oficinas Generales	598653.2	8270472.4	0.987
C-148	Gerencia de seguridad y medio ambiente	598679	8270544.6	0.987
C-149	Oficina de Seguridad y Medio Ambiente	598634.4	8270446.5	0.987
C-150	Oficinas de mantenimiento	598846.2	8270353.6	2.335
C-151	Poza de derrame de aceites reciclados	598843	8270332	6.408
C-152	Recolección de lixiviación	598650	8270656	0.987
C-153	Secado de lodos	598889.4	8270751.3	0.987
C-154	Taller Mecánico	598860.8	8270340.5	2.335
C-155	Taller de carpintería	598615.7	8270545.6	2.335
C-156	Taller de carpintería	598611	8270477	2.335
C-157	Taller de pintura	598613.9	8270519.8	2.335
C-158	Taller Maestranza	602815.8	8270784.8	2.335
C-159	Taller Maestranza	602789.2	8270833.2	2.335
C-160	Taller Maestranza	602669.2	8271176.2	2.335
C-161	Taller eléctrico central	598859.4	8270353.8	2.335
C-162	Taller general de equipo pesado	598839	8270300.3	2.335
C-163	Taller Maestranza	602794	8270833	2.335
C-164	Tanque de agitación	598857.1	8270393.3	2.053
C-165	Tanque de almacén y abastecimiento de combustible	598897.4	8270366.5	2.053
C-166	Tanque Combustible N°1 - Nv.1920	602944	8270547	2.053
C-167	Tanque Combustible N°2 - Nv.1700	602164	8270214	2.053
C-168	Tanque Combustible N°3 - Nv.1610	602711	8271433	2.053
C-169	Tanque Combustible N°4 - Nv.1480	603018	8271467	2.053
C-170	Tanques de Almacenamiento y Abastecimiento de Combustibles	598612	8270476	2.053
C-171	Tolva de finos	598873.3	8270400.3	7.935
C-172	Subestación principal	598900.4	8270341	0.987
C-173	Subestación de distribución	598894.2	8270347.9	0.987
C-174	Zona de Compostaje	598796	8270857	2.335

C-175	Ampliación de Campamento Nv. 1880	602096	8270303	45.453
C-176	Campamento Base Chacchuille	598650	8270473	7.935
C-177	Campamento N° 1	602717.8	8271435.3	7.935
C-178	Campamento N° 3	602465.3	8270214.6	7.935
C-179	Campamento N° 4	602450.3	8270662.4	7.935
C-180	Campamento N° 5	602454.6	8270804.9	7.935
C-181	Campamento N° 6	604135.1	8270809.1	7.935
C-182	Campamento N° 7	602881.7	8271101.4	7.935
C-183	Campamento N° 8	602989.1	8271671.3	7.935
C-184	Campamento N° 9	602458.7	8270586.4	7.935
C-185	Campamento C-2 Nv. 1880	602103	8270370	7.935
C-186	Campamento N° 11	602915	8270970	7.935
C-187	Campamento N° 12	602915	8271029	7.935
C-188	Campamento N° 13	603386	8269869	7.935
C-189	Campamento N° 14	598704	8270163	7.935
C-190	Campamento Conami	602470	8270217	7.935
C-191	Campamento Chino II	602450	8270586	7.935
C-192	Campamento San Benito	602437	8270661	7.935
C-193	Casa gerencia Lima	598713	8270352	2.335
C-194	Casa Ingenieros	598692.7	8270435.1	2.335
C-195	Gimnasio	598754.2	8270499.6	0.0
C-196	Casa Personal Lima	598660.2	8270416.2	2.335
C-197	Casa Empleados	598668.5	8270404.8	2.335
C-198	Casa Obreros	598740.5	8270425.5	2.335
C-199	Casa Personal Escvicsac	598650.9	8270516.4	2.335
C-200	Comedor de Transportistas	598706	8270167	0.0
C-201	Pabellón de Damas	598714.6	8270487.5	0.987
C-202	Pabellón Minas_geologia	598642.6	8270451.5	0.987
C-203	Bienestar Social Administrativo, C. visitas	598656.1	8270412	0.987
C-204	Almacén de Víveres	598745.7	8270394.9	7.935
C-205	Comedor	598737.6	8270402.5	0.0
C-206	Sala de Capacitación	602891	8271042	0.987
C-207	Centro de capacitación	598674.2	8270538	0.987
C-208	Sala de juegos	598649.2	8270475.7	0.987
C-209	Estacionamiento de Equipo Pesado	598657	8270607	0.987
C-210	Lavandería	598741.4	8270483.2	0.987
C-211	Pagaduría	598728.3	8270377	0.987

C-212	SS. HH_Empleados	598732.2	8270477	0.987
C-213	SS. HH_Obreros	598742.8	8270465.9	0.987
C-214	Puesto de salud	598630.5	8270450.8	0.987
C-215	Caseta de control de peso	598993.9	8270421.8	4.232
C-216	Pozo Séptico N° 6	603088.5	8271776.18	6.408
C-217	Trinchera de RRSS	599618.14	8270317.28	26.978
C-218	Biodigestor 1900	602155.55	8270310.68	0.987
C-219	Biodigestor 2050	602436.82	8270314.15	0.987
C-220	Accesos	---	---	1.152
C-221	Pozo Séptico PS-01 Empresa Especializada (Nancy)	604124	8270888	6.408
C-222	Pozo Séptico PS-02 Micro contratistas Zona Intermedia	602443	8270821	6.408
C-223	Pozo Séptico PS-05-Nivel 1520	602706	8271459	6.408
C-224	Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440	602096	8270408	6.408
C-225	Cantera B	598850	8269450	7.935
C-226	Reubicación de Campamento N° 2 Nv. 1880	602193	8270267	7.935
C-227	Área de preparación de reactivos	598895	8270437	2.335
C-228	Campamento temporal	599469	8270607	7.935
C-229	Estacionamiento de Equipo Pesado	598657	8270317.28	3.451
C-230	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1	599212	8270634	0.987
C-231	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3	602550	8270848	0.987
C-232	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4	603154	8271804	0.987
C-233	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1	599212	8270634	0.987
C-234	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3	602490	8270848	0.987
C-235	Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina	-	-	0.987
C-236	Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica	598867	8270804	0.446
C-237	Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina	-	-	0.988
C-238	Componentes Stand by/Mejora tecnológica	-	-	0.446
C-239	Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco	598749	8270372	0.446

Tabla 17: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona Tambojasa

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)	Vs (mm/s)
T-001	Bocamina Nv. 2710	612968.1	8271642.6	5.25

T-002	Bocamina Nv. 2730	613222.7	8271882.6	5.25
T-003	Bocamina Nv. 2740	613017.5	8271633.3	5.25
T-004	Bocamina Nv. 2750	613251.7	8271894.3	5.25
T-005	Bocamina Nv. 2770	613103.8	8271639.8	5.25
T-006	Bocamina Nv. 2800	613174.4	8271616.6	5.25
T-007	Bocamina Nv. 2800	613462.7	8271875.1	5.25
T-008	Bocamina Nv. 2830	613558.1	8271792.5	5.25
T-009	Bocamina Nv. 2830	613210.3	8271602.4	5.25
T-010	Bocamina Nv. 2850	613692.2	8271846.4	5.25
T-011	Bocamina Nv. 2860	613595.3	8271720.6	5.25
T-012	Bocamina Nv. 2860	613251.4	8271572.4	5.25
T-013	Bocamina Nv. 2875	613702.1	8271793.8	5.25
T-014	Bocamina Nv. 2880	613678.9	8271711.4	5.25
T-015	Bocamina Nv. 2890	613284.4	8271539.2	5.25
T-016	Bocamina Nv. 2910	613700.1	8271651.3	5.25
T-017	Bocamina Nv. 2920	613597	8271619	5.25
T-018	Bocamina Nv. 2930	613727.5	8271637.7	5.25
T-019	Bocamina Nv. 2940	613629	8271578.7	5.25
T-020	Bocamina Nv. 2950	613756.2	8271630.5	5.25
T-021	Bocamina Nv. 2960	613594.2	8271552.6	5.25
T-022	Bocamina Nv. 2970	614858	8272158	5.25
T-023	Bocamina Nv. 3020	614989	8272081	5.25
T-024	Bocamina Nv. 3070	615095.8	8272023.8	5.25
T-025	Bocamina Nv. 3070	614634.7	8271745.4	5.25
T-026	Bocamina Nv. 3100	614659.1	8271721.1	5.25
T-027	Bocamina Nv. 3120	616110	8270952	5.25
T-028	Bocamina Nv. 3120	615166.6	8271973.5	5.25
T-029	Bocamina Nv. 3170	615236.5	8271909.1	5.25
T-030	Bocamina Nv. 3200	615243.9	8271799.2	5.25
T-031	Bocamina Nv. 3220	616413.9	8271444	5.25
T-032	Bocamina Nv. 3230	615305.1	8271815.6	5.25
T-033	Bocamina Nv. 3250	615325.1	8271763.4	5.25
T-034	Bocamina Nv. 3260	615728.2	8271707	5.25
T-035	Bocamina Nv. 3260	616601.2	8271466.8	5.25
T-036	Bocaminas Nv. 2770	613330.8	8271919.1	5.25
T-037	Bocamina Nv. 3030	613857	8271518.6	5.25
T-038	Bocamina Nv. 3060	613906.6	8271501.9	5.25

T-039	Chimenea Superficie Nv. 3018	614437	8272522.7	2.95
T-040	Chimenea Nv. 2710	613033	8271654	2.95
T-041	Chimenea Nv. 2710	613086.9	8271670.9	2.95
T-042	Chimenea Nv. 2710	613161.3	8271693.6	2.95
T-043	Chimenea Nv. 2710	613235.3	8271711.6	2.95
T-044	Chimenea Nv. 2710	613288.4	8271708.1	2.95
T-045	Chimenea Nv. 2710	613350.5	8271709.7	2.95
T-046	Chimenea Nv. 2710	613413	8271706.7	2.95
T-047	Chimenea Nv. 2740	613141.1	8271662.1	2.95
T-048	Chimenea Nv. 2740	613209.8	8271693.5	2.95
T-049	Chimenea Nv. 2740	613242.4	8271694.6	2.95
T-050	Chimenea Nv. 2740	613298.1	8271690.9	2.95
T-051	Chimenea Nv. 2740	613382.9	8271699.9	2.95
T-052	Chimenea Nv. 2740	613434.3	8271691.4	2.95
T-053	Chimenea Nv. 2770	613207.7	8271651.7	2.95
T-054	Chimenea Nv. 2770	613253.7	8271667.6	2.95
T-055	Chimenea Nv. 2770	613316.7	8271652.7	2.95
T-056	Chimenea Nv. 2770	613379.8	8271654.3	2.95
T-057	Chimenea Nv. 2800	613277.6	8271642.4	2.95
T-058	Chimenea Nv. 2800	613323.3	8271639.1	2.95
T-059	Chimenea Nv. 2800	613381.3	8271635.9	2.95
T-060	Chimenea Nv. 2800	613440	8271640.6	2.95
T-061	Chimenea Nv. 2800	613508.3	8271645.7	2.95
T-062	Chimenea Nv. 2800	613579.6	8271646.9	2.95
T-063	Chimenea Nv. 2800	613630.9	8271649.4	2.95
T-064	Chimenea Nv. 2830	613277.9	8271615	2.95
T-065	Chimenea Nv. 2830	613358.2	8271604.9	2.95
T-066	Chimenea Nv. 2830	613417.1	8271627.8	2.95
T-067	Chimenea Nv. 2830	613464.3	8271631.2	2.95
T-068	Chimenea Nv. 2830	613514	8271631.2	2.95
T-069	Chimenea Nv. 2830	613569.2	8271629	2.95
T-070	Chimenea Nv. 2830	613653.2	8271642	2.95
T-071	Chimenea Nv. 2830	613703.5	8271615	2.95
T-072	Chimenea Nv. 2860	613317.3	8271574.2	2.95
T-073	Chimenea Nv. 2860	613366.5	8271580.5	2.95
T-074	Chimenea Nv. 2860	613484.5	8271601.2	2.95
T-075	Chimenea Nv. 2860	613542.3	8271598.1	2.95

T-076	Chimenea Nv. 2860	613600.3	8271608.6	2.95
T-077	Chimenea Nv. 2860	613664.8	8271619.5	2.95
T-078	Chimenea Nv. 2860	613722.3	8271583.7	2.95
T-079	Chimenea Nv. 2860	613775.8	8271582.8	2.95
T-080	Chimenea Nv. 2860	613822	8271608.6	2.95
T-081	Chimenea Nv. 2860	613866.2	8271628.6	2.95
T-082	Chimenea Nv. 2890	613420.3	8271565.1	2.95
T-083	Chimenea Nv. 2890	613458.3	8271570.7	2.95
T-084	Chimenea Nv. 2890	613532.5	8271576.8	2.95
T-085	Chimenea Nv. 2890	613583.4	8271575.2	2.95
T-086	Chimenea Nv. 2890	613617.7	8271584	2.95
T-087	Chimenea Nv. 2890	613666.1	8271596.5	2.95
T-088	Chimenea Nv. 2890	613724.8	8271564.7	2.95
T-089	Chimenea Nv. 2890	613780.7	8271569.9	2.95
T-090	Chimenea Nv. 2890	613831	8271594.8	2.95
T-091	Chimenea Nv. 2890	613876.9	8271613.3	2.95
T-092	Chimenea Nv. 2920	613470.9	8271562.1	2.95
T-093	Chimenea Nv. 2920	613515.2	8271547.1	2.95
T-094	Chimenea Nv. 2920	613542.4	8271545.7	2.95
T-095	Chimenea Nv. 2920	613589.5	8271548.8	2.95
T-096	Chimenea Nv. 2920	613612	8271558.8	2.95
T-097	Chimenea Nv. 2920	613644	8271567.5	2.95
T-098	Chimenea Nv. 2920	613723.2	8271546.8	2.95
T-099	Chimenea Nv. 2920	613752.6	8271551.9	2.95
T-100	Chimenea Nv. 2920	613778	8271556.4	2.95
T-101	Chimenea Nv. 2920	613802.7	8271567.2	2.95
T-102	Chimenea Nv. 2920	613825	8271577.4	2.95
T-103	Chimenea Nv. 2920	613871.2	8271596.9	2.95
T-104	Chimenea Nv. 2920	613902.5	8271608.5	2.95
T-105	Chimenea Nv. 2940	613531.4	8271526.2	2.95
T-106	Chimenea Nv. 2940	613568	8271530.6	2.95
T-107	Chimenea Nv. 2940	613617	8271548.8	2.95
T-108	Chimenea Nv. 2940	613745.3	8271543.7	2.95
T-109	Chimenea Nv. 2940	613793.7	8271550.3	2.95
T-110	Chimenea Nv. 2940	613840.8	8271569.9	2.95
T-111	Chimenea Nv. 2940	613870.3	8271581.5	2.95
T-112	Chimenea Nv. 2940	613891.7	8271592.8	2.95

T-113	Chimenea Nv. 2970	613810.3	8271534.5	2.95
T-114	Chimenea Nv. 2970	613834.3	8271545.9	2.95
T-115	Chimenea Nv. 2970	613868.8	8271562.3	2.95
T-116	Cancha de mineral 2710	612952.7	8271641.3	26.978
T-117	Cancha de mineral 2740	613015.5	8271642.3	26.978
T-118	Cancha de mineral 2770	613074.1	8271616.7	26.978
T-119	Cancha de mineral 2800	613182.8	8271642.5	26.978
T-120	Cancha de mineral 2830	613211.3	8271616.7	26.978
T-121	Cancha de mineral 2860	613222.9	8271545.5	26.978
T-122	Cancha de mineral 2890	613296.2	8271564.2	26.978
T-123	Cancha de mineral 2920	613580	8271564.2	26.978
T-124	Cancha de mineral 2940	613634.2	8271589.7	26.978
T-125	Cancha de suelos	614026.2	8271425	26.978
T-126	Depósito de Desmonte Nv. 3220	616430.8	8271408.3	25.53
T-127	Depósito de Desmonte Nv. 3250	616368.2	8271459.7	25.53
T-128	Depósito de Desmonte Nv. 3260	615682	8271615	25.53
T-129	Depósito de Desmonte Nv. 3310	616276.8	8271502.2	25.53
T-130	Depósito de Desmonte Nv. 3330	616217.3	8271490.2	25.53
T-131	Depósito de Desmonte Nv. 3120	615944	8270873	25.53
T-132	Depósito de Desmonte Nv. 3260	616569	8271421	25.53
T-133	Depósito de Desmonte Nv. 2970	614801	8272173	25.53
T-134	Depósito de Desmonte Nv. 3230	615281	8271788	25.53
T-135	Depósito de Desmonte Nv. 3100	614644	8271734	25.53
T-136	Depósito de Desmonte Nv. 2830	613556.4	8271808	25.53
T-137	Depósito de Desmonte Nv. 2860	613593	8271742.5	25.53
T-138	Depósito de Desmonte Nv. 2880	613629.2	8271685.6	25.53
T-139	Depósito de Desmonte Nv. 2910	613661.8	8271658.2	25.53
T-140	Depósito de Desmonte Nv. 2930	613734.2	8271621.7	25.53
T-141	Depósito de desmonte (2860)	613253.1	8271587.3	25.53
T-142	Depósito de Desmonte Nv. 2710	612921	8271629.1	25.53
T-143	Depósito de Desmonte Nv. 2740	612991	8271624	25.53
T-144	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613102.2	8271655.1	25.53
T-145	Depósito de Desmonte Nv. 2800	613142.1	8271638.9	25.53
T-146	Depósito de Desmonte Nv. 2830	613198.1	8271613.1	25.53
T-147	Depósito de Desmonte Nv. 2890	613277.5	8271551.6	25.53
T-148	Depósito de Desmonte Nv. 2920	613606	8271646.6	25.53
T-149	Depósito de Desmonte Nv. 2940	613628.9	8271589.5	25.53

T-150	Depósito de Desmonte Nv. 2960	613589.2	8271541.9	25.53
T-151	Depósito de Desmonte Nv. 2970	613747.3	8271554	25.53
T-152	Depósito de Desmonte Nv. 3000	613789.3	8271540.6	25.53
T-153	Depósito de Desmonte Nv 3030	613826.5	8271517.1	25.53
T-154	Depósito de Desmonte Nv 3060	613838.6	8271484.6	25.53
T-155	Depósito de Desmonte Nv. 2730	613167	8271862	25.53
T-156	Depósito de Desmonte Nv. 2750	613247.2	8271915.5	25.53
T-157	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613327	8271948	25.53
T-158	Depósito de Desmonte Nv. 2800	613462.2	8271890.1	25.53
T-159	Depósito de Desmonte Nv. 2850	613684.7	8271857.1	25.53
T-160	Depósito de Desmonte Nv. 2875	613690.8	8271796.5	25.53
T-161	Depósito de Desmonte Nv. 2740	613136.2	8271867.2	25.53
T-162	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613122.8	8271928.4	25.53
T-163	Depósito de Desmonte Nv 2790	613025	8271926.2	25.53
T-164	Pozo séptico CMC	614000	8271974.8	6.408
T-165	Pozo séptico CTTA	613940.4	8271994.9	6.408
T-166	Pozo séptico MICRO-CTTA	614394.6	8271975.1	6.408
T-167	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ácidas	616242.8	8271488.6	7.935
T-168	Tanque séptico	614168	8271740	6.408
T-169	Relleno sanitario	614250	8271790	0.987
T-170	Plataforma de residuos peligrosos	613976.6	8271937.6	26.978
T-171	Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos	614866.5	8271570.8	7.935
T-172	Almacén Temporal de R. Reciclables	614802	8271539	7.935
T-173	Almacén Temporal de R. Industriales.	614794	8271515	7.935
T-174	Almacén Temporal de R. Peligrosos.	614810	8271505	7.935
T-175	Relleno Sanitario N° 2	614831.7	8271585.8	0.987
T-176	Cancha de Volatilización	614795	8271481	26.978
T-177	Campamento CMC	613993.1	8271982.1	7.935
T-178	Campamento CTTA	613947.5	8272002.2	7.935
T-179	Servicios higiénicos CTTA	613943.1	8272033.3	0.987
T-180	Servicios higiénicos MICRO CTTA	614355	8271961.7	0.987
T-181	Plataforma para Compresora Nv 2940	613496.6	8271572.3	2.335
T-182	Plataforma para Compresora Nv 2770	613071.3	8271605.8	2.335
T-183	Plataforma para ventilador Nv. 2770	613074.1	8271609.5	2.335
T-184	Tolva en superficie 2770	613102.5	8271653.7	7.935
T-185	Tolva en superficie 2860	613242.6	8271576.6	7.935
T-186	Tolva en superficie 2920	613600.2	8271633.7	7.935

T-187	Tolva en superficie 3120	615157.2	8271982.7	7.935
T-188	Generador eléctrico	613981.5	8271903.1	2.335
T-189	Reservorio de agua industrial	613325.7	8271562.4	7.935
T-190	Reservorio de agua de uso doméstico Microcontratista	616311.8	8271888.7	7.935
T-191	Vigilancia Mina	613998.5	8272408.6	4.232
T-192	Polvorín (explosivos + accesorios)	613967.7	8271786.3	7.935
T-193	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°1)	614245.1	8271693.3	7.935
T-194	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°2)	614324.4	8271914	7.935
T-195	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°3)	613994.4	8271952.7	7.935
T-196	Compresora Nv. 3260	615717.2	8271663.5	2.335
T-197	Compresora Nv. 3260	615722.4	8271664.2	2.335
T-198	Compresora Nv. 3260	615722.6	8271669.7	2.335
T-199	Compresora Nv. 2940	613482.9	8271645.2	2.335
T-200	Reservorio Industrial N° 2	614688	8271492	7.935
T-201	Reservorio Industrial N° 3	614853	8271922	7.935
T-202	Generador eléctrico	614208	8271792	2.335
T-203	Zona de compresoras Piedra Grande VI y VII	614386	8271330	2.335
T-204	Zona de compresoras Búfalo	614365	8271329	2.335
T-205	Zona de compresoras 6 Horas	614366	8271303	2.335
T-206	Taller de maestranza N° 1	615032	8271698	2.335
T-207	Taller de maestranza N° 2	615095	8271689	2.335
T-208	Ampliación de Campamento	614365	8271784	45.453
T-209	Almacén de Geología Mina	614264	8271778	7.935
T-210	Vías de acceso	-	-	1.152
T-211	Vías de acceso	-	-	1.152
T-212	Trocha carrozable	-	-	1.152
T-213	Trocha carrozable 01	-	-	1.152
T-214	Trocha carrozable 02	-	-	1.152
T-215	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	613970.3	8272057.1	7.935
T-216	Campamento Compañía	614320.6	8271971	7.935
T-217	Campamento Micro Contratista	614396.3	8271908.5	7.935
T-218	Campamento ECM 2	614391	8271783.8	7.935
T-219	Campamento Futuro 1	614283.2	8271780.9	7.935
T-220	Campamento Futuro 2	614244.2	8271724.9	7.935
T-221	Campamento N° 2 (Campamento ECM)	614243.2	8271761	7.935

T-222	Plataforma PT. N° 1	615911	8272318	0.987
T-223	Plataforma PT. N° 2	615401	8272065	0.987
T-224	Plataforma PT. N° 3	615322	8272016	0.987
T-225	Plataforma PT. N° 4	614840	8272363	0.987
T-226	Plataforma PT. N° 5	613831	8272391	0.987
T-227	Camara de Perforación 140 (CAM 04) Nv. 3170	615896.9	8271925.4	6.408
T-228	Camara de Perforación 540 (CAM 05) Nv. 3200	616125	8271833.8	6.408
T-229	Camara de Perforación 540 (CAM 06) Nv. 3220	616341.4	8271855.8	6.408
T-230	Oficina de Geología y Topografía	614251	8271756	0.987
T-231	Sala de capacitación (INF-T-23)	614249	8271752	0.987
T-232	Baños químicos (INF-T-38)	615743	8271678	0.987
T-233	Baños químicos (INF-T-39)	615155	8271959	0.987
T-234	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 1	615916.5	8272321.8	6.408
T-235	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 1	615918.4	8272322.5	6.408
T-236	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 2	615407.7	8272066.9	6.408
T-237	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 2	615409.5	8272067.8	6.408
T-238	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 3	615327.2	8272020.4	6.408
T-239	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 3	615328.4	8272022	6.408
T-240	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 4	614845.3	8272366.9	6.408
T-241	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 4	614847.2	8272367.5	6.408
T-242	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 5	613823.7	8272394.5	6.408
T-243	Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT N° 5	613821.9	8272395.1	6.408
T-244	Plataforma de Agua	614108.6	8272377.6	7.935
T-245	Baño Químico (Disal)	614828	8272361.6	0.987
T-246	Baño Químico (Disal)	613808	8272399.5	0.987
T-247	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM 04 NV. 3170	615891.4	8271924.3	6.408
T-248	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM04 NV. 3170	615887.5	8271924.2	6.408
T-249	Poza de Sedimentación Auxiliar	615882.6	8271923.5	6.408
T-250	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM05 NV. 3200	616120.4	8271832	6.408
T-251	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM05 NV. 3200	616116.4	8271832.6	6.408
T-252	Poza de Sedimentación Auxiliar	616111.1	8271829.2	6.408
T-253	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM06 NV. 3220	616347.3	8271852	6.408
T-254	Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM06 NV. 3220	616350.9	8271851	6.408
T-255	Poza de Sedimentación Auxiliar	616354	8271846.2	6.408

T-256	Tanque de Combustible	613948	8271901	2.053
-------	-----------------------	--------	---------	-------

ETAPA – CONSTRUCCIÓN

Tabla 18: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona Esperanza

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)	Vs (mm/s)
C-001	Bocamina Nv-2130	602933	8269948.3	5.25
C-002	Bocamina Nv-2070	602818.6	8270135.5	5.25
C-003	Bocamina Nv-2040	602864.6	8270260.7	5.25
C-004	Bocamina Nv-2000	602849.6	8270347.4	5.25
C-005	Bocamina Nv-1960	602879.3	8270435.6	5.25
C-006	Bocamina Nv-1920	602875.5	8270490.3	5.25
C-007	Bocamina Nv-1890	602874.8	8270565.5	5.25
C-008	Bocamina Nv-1850	602870.9	8270620.3	5.25
C-009	Bocamina Nv-1820	602851.2	8270683	5.25
C-010	Bocamina Nv-1790	602846.9	8270753	5.25
C-011	Bocamina Nv-1760	602818.4	8270777.1	5.25
C-012	Bocamina Nv-1730	602789.5	8270821.1	5.25
C-013	Bocamina Nv-1700	602736.8	8270843.5	5.25
C-014	Bocamina Nv-1670	602747.3	8270946.4	5.25
C-015	Bocamina Nv-1640	602722	8270999.5	5.25
C-016	Bocamina Nv-1610	602710.7	8271104.2	5.25
C-017	Bocamina Nv-1580	602679.4	8271183.7	5.25
C-018	Bocamina Nv-1520	602628.3	8271320.5	5.25
C-019	Bocamina Nv-1480	603000.5	8271514.1	5.25
C-020	Bocamina Nv-1440	602977.8	8271618.1	5.25
C-021	Bocamina Nv-1330	602557.2	8271781.1	5.25
C-022	Bocamina Nv-1860	602004.2	8270242.8	5.25
C-023	Bocamina Nv-1880	602094.8	8270213.8	5.25
C-024	Bocamina Nv-2130	602937	8269932	5.25
C-025	Bocamina Nv-1960	602876	8270417	5.25
C-026	Bocamina Nv-2180	603032	8269839	5.25
C-027	Bocamina Nv-2130	603034	8269870	5.25
C-028	Bocamina Nv-2070	603047	8269895	5.25
C-029	Bocamina Nv-2040	603013	8269940	5.25
C-030	Bocamina Nv-1970	603362	8270577	5.25
C-031	Bocamina Nv-1930	603332	8270628	5.25
C-032	Bocamina Nv-1900	603308	8270678	5.25
C-033	Bocamina Nv-1870	603287	8270723	5.25

C-034	Bocamina Nv-1830	603249	8270784	5.25
C-035	Bocamina Nv-2270	603392	8269768	5.25
C-036	Bocamina Nv-2225	603402	8269806	5.25
C-037	Bocamina Nv-2190	603457	8269814	5.25
C-038	Polvorin N° 1800 (Explosivos y Accesorios)	603068	8270869	7.935
C-039	Chimenea 01	603020	8271523	2.951
C-040	Chimenea 02	603063	8271405	2.951
C-041	Chimenea 03	602836	8270095	2.951
C-042	Chimenea 04	603494	8269838	2.951
C-043	Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD	599367.9	8270634.3	45.453
C-044	Planta de Beneficio Chacchuille(Oro) de 800 TMSD	598883	8270459	45.453
C-045	Depósito de Relaves / Chacchuille N° I	598903	8270135	22.2
C-046	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II (Antiguo)	599180.9	8270421.5	22.2
C-047	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II - zona I (AMPLIACION)	599180.9	8270421.5	22.2
C-048	Depósito de Relaves / Chacchuille N° II- zona II (AMPLIACION)	599091	8270361	22.2
C-049	Depósito de Relaves Chacchuille III	598764.9	8269474.7	22.2
C-050	Depósito de Desmonte N°1	602660.8	8270434.1	22.2
C-051	Depósito de Desmonte N°2	602708	8270901.8	22.2
C-052	Depósito de Desmonte N°3	602542.4	8271400.9	22.2
C-053	Depósito de Desmonte N°4 (Nv.1440)	602915.7	8271674.3	22.2
C-054	Depósito de Desmonte N°5 (Nv.1860)	601978.2	8270226.7	22.2
C-055	Depósito de Desmonte N°6 (Nueva (Nv.1880)	602084	8270207	22.2
C-056	Depósito de Desmonte Nv-1330	602679.7	8271809.4	22.2
C-057	Depósito de Desmonte Nv-1960	602909.2	8270457.8	22.2
C-058	Depósito de Desmonte Nv-2000	602809.3	8270349.2	22.2
C-059	Depósito de Desmonte Nv-2040	602851.7	8270273.6	22.2
C-060	Depósito de Desmonte Nv-2070	602748.8	8270122.9	22.2
C-061	Depósito de Desmonte Nv-2130	602897.1	8269922.8	22.2
C-062	Depósito de Desmonte Nv-1850	602892	8270648	22.2
C-063	Depósito de Seguridad Mina Chino II	602620	8270620	22.2
C-064	Trinchera de residuos sólidos domésticos	604591.7	8270372.1	26.978
C-065	Trinchera de residuos sólidos domésticos	603153.5	8269721.1	26.978
C-066	Trinchera de residuos 01	598689	8270686	26.978
C-067	Planta de Tratamiento De Agua Residual Domestica (PTARD)	598875.8	8270837.3	7.935
C-068	PTAP	598792	8270550	7.935

C-069	PTAG	598787	8270543	7.935
C-070	Pozo séptico 1	598604	8270400	7.935
C-071	Pozo séptico 2	598706.2	8270361.7	7.935
C-072	Pozo Séptico N°-1 / Campamento EE.Gema Zona I (Nancy)	604114.7	8270934.4	7.935
C-073	Pozo Séptico N°-2 / Micro Contratistas Zona Intermedia	602453	8270801	7.935
C-074	Pozo Séptico N° 3 / Microcontratistas Zona Baja Nivel 1820	602560.6	8270688.2	7.935
C-075	Pozo Séptico N° 4 / Microcontratistas Zona II Baja (Nv 1700)	602869.1	8271244.3	7.935
C-076	Pozo Séptico N° 5 / Campamento EE Sermicoz Zona I	602599.5	8271450.5	7.935
C-077	Pozo Séptico N° 6	603088.5	8271776.2	7.935
C-078	Pozo Séptico Palo Plantado	603385	8270005	7.935
C-079	Pozo Séptico Luz del Sol	598688	8270108	7.935
C-080	Pozo	598865	8269889	7.935
C-081	Pozo de Agua	599030	8270358	7.935
C-082	Reservorio de agua	598968.1	8270388.6	7.935
C-083	Tanque de abastecimiento de agua industrial y doméstico	598952	8270360	7.935
C-084	Reservorio ACH-N°1	602524.3	8270048.6	7.935
C-085	Reservorio ACH-N°2	602430	8270278	7.935
C-086	Reservorio ACH-N°3	602536.2	8270517	7.935
C-087	Reservorio ACH-N°4	602410	8270555	7.935
C-088	Reservorio ACH-N°5	602441.9	8270745.9	7.935
C-089	Reservorio ACH-N°6	602934.8	8270953.9	7.935
C-090	Reservorio ACH-N°7	602908	8271069.1	7.935
C-091	Reservorio ACH-N°8	602736.9	8271422.7	7.935
C-092	Reservorio ACH-N°9	602959.4	8271523.1	7.935
C-093	Reservorio ACH-N°10	604123.4	8270779.2	7.935
C-094	Reservorios para Uso Industrial 1	602837.3	8270201.9	7.935
C-095	Reservorios para Uso Industrial 2	602894.4	8270604.3	7.935
C-096	Reservorios para Uso Industrial 3	602854.3	8270842.2	7.935
C-097	Reservorios para Uso Industrial 4	602819	8270793.2	7.935
C-098	Reservorios para Uso Industrial 5	602761.8	8270975.2	7.935
C-099	Reservorios para Uso Industrial 6	602856.7	8271415.7	7.935
C-100	Reservorios para Uso Industrial 7	603081.7	8269897.3	7.935
C-101	Almacen Central	598685	8270386	7.935
C-102	Almacén de Archivador de documentos	598768	8270491	7.935
C-103	Almacén de Mina	598682	8270569	7.935

C-104	Almacén de Planta	599048	8270506	7.935
C-105	Almacén de Mantenimiento Mina	602931	8271588	7.935
C-106	Almacén de Tránsito de Mina	602971	8271632	7.935
C-107	Almacén de gas	598711.9	8270346	7.935
C-108	Almacén General	598675	8270326	7.935
C-109	Almacén Temp. Residuos Peligrosos	599691.8	8270353.1	0.446
C-110	Almacén Temp. Residuos Industriales Chacchulle No Peligrosos	599382	8270416	0.446
C-111	Almacén Temp. Chatarra Metálica	599601.2	8270372.9	0.446
C-112	Almacén temp.de aceites	599663	8270360	0.446
C-113	Archivos Mina y Sistemas	598730	8270375.2	0.446
C-114	Canal de emergencia	599029	8270300	0.232
C-115	Cancha de mineral	598911.7	8270393.9	26.978
C-116	Cancha de Volatilización	598719.2	8270782.8	7.935
C-117	Cancha de Volatilización	602642	8270635	7.935
C-118	Cancha de reciclaje	598707.2	8270731.3	7.935
C-119	Cancha intermedia 1000 m2	598891	8270389	7.935
C-120	Cantera	599202	8270004	25.53
C-121	Casa Fuerza	603009.4	8271528	2.335
C-122	Casa Fuerza	602780.1	8270983.4	2.335
C-123	Casa Fuerza	598876.5	8270374.2	2.335
C-124	Compresoras	602664.5	8271183.8	7.935
C-125	Compresoras	602775.4	8270977.6	7.935
C-126	Compresoras	602877.5	8270574.6	7.935
C-127	Compresor IR 600	603307	8270785	7.935
C-128	Compresor IR 750	602890	8270568	7.935
C-129	Compresor JOY 850	602828	8270172	7.935
C-130	Compresor IR 750	603118	8269901	7.935
C-131	Garita de control	598742.2	8270318.7	7.935
C-132	Laboratorio Planta	598852	8270352	0.987
C-133	Laboratorio Químico	598633	8270464	0.987
C-134	Laboratorio de Análisis Químico	598627.4	8270479.9	0.987
C-135	Molino de bolas	598872.8	8270419.2	38.9
C-136	Nuevas lagunas de oxidación (Poza de Oxidación)	598892.4	8270815.5	3.245
C-137	Oficina de seguridad	598635	8270375	7.935
C-138	Oficina Geología	598650.8	8270476.3	7.935
C-139	Oficina Gerencia	598652.4	8270462.4	7.935

C-140	Oficina PI	598645.5	8270431.3	7.935
C-141	Oficina Planta	598852.3	8270414.3	7.935
C-142	Oficinas Generales	598653.2	8270472.4	7.935
C-143	Gerencia de seguridad y medio ambiente	598679	8270544.6	7.935
C-144	Oficina de Seguridad y Medio Ambiente	598634.4	8270446.5	7.935
C-145	Oficinas de mantenimiento	598846.2	8270353.6	7.935
C-146	Poza de derrame de aceites reciclados	598838	8270268	3.245
C-147	Recolección de lixiviación	598650	8270656	7.935
C-148	Secado de lodos	598889.4	8270751.3	7.935
C-149	Taller Mecánico	598860.8	8270340.5	2.335
C-150	Taller de carpintería	598615.7	8270545.6	0.446
C-151	Taller de Mantenimiento	598860	8270276	2.335
C-152	Taller de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico	598860	8270276	2.335
C-153	Taller de carpintería	598611	8270477	2.335
C-154	Taller de pintura	598613.9	8270519.8	2.335
C-155	Taller Maestranza	602888.9	8270594.9	2.335
C-156	Taller Maestranza	602815.8	8270784.8	2.335
C-157	Taller Maestranza	602789.2	8270833.2	2.335
C-158	Taller Maestranza	602669.2	8271176.2	2.335
C-159	Taller eléctrico central	598859.4	8270353.8	2.335
C-160	Taller general de equipo pesado	598839	8270300.3	2.335
C-161	Taller Maestranza	602794	8270833	2.335
C-162	Tanque de agitación	598857.1	8270393.3	2.335
C-163	Tanque de almacén y abastecimiento de combustible	598897.4	8270366.5	2.053
C-164	Tanques de Combustible	602940.3	8270570.7	2.053
C-165	Tanques de Combustible	602743.1	8270889.8	2.053
C-166	Tanques de Combustible	602707.6	8271166.4	2.053
C-167	Tanques de Combustible	603009.9	8271495.3	2.053
C-168	Tanques de Almacenamiento y Abastecimiento de Combustibles	598612	8270476	2.053
C-169	Tolva de finos	598873.3	8270400.3	41.346
C-170	Subestación principal	598900.4	8270341	8.231
C-171	Subestación de distribución	598894.2	8270347.9	8.231
C-172	Zona de Compostaje	598796	8270857	7.935
C-173	Ampliación de Campamento	602096	8270303	7.935
C-174	Baños químicos	602863	8270694	7.935
C-175	Baños químicos	602765	8270967	7.935

C-176	Campamento Base Chacchuille	598650	8270473	7.935
C-177	Campamento N° 1	602717.8	8271435.3	7.935
C-178	Campamento N° 2	602455	8270558	7.935
C-179	Campamento N° 3	602465.3	8270214.6	7.935
C-180	Campamento N° 4	602450.3	8270662.4	7.935
C-181	Campamento N° 5	602454.6	8270804.9	7.935
C-182	Campamento N° 6	604135.1	8270809.1	7.935
C-183	Campamento N° 7	602881.7	8271101.4	7.935
C-184	Campamento N° 8	602989.1	8271671.3	7.935
C-185	Campamento N° 9	602458.7	8270586.4	7.935
C-186	Campamento N° 10	602103	8270370	7.935
C-187	Campamento N° 11	602915	8270970	7.935
C-188	Campamento N° 12	602915	8271029	7.935
C-189	Campamento N° 13	603386	8269869	7.935
C-190	Campamento N° 14	598704	8270163	7.935
C-191	Campamento Conami	602470	8270217	7.935
C-192	Campamento Chino II	602450	8270586	7.935
C-193	Campamento San Benito	602437	8270661	7.935
C-194	Casa gerencia Lima	598713	8270352	7.935
C-195	Casa Ingenieros	598692.7	8270435.1	7.935
C-196	Gimnasio	598754.2	8270499.6	0.446
C-197	Casa Personal Lima	598660.2	8270416.2	7.935
C-198	Casa Empleados	598668.5	8270404.8	7.935
C-199	Casa Obreros	598740.5	8270425.5	7.935
C-200	Casa Personal Escvicsac	598650.9	8270516.4	7.935
C-201	Comedor de Transportistas	598706	8270167	0.446
C-202	Pabellon de Damas	598714.6	8270487.5	7.935
C-203	Pabellon Minas_geologia	598642.6	8270451.5	7.935
C-204	Bienestar Social Administrativo, C. viSitas	598656.1	8270412	7.935
C-205	Almacen de Viveres	598745.7	8270394.9	7.935
C-206	Comedor	598737.6	8270402.5	0.446
C-207	Sala de Capacitación	602891	8271042	0.446
C-208	Centro de capacitación	598674.2	8270538	0.446
C-209	Sala de juegos	598649.2	8270475.7	0.446
C-210	Lavadero vehicular	598752.7	8270259.6	0.446
C-211	Lavanderia	598741.4	8270483.2	0.446
C-212	Pagaduria	598728.3	8270377	7.935

C-213	SS.HH_Empleados	598732.2	8270477	0.446
C-214	SS.HH_Obreros	598742.8	8270465.9	0.446
C-215	Puesto de salud	598630.5	8270450.8	0.446
C-216	Caseta de control de peso	598993.9	8270421.8	7.935
C-217	Área de preparación de reactivos	598895	8270437	0.446
C-218	Cantera B	598850	8269450	7.935
C-219	Campamento C-02 Nivel 1880	602193	8270267	7.935
C-220	Intermedia	602443	8270821	7.935
C-221	Pozo Séptico PS-05-Nivel 1520	602706	8271459	7.935
C-222	Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440	602096	8270408	7.935
C-223	Accesos	---	---	7.935
C-228	Campamento temporal	599469	8270607	7.935
C-229	Estacionamiento de Equipo Pesado	598657	8270317.28	3.451
C-230	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1	599212	8270634	0.987
C-231	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3	602550	8270848	0.987
C-232	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4	603154	8271804	0.987
C-233	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1	599212	8270634	0.987
C-234	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3	602490	8270848	0.987
C-235	Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina	-	-	0.987
C-236	Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica	598867	8270804	0.446
C-237	Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina	-	-	0.988
C-238	Componentes Stand by/Mejora tecnológica	-	-	0.446
C-239	Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco	598749	8270372	0.446

Tabla 19: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona de Tambojasa

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)	Vs (mm/s)
T-001	Bocamina Nv. 2710	612968.1	8271642.6	5.25
T-002	Bocamina Nv. 2730	613222.7	8271882.6	5.25
T-003	Bocamina Nv. 2740	613017.5	8271633.3	5.25
T-004	Bocamina Nv. 2750	613251.7	8271894.3	5.25
T-005	Bocamina Nv. 2770	613103.8	8271639.8	5.25
T-006	Bocamina Nv. 2800	613174.4	8271616.6	5.25
T-007	Bocamina Nv. 2800	613462.7	8271875.1	5.25
T-008	Bocamina Nv. 2830	613558.1	8271792.5	5.25
T-009	Bocamina Nv. 2830	613210.3	8271602.4	5.25
T-010	Bocamina Nv. 2850	614157.2	8272629	5.25
T-011	Bocamina Nv. 2850	613692.2	8271846.4	5.25
T-012	Bocamina Nv. 2860	613595.3	8271720.6	5.25
T-013	Bocamina Nv. 2860	613251.4	8271572.4	5.25
T-014	Bocamina Nv. 2875	613702.1	8271793.8	5.25
T-015	Bocamina Nv. 2880	613678.9	8271711.4	5.25
T-016	Bocamina Nv. 2890	613284.4	8271539.2	5.25
T-017	Bocamina Nv. 2910	613700.1	8271651.3	5.25
T-018	Bocamina Nv. 2920	613601.5	8271626.3	5.25
T-019	Bocamina Nv. 2930	613727.5	8271637.7	5.25
T-020	Bocamina Nv. 2940	613629	8271578.7	5.25
T-021	Bocamina Nv. 2950	613756.2	8271630.5	5.25
T-022	Bocamina Nv. 2960	613594.2	8271552.6	5.25
T-023	Bocamina Nv. 2970	614858	8272158	5.25
T-024	Bocamina Nv. 3020	614989	8272081	5.25
T-025	Bocamina Nv. 3070	615095.8	8272023.8	5.25
T-026	Bocamina Nv. 3070	614634.7	8271745.4	5.25
T-027	Bocamina Nv. 3100	614659.1	8271721.1	5.25
T-028	Bocamina Nv. 3120	616110	8270952	5.25
T-029	Bocamina Nv. 3120	615166.6	8271973.5	5.25
T-030	Bocamina Nv. 3170	615236.5	8271909.1	5.25
T-031	Bocamina Nv. 3200	615243.9	8271799.2	5.25
T-032	Bocamina Nv. 3220	616413.9	8271444	5.25
T-033	Bocamina Nv. 3230	615305.1	8271815.6	5.25
T-034	Bocamina Nv. 3250	615325.1	8271763.4	5.25

T-035	Bocamina Nv. 3260	615728.2	8271707	5.25
T-036	Bocamina Nv. 3260	616601.2	8271466.8	5.25
T-037	Bocaminas Nv. 2770	613330.8	8271919.1	5.25
T-038	Chimenea Superficie Nv. 3018	614437	8272522.7	2.951
T-039	Chimenea Nv. 2710	613033	8271654	2.951
T-040	Chimenea Nv. 2710	613086.9	8271670.9	2.951
T-041	Chimenea Nv. 2710	613161.3	8271693.6	2.951
T-042	Chimenea Nv. 2710	613235.3	8271711.6	2.951
T-043	Chimenea Nv. 2710	613288.4	8271708.1	2.951
T-044	Chimenea Nv. 2710	613350.5	8271709.7	2.951
T-045	Chimenea Nv. 2710	613413	8271706.7	2.951
T-046	Chimenea Nv. 2740	613141.1	8271662.1	2.951
T-047	Chimenea Nv. 2740	613209.8	8271693.5	2.951
T-048	Chimenea Nv. 2740	613242.4	8271694.6	2.951
T-049	Chimenea Nv. 2740	613298.1	8271690.9	2.951
T-050	Chimenea Nv. 2740	613382.9	8271699.9	2.951
T-051	Chimenea Nv. 2740	613434.3	8271691.4	2.951
T-052	Chimenea Nv. 2770	613207.7	8271651.7	2.951
T-053	Chimenea Nv. 2770	613253.7	8271667.6	2.951
T-054	Chimenea Nv. 2770	613316.7	8271652.7	2.951
T-055	Chimenea Nv. 2770	613379.8	8271654.3	2.951
T-056	Chimenea Nv. 2800	613277.6	8271642.4	2.951
T-057	Chimenea Nv. 2800	613323.3	8271639.1	2.951
T-058	Chimenea Nv. 2800	613381.3	8271635.9	2.951
T-059	Chimenea Nv. 2800	613440	8271640.6	2.951
T-060	Chimenea Nv. 2800	613508.3	8271645.7	2.951
T-061	Chimenea Nv. 2800	613579.6	8271646.9	2.951
T-062	Chimenea Nv. 2800	613630.9	8271649.4	2.951
T-063	Chimenea Nv. 2830	613277.9	8271615	2.951
T-064	Chimenea Nv. 2830	613358.2	8271604.9	2.951
T-065	Chimenea Nv. 2830	613417.1	8271627.8	2.951
T-066	Chimenea Nv. 2830	613464.3	8271631.2	2.951
T-067	Chimenea Nv. 2830	613514	8271631.2	2.951
T-068	Chimenea Nv. 2830	613569.2	8271629	2.951
T-069	Chimenea Nv. 2830	613653.2	8271642	2.951
T-070	Chimenea Nv. 2830	613703.5	8271615	2.951
T-071	Chimenea Nv. 2860	613317.3	8271574.2	2.951

T-072	Chimenea Nv. 2860	613366.5	8271580.5	2.951
T-073	Chimenea Nv. 2860	613484.5	8271601.2	2.951
T-074	Chimenea Nv. 2860	613542.3	8271598.1	2.951
T-075	Chimenea Nv. 2860	613600.3	8271608.6	2.951
T-076	Chimenea Nv. 2860	613664.8	8271619.5	2.951
T-077	Chimenea Nv. 2860	613722.3	8271583.7	2.951
T-078	Chimenea Nv. 2860	613775.8	8271582.8	2.951
T-079	Chimenea Nv. 2860	613822	8271608.6	2.951
T-080	Chimenea Nv. 2860	613866.2	8271628.6	2.951
T-081	Chimenea Nv. 2890	613420.3	8271565.1	2.951
T-082	Chimenea Nv. 2890	613458.3	8271570.7	2.951
T-083	Chimenea Nv. 2890	613532.5	8271576.8	2.951
T-084	Chimenea Nv. 2890	613583.4	8271575.2	2.951
T-085	Chimenea Nv. 2890	613617.7	8271584	2.951
T-086	Chimenea Nv. 2890	613666.1	8271596.5	2.951
T-087	Chimenea Nv. 2890	613724.8	8271564.7	2.951
T-088	Chimenea Nv. 2890	613780.7	8271569.9	2.951
T-089	Chimenea Nv. 2890	613831	8271594.8	2.951
T-090	Chimenea Nv. 2890	613876.9	8271613.3	2.951
T-091	Chimenea Nv. 2920	613470.9	8271562.1	2.951
T-092	Chimenea Nv. 2920	613515.2	8271547.1	2.951
T-093	Chimenea Nv. 2920	613542.4	8271545.7	2.951
T-094	Chimenea Nv. 2920	613589.5	8271548.8	2.951
T-095	Chimenea Nv. 2920	613612	8271558.8	2.951
T-096	Chimenea Nv. 2920	613644	8271567.5	2.951
T-097	Chimenea Nv. 2920	613723.2	8271546.8	2.951
T-098	Chimenea Nv. 2920	613752.6	8271551.9	2.951
T-099	Chimenea Nv. 2920	613778	8271556.4	2.951
T-100	Chimenea Nv. 2920	613802.7	8271567.2	2.951
T-101	Chimenea Nv. 2920	613825	8271577.4	2.951
T-102	Chimenea Nv. 2920	613871.2	8271596.9	2.951
T-103	Chimenea Nv. 2920	613902.5	8271608.5	2.951
T-104	Chimenea Nv. 2940	613531.4	8271526.2	2.951
T-105	Chimenea Nv. 2940	613568	8271530.6	2.951
T-106	Chimenea Nv. 2940	613617	8271548.8	2.951
T-107	Chimenea Nv. 2940	613745.3	8271543.7	2.951
T-108	Chimenea Nv. 2940	613793.7	8271550.3	2.951

T-109	Chimenea Nv. 2940	613840.8	8271569.9	2.951
T-110	Chimenea Nv. 2940	613870.3	8271581.5	2.951
T-111	Chimenea Nv. 2940	613891.7	8271592.8	2.951
T-112	Chimenea Nv. 2970	613810.3	8271534.5	2.951
T-113	Chimenea Nv. 2970	613834.3	8271545.9	2.951
T-114	Chimenea Nv. 2970	613868.8	8271562.3	2.951
T-115	Cancha de mineral 2710	612952.7	8271641.3	26.978
T-116	Cancha de mineral 2740	613015.5	8271642.3	26.978
T-117	Cancha de mineral 2770	613074.1	8271616.7	26.978
T-118	Cancha de mineral 2800	613182.8	8271642.5	26.978
T-119	Cancha de mineral 2830	613211.3	8271616.7	26.978
T-120	Cancha de mineral 2860	613222.9	8271545.5	26.978
T-121	Cancha de mineral 2890	613296.2	8271564.2	26.978
T-122	Cancha de mineral 2920	613580	8271564.2	26.978
T-123	Cancha de mineral 2940	613634.2	8271589.7	26.978
T-124	Cancha de suelos	614026.2	8271425	26.978
T-125	Depósito de Desmonte Nv. 3220	616430.8	8271408.3	26.679
T-126	Depósito de Desmonte Nv. 3250	616368.2	8271459.7	26.679
T-127	Depósito de Desmonte Nv. 3260	615682	8271615	26.679
T-128	Depósito de Desmonte Nv. 3310	616276.8	8271502.2	26.679
T-129	Depósito de Desmonte Nv. 3330	616217.3	8271490.2	26.679
T-130	Depósito de Desmonte Nv. 3120	615944	8270873	26.679
T-131	Depósito de Desmonte Nv. 3260	616569	8271421	26.679
T-132	Depósito de Desmonte Nv. 2970	614801	8272173	26.679
T-133	Depósito de Desmonte Nv. 3230	615281	8271788	26.679
T-134	Depósito de Desmonte Nv. 3100	614644	8271734	26.679
T-135	Depósito de Desmonte Nv. 2830	613556.4	8271808	26.679
T-136	Depósito de Desmonte Nv. 2860	613593	8271742.5	26.679
T-137	Depósito de Desmonte Nv. 2880	613629.2	8271685.6	26.679
T-138	Depósito de Desmonte Nv. 2910	613661.8	8271658.2	26.679
T-139	Depósito de Desmonte Nv. 2930	613706.9	8271635.5	26.679
T-140	Depósito de desmonte (2860)	613253.1	8271587.3	26.679
T-141	Depósito de Desmonte Nv. 2710	612921	8271629.1	26.679
T-142	Depósito de Desmonte Nv. 2740	612991	8271624	26.679
T-143	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613102.2	8271655.1	26.679
T-144	Depósito de Desmonte Nv. 2800	613142.1	8271638.9	26.679
T-145	Depósito de Desmonte Nv. 2830	613198.1	8271613.1	26.679

T-146	Depósito de Desmonte Nv. 2890	613277.5	8271551.6	26.679
T-147	Depósito de Desmonte Nv. 2920	613606	8271646.6	26.679
T-148	Depósito de Desmonte Nv. 2940	613628.9	8271589.5	26.679
T-149	Depósito de Desmonte Nv. 2960	613589.2	8271541.9	26.679
T-150	Depósito de Desmonte Nv. 2970	613747.3	8271554	26.679
T-151	Depósito de Desmonte Nv. 3000	613789.3	8271540.6	26.679
T-152	Depósito de Desmonte Nv 3030	613826.5	8271517.1	26.679
T-153	Depósito de Desmonte Nv 3060	613838.6	8271484.6	26.679
T-154	Depósito de Desmonte Nv. 2730	613167	8271862	26.679
T-155	Depósito de Desmonte Nv. 2750	613247.2	8271915.5	26.679
T-156	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613327	8271948	26.679
T-157	Depósito de Desmonte Nv. 2800	613462.2	8271890.1	26.679
T-158	Depósito de Desmonte Nv. 2850	613684.7	8271857.1	26.679
T-159	Depósito de Desmonte Nv. 2875	613690.8	8271796.5	26.679
T-160	Depósito de Desmonte Nv. 2740	613136.2	8271867.2	26.679
T-161	Depósito de Desmonte Nv. 2770	613122.8	8271928.4	26.679
T-162	Depósito de Desmonte Nv 2790	613025	8271926.2	26.679
T-163	Pozo séptico CMC	614000	8271974.8	6.408
T-164	Pozo séptico CTTA	613940.4	8271994.9	6.408
T-165	Pozo séptico MICRO-CTTA	614394.6	8271975.1	6.408
T-166	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	613970.3	8272057.1	6.408
T-167	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ácidas	616242.8	8271488.6	6.408
T-168	Tanque séptico	614168	8271740	6.408
T-169	Relleno sanitario	614250	8271790	26.978
T-170	Plataforma de residuos peligrosos	613976.6	8271937.6	26.978
T-171	Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos	614866.5	8271570.8	26.978
T-172	Almacén Temporal de R. Reciclables	614802	8271539	6.117
T-173	Almacén Temporal de R. Industriales.	614794	8271515	6.117
T-174	Almacén Temporal de R. Peligrosos.	614810	8271505	6.117
T-175	Relleno Sanitario N° 2	614831.7	8271585.8	26.978
T-176	Cancha de Volatilización	614795	8271481	7.935
T-177	Campamento CMC	613993.1	8271982.1	7.935
T-178	Campamento CTTA	613947.5	8272002.2	7.935
T-179	Servicios higienicos CTTA	613943.1	8272033.3	0.446
T-180	Servicios higienicos MICRO CTTA	614355	8271961.7	0.446
T-181	Campamento Compañía	614320.6	8271971	7.935

T-182	Campamento Micro Contratista	614396.3	8271908.5	7.935
T-183	Campamento ECM 2	614391	8271783.8	7.935
T-184	Campamento Futuro 1	614283.2	8271780.9	7.935
T-185	Campamento Futuro 2	614244.2	8271724.9	7.935
T-186	Campamento N° 2 (Campamento ECM)	614243.2	8271761	7.935
T-187	Plataforma para Compresora Nv 2940	613496.6	8271572.3	2.335
T-188	Plataforma para Compresora Nv 2770	613071.3	8271605.8	2.335
T-189	Plataforma para ventilador Nv. 2770	613074.1	8271609.5	2.335
T-190	Plataforma PT. N° 1	615911	8272318	7.935
T-191	Plataforma PT. N° 2	615401	8272065	7.935
T-192	Plataforma PT. N° 3	615322	8272016	7.935
T-193	Plataforma PT. N° 4	614840	8272363	7.935
T-194	Plataforma PT. N° 5	613831	8272391	7.935
T-195	Camara de Perforación 140 (CAM 04) Nv. 3170	615896.9	8271925.4	7.935
T-196	Camara de Perforación 540 (CAM 05) Nv. 3200	616125	8271833.8	7.935
T-197	Camara de Perforación 540 (CAM 06) Nv. 3220	616341.4	8271855.8	7.935
T-198	Tolva en superficie 2770	613102.5	8271653.7	26.679
T-199	Tolva en superficie 2860	613242.6	8271576.6	26.679
T-200	Tolva en superficie 2920	613600.2	8271633.7	26.679
T-201	Tolva en superficie 3120	615157.2	8271982.7	26.679
T-202	Generador eléctrico	613981.5	8271903.1	2.335
T-203	Reservorio de agua industrial	613325.7	8271562.4	7.935
T-204	Reservorio de agua de uso doméstico Microcontratista	616311.8	8271888.7	7.935
T-205	Vigilancia Mina	613998.5	8272408.6	7.935
T-206	Polvorín (explosivos + accesorios)	613967.7	8271786.3	7.935
T-207	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°1)	614245.1	8271693.3	7.935
T-208	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°2)	614324.4	8271914	7.935
T-209	Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°3)	613994.4	8271952.7	7.935
T-210	Compresora Nv. 3260	615717.2	8271663.5	2.335
T-211	Compresora Nv. 3260	615722.4	8271664.2	2.335
T-212	Compresora Nv. 3260	615722.6	8271669.7	2.335
T-213	Compresora Nv. 2940	613482.9	8271645.2	2.335
T-214	Tanque de Combustible	613961.8	8271933.5	2.335
T-215	Oficina de Geología y Topografía	614251	8271756	7.935
T-216	Sala de capacitación (INF-T-23)	614249	8271752	0.446

T-217	Baños químicos (INF-T-38)	615743	8271678	7.935
T-218	Baños químicos (INF-T-39)	615155	8271959	7.935
T-219	Reservorio Industrial N° 2	614688	8271492	7.935
T-220	Reservorio Industrial N° 3	614853	8271922	7.935
T-221	Generador eléctrico	614208	8271792	2.335
T-222	Zona de compresoras Piedra Grande VI y VII	614386	8271330	5.25
T-223	Zona de compresoras Búfalo	614365	8271329	5.25
T-224	Zona de compresoras 6 Horas	614366	8271303	5.25
T-225	Taller de maestranza N° 1	615032	8271698	2.335
T-226	Taller de maestranza N° 2	615095	8271689	2.335
T-227	Ampliación de Campamento	614365	8271784	7.935
T-228	Almacén de Geología Mina	614264	8271778	7.935
T-229	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 1	615916.5	8272321.8	2.335
T-230	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 1	615918.4	8272322.5	2.335
T-231	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 2	615407.7	8272066.9	2.335
T-232	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 2	615409.5	8272067.8	2.335
T-233	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 3	615327.2	8272020.4	2.335
T-234	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 3	615328.4	8272022	2.335
T-235	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 4	614845.3	8272366.9	2.335
T-236	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 4	614847.2	8272367.5	2.335
T-237	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 5	613823.7	8272394.5	2.335
T-238	Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT N° 5	613821.9	8272395.1	2.335
T-239	Plataforma de Agua	614108.6	8272377.6	2.335
T-240	Baño Químico (Disal)	614828	8272361.6	7.935
T-241	Baño Químico (Disal)	613808	8272399.5	7.935
T-242	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 04 NV. 3170	615891.4	8271924.3	2.335
T-243	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM04 NV. 3170	615887.5	8271924.2	2.335
T-244	Poza de Sedimentacion Auxiliar	615882.6	8271923.5	2.335
T-245	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 05 NV. 3200	616120.4	8271832	2.335
T-246	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 05 NV. 3200	616116.4	8271832.6	2.335
T-247	Poza de Sedimentacion Auxiliar	616111.1	8271829.2	2.335
T-248	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 06 NV. 3220	616347.3	8271852	2.335
T-249	Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 06 NV. 3220	616350.9	8271851	2.335
T-250	Poza de Sedimentacion Auxiliar	616354	8271846.2	2.335

T-251	Tanque de Combustible	613948	8271901	2.335
T-252	Vías de acceso	-	-	7.935
T-253	Vías de acceso	-	-	7.935
T-254	Trocha carrozable	-	-	7.935
T-255	Trocha carrozable 01	-	-	7.935
T-256	Trocha carrozable 02	-	-	7.935

ETAPA - OPERACIÓN

Tabla 20: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona de Capitana

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)	Vs (mm/s)
C-001	Bocamina Nv-2230	604119.934	8269640.0126	5.25
C-002	Bocamina Nv-1940	602284	8270352	5.25
C-003	Bocamina Nv-1980	602685	8270160	5.25
C-004	Bocamina Nv-1895	602289.77	8270393.143	5.25
C-005	Bocamina Nv-2100-II	602488.2642	8269856.3424	5.25
C-006	Bocamina Nv-2200	602679	8269601	5.25
C-007	Bocamina Nv-2100	602459.92	8269356.92	5.25
C-008	Bocamina Nv-2040	602319.9806	8269414.495	5.25
C-009	Bocamina Nv-2000	602233.9209	8269500.4692	5.25
C-010	Bocamina Nv-1960	602172.5862	8269472.179	5.25
C-011	Bocamina Nv-1920	601982.7587	8269543.323	5.25
C-012	Bocamina Nv-1880	601899.8158	8269564.696	5.25
C-013	Bocamina Nv-1860	601828.1362	8269582.004	5.25
C-014	Bocamina Nv-1780	601570.5629	8269736.062	5.25
C-015	Bocamina Nv-1780	602072.0138	8269915.4998	5.25
C-016	Bocamina Nv-1460	601064.57	8270340.42	5.25
C-017	Bocamina Nv-1670	601353.2493	8269865.669	5.25
C-018	Bocamina Nv-1820	601870.6916	8269262.426	5.25
C-019	Bocamina Nv-1910	602196.1006	8269064.168	5.25
C-020	Bocamina Nv-1820	602799.7056	8270621.5789	5.25
C-021	Bocamina Nv-2070	604565.002	8270366.877	5.25
C-022	Bocamina Nv-2040	604358.199	8270341.37	5.25
C-023	Bocamina Nv-1800	603252.7829	8270862.3939	5.25
C-024	Bocamina Nv-1760	603223.5748	8270942.5233	5.25
C-025	Bocamina Nv-1720	603183.261	8271008.448	5.25
C-026	Bocamina Nv-1780	602052.7301	8269885.0836	5.25
C-027	Bocamina Nv-1920	601586.3219	8268175.5351	5.25
C-028	Bocamina Nv-1870	601482.56	8268271.086	5.25
C-029	Bocamina Nv-1820	601335	8268653	5.25
C-030	Bocamina Nv-1725	601274	8268900	5.25
C-031	Ampliación de la Planta Chachuille a 1200 TMD	598877	8270353	45.453
C-032	Laboratorio Químico Metalurgico Chacchuille	599348	8270523	0.987

C-033	Depósito de Relaves CH IV	598701	8269747	22.2
C-034	Depósito de Desmonte N° 5 (Nv-1510, 1550)	600951	8270123	25.53
C-035	Depósito de Desmonte N° 6 (Nv.2060,2020,1940,1915)	601811	8270054	25.53
C-036	Depósito de desmonte N° 7 (Nv.2010, 1970)	604348	8270509	25.53
C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	601028	8270477	25.53
C-038	Depósito de desmonte N° 9 (Nv.1580)	601456	8270224	25.53
C-039	Depósito de desmonte N° 9A (Nv.1700,1670,1640)	601298	8269904	25.53
C-040	Depósito de desmonte N° 9B (Nv.1700, 1740)	601372	8269738	25.53
C-041	Depósito de desmonte N° 9C (Nv.1780,1820)	601581	8269458	25.53
C-042	Depósito de desmonte N° 10 (Nv.2100,2070,2040,2000,1960)	602304	8269378	25.53
C-042	Depósito de desmonte N° 10 (Nv.2100, 2070, 2040, 2000, 1960)	602304	8269378	25.53
C-043	Depósito de desmonte N° 11 (Nv. 1790)	601746	8270348	25.53
C-044	Depósito de desmonte N° 12 (Nv.2130, 2100, 2070)	604230	8270224	25.53
C-045	Depósito de desmonte N° 13 (Nv-2000, 1970, 1940, 1910, 1880)	604030	8270668	25.53
C-046	Depósito de desmonte N° 14 (Nv-1970, 1930, 1900, 1870, 1830, 1800, 1760, 1720)	603225	8270788	25.53
C-047	Depósito de desmonte N° 15 (Nv-2225)	603819	8269635	25.53
C-048	Depósito de desmonte N° 16 (Nv-2225, 2190)	603489	8269495	25.53
C-049	Depósito de desmonte N° 17 (Nv-2160)	603545	8269483	25.53
C-050	Depósito de desmonte N° 18 (Nv-2230)	604022	8269613	25.53
C-051	Depósito de desmonte N° 19 (Nv-2290, 2240)	604250	8270034	25.53
C-052	Depósito de desmonte N° 20 (Nv-2130, 2170)	602514	8269642	25.53
C-053	Depósito de desmonte N° 21 (Nv-2200)	602668	8269592	25.53
C-054	Depósito de desmonte N° 22 (Nv-2205)	603418	8269464	25.53
C-055	Depósito de desmonte Nv-1920	601548	8268173	25.53
C-055	Depósito de desmonte Nv-1920	601548	8268173	25.53
C-056	Depósito de desmonte Nv-1870	601473	8268271	25.53
C-057	Depósito de desmonte Nv-1820	601347	8268687	25.53
C-058	RB 01	601855.47	8267838.82	25.53
C-059	RB 02	601571.65	8268456.47	25.53
C-060	RB 03	602238.8	8268474.47	25.53
C-061	RB 04	602399.99	8268439.18	25.53
C-062	Trinchera de residuos sólidos domesticos Chacculle II	599655	8270190	26.978
C-063	Trinchera de residuos sólidos domesticos Capitana	602990	8269600	26.978
C-064	RB 05	602899.42	8268447.18	7.935
C-065	Planta de Agua Potable	602511.5721	8270111.272	7.935

C-066	Planta de Tratamiento de Aguas Grises	602123.4459	8270562.8101	7.935
C-066	Planta de Tratamiento de Aguas Grises	602123.4459	8270562.8101	7.935
C-067	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	602070	8270511.5	7.935
C-068	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	598845.7777	8270879.3384	7.935
C-069	Pozo Séptico (Vic 2 & Rum)	602246	8270404	7.935
C-070	Pozo Séptico (Diana)	602723	8271544	7.935
C-071	Reservorio 30m3	602534.9063	8270024.6622	7.935
C-072	Reservorios para Uso Industrial 10	602230	8270153	7.935
C-073	Reservorios para Uso Industrial 11	602048	8270295	7.935
C-074	Reservorios para Uso Industrial 12	601749	8270411	7.935
C-075	Reservorios para Uso Industrial 13	602523.9896	8269811.351	7.935
C-076	Reservorios para Uso Industrial 14	604036	8269850	7.935
C-077	Reservorios para Uso Industrial 8	602506	8270020	7.935
C-078	Reservorios para Uso Industrial 9	602377	8269967	7.935
C-079	Tanques o depósitos de agua	601564.4583	8268144.267	7.935
C-080	Tanques o depósitos de agua 2	601488.6181	8268510.5919	7.935
C-081	Tanques o depósitos de agua 3	601524	8268127	7.935
C-082	Almacén de Equipos y Materiales Planta	599106.6366	8270657.4704	7.935
C-083	Cancha de Minerales Nv 1440	603079.6609	8271676.7671	26.978
C-084	Casa de compresoras 1820	601326	8268628	2.335
C-085	Casa de compresoras 1920	601505.0807	8268113.6129	2.335
C-086	Deposito de hidrocarburos - Contrata Virgen de la Asunción	602990.5815	8271658.6295	7.935
C-087	Deposito de hidrocarburos - Contrata Laces	602424.13	8270558.22	7.935
C-088	Deposito de hidrocarburos - Contrata Sermicoz	602088	8270345	7.935
C-089	Deposito de hidrocarburos - Contrata Cabami	603463.3179	8269955.4951	7.935
C-090	Depósito de madera en desuso	599625.5751	8270458.5308	7.935
C-091	Estación de Antenas	603045	8269611	0.0
C-092	Estación de Locomotora Nv 1670	603478.6855	8270542.604	2.335
C-093	Estación de Locomotora Nv 1640	603415.9372	8270603.127	2.335
C-094	Estación de Locomotora Nv 1610	603552.404	8270567.344	2.335
C-095	Estación de Locomotora Nv 1580	603913.716	8270433.955	2.335
C-096	Estación de Locomotora Nv 1520	603773.2078	8270578.036	2.335
C-097	Estación de Locomotora Nv 2010	604172.014	8270064.016	2.335
C-098	Estación de Locomotora Nv 1940	602504.858	8270074.704	2.335
C-099	Estación de Locomotora Nv 1915	602575.5089	8270168.742	2.335

C-100	Estación de Locomotora Nv 1880	602316.908	8270215.268	2.335
C-101	Estación de Locomotora Nv 1860	602383.507	8270271.923	2.335
C-102	Estación de Locomotora Nv 1820	602388.661	8270203.569	2.335
C-103	Estación de Locomotora Nv 1780	602466.66	8270296.497	2.335
C-104	Estación de Locomotora Nv 2225	603831.546	8269795.124	2.335
C-105	Estación de Locomotora Nv 1700	603376.598	8270537.387	2.335
C-106	Estación de Locomotora Nv 1510	601269.622	8270102.491	2.335
C-107	Estación de locomotoras 1920	601538	8268157	2.335
C-108	Estación Locomotora Nv 1870	601477	8268263	2.335
C-109	Estación Locomotora Nv 1820	601328	8268642	2.335
C-110	Casa Fuerza Nv. 1925	602239	8270335	2.335
C-111	Generador Eléctrico (Casa fuerza 2195)	602660.649	8269660.904	2.335
C-112	Generador Eléctrico	604163.3333	8270780.381	2.335
C-114	Taller Maestranza N°1	602850.848	8271312.9833	2.335
C-115	Taller Maestranza N°2	602178.4806	8270305.708	2.335
C-116	Taller general Planta 1200	599273	8270750	2.335
C-117	Tanques de Combustible 2 Nv 1915	602264.7489	8270277.5612	2.053
C-118	Tanques de Combustibles	601587	8268227	2.053
C-119	Zona de Compresora Nv 1612	601347.0971	8270148.1076	2.335
C-120	Zona de Compresora Nv 1905	602318.5062	8270197.38	2.335
C-121	Zona de Compresora Nv 2295	603561.3728	8269944.8437	2.335
C-122	Zona de Compresora Nv 2070	604331	8270342	2.335
C-123	Campamento Nuevo	602446	8270407	7.935
C-124	Ampliación Campamento Palo Plantado	603375.7896	8269866.7254	7.935
C-125	Caseta de Vigilancia 1	604356	8270354	4.232
C-126	Caseta de Vigilancia 2	602302.9558	8269252.8402	4.232
C-127	Caseta de Vigilancia 3	602525.2644	8269820.4491	4.232
C-128	Caseta de Vigilancia 4	601361.1592	8270159.2155	4.232
C-129	Vestuario 1	602913.0905	8271083.1513	4.232
C-130	Accesos	-	-	1.44
C-228	Campamento temporal	599469	8270607	7.935
C-229	Estacionamiento de Equipo Pesado	598657	8270317.28	3.451
C-230	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1	599212	8270634	0.987
C-231	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3	602550	8270848	0.987
C-232	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4	603154	8271804	0.987

C-233	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1	599212	8270634	0.987
C-234	Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3	602490	8270848	0.987
C-235	Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina	-	-	0.987
C-236	Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica	598867	8270804	0.446
C-237	Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina	-	-	0.988
C-238	Componentes Stand by/Mejora tecnológica	-	-	0.446
C-239	Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco	598749	8270372	0.446

Tabla 21: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona de Tambojasa

Código	Componente	Este (m)	Norte (m)	Vs (mm/s)
T-001	Bocamina Nv-3170	615662	8272378	5.25
T-002	Bocamina Nv-3480	616897.4642	8272270.818	5.25
T-003	Bocamina Nv-3440	616997	8272290	5.25
T-004	Bocamina Nv-3400	617083	8272277	5.25
T-005	Bocamina Nv-3360	617154	8272267	5.25
T-006	Bocamina Nv-3320	617229	8272256	5.25
T-007	Bocamina Nv-2690	612739.56	8271615.404	5.25
T-008	Bocamina Nv-3220	614276.099	8271038.943	5.25
T-009	Bocamina Nv-2770	612771.676	8271370.586	5.25
T-010	Bocamina Nv-2820	612945.69	8271332.661	5.25
T-011	Bocamina Nv-2870	613061.936	8271322.418	5.25
T-012	Bocamina Nv-2840	612357.0048	8271726.868	5.25
T-013	Bocamina Nv-3030	614547	8271789	5.25
T-014	Bocamina Nv-3070	616082.829	8270592.004	5.25
T-015	Bocamina Nv-2900	613124.846	8272216.326	5.25
T-016	Bocamina Nv-2820	613192.556	8272124.208	5.25
T-017	Bocamina Nv-2860	612991.4173	8272069.5239	5.25
T-018	Bocamina Nv-3250	616357.1925	8271524.0897	5.25
T-019	Bocamina Nv-3220	614989	8272081	5.25
T-020	Bocamina Nv-3070 Dis Sur	614632.4828	8271720	5.25
T-021	Bocamina Nv-3070 Dis Oeste	615053	8272058	5.25
T-022	Bocamina Nv-3170	615207	8271884	5.25
T-023	Bocamina Nv-3120	615143	8271958	5.25
T-024	Bocamina Nv-3260	615968	8271206	5.25
T-025	Bocamina Nv. 3230	615281	8271787	5.25
T-026	Disputada Ch. 1	614338.9942	8272228.2698	2.951
T-027	Disputada Ch. 2	614391.4682	8272218.766	2.951
T-028	Disputada Ch. 3	614752.741	8272047.44	2.951
T-029	Disputada Ch. 4	615408.108	8271684.324	2.951
T-030	Disputada Ch. 5	615414.898	8271685.055	2.951
T-031	Disputada Ch. 6	615459.51	8271695.384	2.951
T-032	Disputada Ch. 10	615570.178	8271688.706	2.951
T-033	Disputada Ch. 11	615590.901	8271689.994	2.951
T-034	Disputada Ch. 12	615616.378	8271694.05	2.951

T-035	Disputada Ch. 13	615642.04	8271696.505	2.951
T-036	Disputada Ch. 20	616103.0687	8271532.8431	2.951
T-037	P. Grande III Ch. 2	613752.222	8271779.181	2.951
T-038	P. Grande III Ch. 3	613892.815	8271768.629	2.951
T-039	P. Grande VIII Ch. 1	612669.062	8271849.13	2.951
T-040	P. Grande VIII Ch. 2	612609.192	8271821.552	2.951
T-041	Chimenea Nv-3230	616452	8271576	2.951
T-042	Chimenea Nv-3170	615964	8271586	2.951
T-043	TIWINSAC (Nv-3000,Nv.2960,Nv.2970,Nv.2910,Nv.2870)	614655	8272181	26.679
T-044	TIWINSAC Nv-2870	614221	8272276	26.679
T-045	Búfalo (Nv-3280,Nv. 3250, Nv.3210, Nv.3170)	615441	8272454	26.679
T-046	Búfalo, BufalolI (Nv-3470,3440,3400,3360,3320)	617116	8272218	26.679
T-047	DD_Nv.2770	613055	8271876	26.679
T-048	DD_Nv.2810	612732	8271749	26.679
T-049	DD_Nv.2840 (Nv-2840 y Nv.2870)	612453	8271631	26.679
T-050	DD PG-II (Abarca todos los niveles de PG-II)	613731	8271504	26.679
T-051	DD PG-III-IV(PGIII:2905,2880,2875,2850/PGIV:2880)	613639	8271872	26.679
T-052	DD_Nv-3170 (PG.VI-3120,3170 y PG-VII-3170,3120)	614458	8271134	26.679
T-052	DD_Nv-3170 (PG.VI-3120,3170 y PG-VII-3170,3120)	614458	8271134	26.679
T-053	DD_Nv.2930 (Nv. 2930, 2900, 2820)	613225	8272302	26.679
T-054	DD_Nv.2860	613005	8272029	26.679
T-055	DD_Nv.3170	616341	8270971	26.679
T-056	DD_Nv.3260	616004	8271206	26.679
T-057	Trinchera de residuos domésticos	614950.3233	8271605.538	26.978
T-058	Pozo Tubular	613056	8271677	6.408
T-059	Reservorios para Uso Industrial 1	616081	8271671	6.408
T-060	Pozo Séptico N° 5-Nv. 2980	614336.79	8272110.39	6.408
T-061	Pozo Séptico N° 6-Nv. 3050	614472.16	8271832.88	6.408
T-062	Pozas de Agua Industrial 1	615886.2083	8271285.878	6.408
T-063	Pozas de Agua Industrial 2	615901.9603	8271297.3726	6.408
T-064	PTAP	614316	8271508	6.408
T-065	Desarenador para aguas de perforación - Poza 1	614666	8271226	6.408
T-066	Desarenador para aguas de perforación - Poza 2	614678	8271218	6.408
T-067	Desarenador para aguas de perforación - Poza 3	615596	8272186	6.408
T-068	Desarenador para aguas de perforación - Poza 4	615609	8272178	6.408
T-069	Desarenador para aguas de perforación - Poza 5	616047	8271576	6.408

T-070	Desarenador para aguas de perforación - Poza 6	616061	8271600	6.408
T-071	Desarenador para aguas de perforación - Poza 7	616108	8271655	6.408
T-072	Desarenador para aguas de perforación - Poza 8	616124	8271655	6.408
T-073	PTARI - C	613407	8272023	7.935
T-074	Almacén de Equipos y Materiales	614991	8271457	7.935
T-075	Almacen de Materiales Minas Proyecto Disputada	615835.4419	8271337.4472	7.935
T-076	Almacén Geología, Mina	614381.8086	8271715.1572	7.935
T-077	Almacén temporal de materiales	615024.3522	8271602.35	7.935
T-078	Antenas Fibra óptica y Radio	615657	8271907	0.0
T-079	Área de Compresoras Nv. 3060- Piedra Grande II	613848	8271625	2.335
T-080	Área de Compresoras-Búfalo B	617052	8272130	2.335
T-081	Cancha de Mineral 3218	614343.5389	8271350.775	26.978
T-082	Cancha de Mineral 2910	614583.9253	8272183.9071	26.978
T-083	Cancha de Mineral 3233	615201.0199	8271660.436	26.978
T-084	Cancha de Mineral sulfuros 3200	614861.463	8271690.701	26.978
T-085	Proyecto Polvorin	614013.25	8271787.81	7.935
T-086	Punto de abastecimiento de combustible	615918.9817	8271346.2909	2.335
T-087	Punto de dotación de hidrocarburos- Ctta. (Laces)	613946	8271977	2.335
T-088	Taller de mantenimiento mecánico eléctrico	615807.1545	8271254.895	2.335
T-090	Tolva chute 2750	613226	8271873	7.935
T-091	Tolva chute 2850	613647	8271825	7.935
T-092	Comedor	614373	8271906	0.0
T-093	Gimnasio	614287.0107	8271741.8012	0.0
T-094	Refugio Anti-tormenta	615083	8271652	0.0
T-095	Refugio Anti-tormenta 2	615908	8271345	0.0
T-096	Vestuario	614173.2506	8271724.6376	0.0
T-097	Campo Deportivo	614324.935	8271735.4951	0.0
T-098	Accesos	-	-	1.44

ANEXO 3

DISTANCIA DE LOS RECEPTORES SENSIBLES A SUS FUENTES DE VIBRACIÓN MÁS CERCANAS

Se presenta a continuación, para cada receptor sensible identificado en la Sección 6.1 (Tablas 14 y 15), la fuente de vibración más próxima conforme al inventario de componentes de las Tablas 5 a 17, y la distancia entre ambos, calculada a partir de las coordenadas UTM de cada punto y ordenada de menor a mayor distancia.

Tabla 22: Distancia de los receptores sensibles sociales, arqueológicos y de monitoreo ambiental a su fuente de vibración más cercana

Categoría	Tipo de receptor	Receptor	Fuente más cercana	Componente	Distancia (m)
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-2	T-114	Chimenea Nv. 2970	4.15
Muestreo Ambiental	Agua Superficial	MT-1A	T-185	Campamento Futuro 2	8.70
Muestreo Ambiental	Agua Superficial	M-1	C-113	Archivos Mina y Sistemas	10.20
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PC-4	C-071	Pozo séptico 2	21.32
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PZ-04	C-048	Depósito de Relaves / Chacchulle N° II- zona II (AMPLIACION)	26.57
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	SG-23-02	C-079	Pozo Séptico Luz del Sol	26.57
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-3	T-227	Ampliación de Campamento	26.90
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PC-1	C-131	Garita de control	28.85
Muestreo Ambiental	Vibraciones	V-3	C-085	Reservorio ACH-N°2	29.43
Muestreo Ambiental	Agua Superficial	M-2	C-067	Planta de Tratamiento De Agua Residual Doméstica (PTARD)	39.37
Muestreo Ambiental	Aire	AC-3	C-077	Pozo Séptico N° 6	40.54
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-3	C-077	Pozo Séptico N° 6	40.54
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	PZC-04	C-111	Almacén Temp. Chatarra Metálica	43.70
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	M-1P	C-069	PTAG	45.71
Muestreo Ambiental	Agua subterránea	M-2P	C-116	Cancha de Volatilización	47.09
Muestreo Ambiental	Aire	AC-4	C-189	Campamento N° 13	51.01
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-4	C-189	Campamento N° 13	51.01

Muestreo Ambiental	Aire	E-3	C-220	Intermedia	54.20
Muestreo Ambiental	Ruido	R-3	C-220	Intermedia	54.20
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZT-01	T-221	Generador eléctrico	57.01
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-1	C-103	Almacén de Mina	57.57
Muestreo Ambiental	Suelo	MT-2S	T-171	Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos	59.57
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-2	C-062	Trinchera de residuos sólidos domésticos Chaccuille II	65.80
Muestreo Ambiental	Aire	E-4	C-077	Pozo Séptico N° 6	71.16
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PC-2	C-114	Canal de emergencia	71.31
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-1	T-001	Bocamina Nv. 2710	80.47
Muestreo Ambiental	Suelo	MT-1S	T-034	Bocamina Nv. 3250	90.52
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PC-3	C-114	Canal de emergencia	91.81
Muestreo Ambiental	Ruido	RT-1	T-038	Chimenea Superficie Nv. 3018	93.50
Muestreo Ambiental	Aire	AT-1	T-038	Chimenea Superficie Nv. 3018	93.54
Muestreo Ambiental	Suelo	S-1	C-079	Pozo Séptico Luz del Sol	94.59
Muestreo Ambiental	Aire	E-2	C-201	Comedor de Transportistas	100.50
Muestreo Ambiental	Ruido	R-2	C-201	Comedor de Transportistas	100.50
Muestreo Ambiental	Vibraciones	V-2	C-021	Bocamina Nv-1330	117.90
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-01	C-079	Pozo Séptico Luz del Sol	125.24
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZT-02	T-010	Bocamina Nv. 2850	129.04
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-5	T-226	Taller de maestranza N° 2	139.66
Muestreo Ambiental	Aire	MT-2E	T-120	Cancha de mineral 2860	155.16
Muestreo Ambiental	Ruido	MT-2R	T-120	Cancha de mineral 2860	155.16
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-3	C-053	Depósito de Desmonte N°4 (Nv.1440)	155.34

Muestreo Ambiental	Aire	E-1	C-043	Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD	155.90
Muestreo Ambiental	Ruido	R-1	C-043	Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD	155.90
Sociales	Población dispersa	Cabañitas	C-079	Pozo Séptico Luz del Sol	160.07
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZC-03	C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	192.09
Muestreo Ambiental	Aire	MT-1E	T-132	Depósito de Desmonte Nv. 2970	212.22
Muestreo Ambiental	Ruido	MT-1R	T-132	Depósito de Desmonte Nv. 2970	212.22
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-5	C-222	Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440	216.28
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-6	C-027	Bocamina Nv-1920	229.98
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-04	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	243.80
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-9	C-182	Campamento N° 6	252.77
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZC-02	C-042	Chimenea 04	255.34
Muestreo Ambiental	Suelo	S-2	C-021	Bocamina Nv-1330	262.41
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-4	T-023	Bocamina Nv. 2970	281.23
Muestreo Ambiental	Aire	AT-2	T-141	Depósito de Desmonte Nv. 2710	287.29
Muestreo Ambiental	Ruido	RT-2	T-141	Depósito de Desmonte Nv. 2710	287.56
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZC-01	C-127	Caseta de Vigilancia 3	318.94
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-7	C-065	Trinchera de Residuos sólidos domésticos	322.99
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZT-03	T-219	Reservorio Industrial N° 2	327.47
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-06	C-079	Pozo Séptico Luz del Sol	349.77
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-6	T-129	Depósito de Desmonte Nv. 3330	362.04
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-8	C-042	Chimenea 04	368.40
Muestreo Ambiental	Aire	AT-4	T-036	Bocamina Nv. 3260	371.33
Muestreo Ambiental	Ruido	RT-4	T-036	Bocamina Nv. 3260	371.33

Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-03	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	447.87
Muestreo Ambiental	Suelo	SC-4	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	452.46
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	SG-23-05	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	484.05
Muestreo Ambiental	Aire	AC-2	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	562.45
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-2	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	562.45
Muestreo Ambiental	Vibraciones	V-1	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	575.72
Muestreo Ambiental	Radiaciones No Ionizantes	RNI-1	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	575.72
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	PZT-04	T-141	Depósito de Desmonte Nv. 2710	637.16
Muestreo Ambiental	Aire	AT-3	T-219	Reservorio Industrial N° 2	778.59
Muestreo Ambiental	Ruido	RT-3	T-219	Reservorio Industrial N° 2	778.59
Muestreo Ambiental	Radiaciones No Ionizantes	RNI-2	C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	791.38
Muestreo Ambiental	Aire	AC-1	C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	792.69
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-1	C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	792.69
Muestreo Ambiental	Suelo	ST-7	T-036	Bocamina Nv. 3260	805.10
Muestreo Ambiental	Aire	AC-5	C-080	Tanques o Depósitos de agua 2	863.10
Muestreo Ambiental	Ruido	RC-5	C-080	Tanques o Depósitos de agua 2	863.10
Sociales	Centro poblado	Mollehuaca	C-077	Pozo Séptico N° 6	987.04
Arqueológico	Sitio arqueológico	Quebrada Huanuhuanu	C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	1149.93
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	AS-1	T-010	Bocamina Nv. 2850	1213.65
Muestreo Ambiental	Suelo	MT-3S	T-010	Bocamina Nv. 2850	1220.29
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	M-3	C-077	Pozo Séptico N° 6	1253.09
Sociales	Centro poblado	El Pozo	C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	1260.94
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	M-4	C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	1299.11
Muestreo Ambiental	Agua subterranea	M-5	C-049	Depósito de Relaves Chacchulle III	1387.20

Sociales	Centro poblado	Tocota	C-049	Depósito de Relaves Chacchuille III	1652.83
Sociales	Centro poblado	La Pampa	C-049	Depósito de Relaves Chacchuille III	2621.06
Sociales	Población dispersa	Palca	C-072	Pozo Séptico N°-1 / Campamento EE.Gema Zona I (Nancy)	3337.20

Elaboración: Consultea S.A.C.

Tabla 23: Distancia de los receptores sensibles biológicos a su fuente de vibración más cercana

Receptor	Fuente más cercana	Componente	Distancia (m)
EMB-09	C-085	Reservorio ACH-N°2	50.62
EMB-17	T-224	Zona de compresoras 6 Horas	60.75
EMB-04	C-099	Reservorios para Uso Industrial 6	64.61
EMB-19	T-124	Cancha de suelos	72.28
MT-4B	T-161	Depósito de Desmonte Nv. 2770	98.24
EMB-08	C-036	Depósito de desmonte N° 7 (Nv.2010, 1970)	137.14
EMB-02	C-070	Pozo séptico 1	138.66
EMB-07	C-042	Chimenea 04	144.80
EMB-13	T-165	Pozo séptico MICRO-CTTA	147.55
EMB-06	C-027	Bocamina Nv-1920	226.23
EMB-14	T-028	Bocamina Nv. 3120	303.93
EMB-16	T-130	Depósito de Desmonte Nv. 3120	337.26
EMB-05	C-037	Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460)	359.28
EMB-20	T-162	Depósito de Desmonte Nv 2790	361.08
EMB-03	C-049	Depósito de Relaves Chacchuille III	448.28
EMB-12	T-201	Tolva en superficie 3120	509.34
EMB-21	T-141	Depósito de Desmonte Nv. 2710	511.15
EMB-18	T-010	Bocamina Nv. 2850	648.71
EMB-10	C-127	Caseta de Vigilancia 3	906.54
EMB-01	C-049	Depósito de Relaves Chacchuille III	1002.37
EMB-15	T-131	Depósito de Desmonte Nv. 3260	1058.12
EMB-11	T-141	Depósito de Desmonte Nv. 2710	1400.86

Elaboración: Consultea S.A.C.